كوْكبْ النُّخبة في مـادة علوم الطبيعة و الحياة - بكالوريا 2023 -

01 شـوال 1444 هـ الموافق لـــ يوم الجمعة 21 أفريل 2023

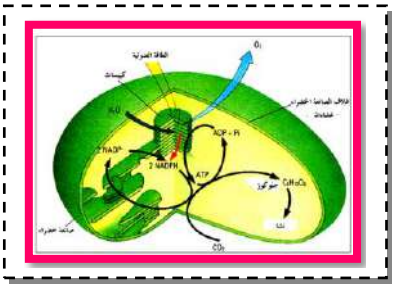
المحطة التَّطبيقية التَّحضيرية الشَّاملة نحو الامتياز

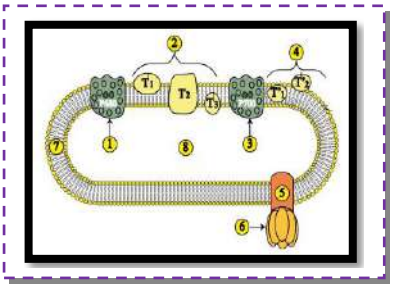
التركيبْ الضوئي تحْتَ المِجهر التطبيقي

الوحدة الأولى من المجال التعليمي II

- آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة -







خاص بتلاميذ شعبة علوم تجريبية ،، وفقط ،،

أيُّها التلاميذ الشُّرفاء خذوا من هذه الباقة التطبيقية مجموعة المعلومات الطازجة لملأ الحقيبة الفكرية ،، من أجل التحضير الممتاز لامتحان شهادة ـالبكالوريا 2023

تحت شِعار : تعب المراجعة أفضل من ألم السُّقوط ،،

المنصة العلمية : عقبة بن نافع

https://www.facebook.com/okba.bac.2010

توجيهات المنصة العلمية للنُّخبة - بكالوريا 2023 -

1* أيُّها التلاميذ الشُّرفاء ،، نضع بين أيديكم هذه الباقة المعلوماتية التطبيقية المُفعمة بالأفكار الطازجة والمفيدة ، التي تتضمن { الوحدة الأولى من المجال II في مادة علوم الطبيعة و الحياة } ،، للموسم الدراسي الحالي 2022 / 2023 ،،

- آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة - التركيب الضوئي -

2* أيُّها الشُّرفاء عِلما ،، بالنظر لمحتوى البرنامج وما تم الوصول له كذا مضمون امتحان البكالوريا في السنوات الأخيرة و ندرة في وجود تمارين هذه الوحدة و كذا التمارين بشكلها الموافق للمنهجية إلا أننا حاولنا توفير المطلوب بشكل نسبي للاستفادة و التحضير انطلاقا منه ،، هذه خطوة أولى مهمة ،، الثانية ستكون بتوفيق الله من تمارين البكالوريات التجريبية لهذا الموسم ،، و الخطوة الأهم نرفع لكم مواضيع شاملة لكل الوحدات لسد الثغرات و اكتساب أكبر قدر من الأفكار الطازجة و التمرن عن المنهجية العلمية ،،

3* أيُّها النُّخبة العلمية بعد تفحص المضمون التطبيقي للمحطات التحضيرية الأربعة و المحاولة في أكبر قدر منها نرجو تدوين الأفكار الطازجة في سجل خاص بهذه الوحدة ،، من أجل العودة لأخذها قُبيل موعد كل فرض أو اختبار أو امتحان البكالوريا في قادم الزمن .. تسهيلا لكم و استقلالا للوقت ،،

4* أيُّها التلاميذ النظاميين الشرفاء ،، لا تقلقوا من المنهجية ،، اكتسابها يكون بالتدرج من التركيز مع الأستاذ ومتابعته في شرح الدرس داخل القسم النظامي ،، ثم المحاولة المستمرة في إيجاد الحلول للمشاكل العلمية المطروحة في كل موضوع باستغلال المعطيات و المعلومات المكتسبة القبلية و الآنية ،، كما أن تدوين الأفكار مشروط و واجب عليكم من أجل الاستفادة بشكل ممتاز ،، طبعاً لمن يهمه الأمر ،،

5* أيُّها التلاميذ الأحرار الشرفاء ،، يجب أخذ العبرة مما مضى و الانطلاق من هنا ،، المحاولة ثم المحاولة ،، خِتاماً بتدوين الأفكار طبعا ،، كما أنه يجب تخصيص وقت معتبر بالموازنة مع برنامج الدراسة الجامعية أو مشاغل الحياة الجانبية الأخرى ...

6* أيُّها النُّخبة ،، **بالنسبة للوقت المحدد للمحاولة في كل موضوع أو تمرين يمكن تحسينه بالتدرج و الممارسة المستمرة ،، تذكروا أن المحاولة الكتابية في 50% تمنحكم حجم أفكار جيِّد مع رسوخها في الذاكرة ،، لا مشكلة في المحاولة الشفهية في باقي المواضيع ،، حسب قدرة الاستيعاب لكل تلميذ{ة} طبعاً ،،**

7* أيُّها التلاميذ الشُّرفاء ،، خِتاماً ،، نتمنى الاستفادة من هذه التوجيهات و الباقة المعلوماتية بذاك القدر الذي نريده منكم ،،

https://www.facebook.com/okba.bac.2010

من إعداد و كتابة : عقبة بن نافع

- الباقة المعلوماتية منتقاة من كوكبة المراجع التالية :

1* بكالوريات وطنية سابقة معدَّلة من جنود الخفاء في المنصة العلمية ،،

2* مقتطفات من مجلة المتفوق للأستاذ بوالريش أحمد ،،

3* مقتطفات من مجلة الجوهرة للأستاذة فليتي خيرة ،،

4* مقتطفات من تمارين الأستاذة حاج عيسى جنات ،،

5* مقتطفات من تمارين الأستاذ صفيح عبد الصمد ،،

6* مقتطفات من تمارين الأستاذ بن زعيم خـالد ،،

7* مقتطفات من تمارين الأستاذ بيوض الحاج سعيـد ،،

8* مقتطفات من تمارين مفتش التربية عزوز نور الدين ،،

9* مقتطفات من بكالوريات تجريبية وطنية سابقة 2019 ،،

10* مقتطفات من بكالوريات تجريبية لمدارس أشبال الأمة سابقة ،،

11* مقتطفات من بكالوريات أجنبية مترجمة معدَّلة - المنصة العلمية - ،،

تغريدة أمل : *أيُّها التلاميذ الشُّرفـــــاءْ ،، إننَا نسعى لتوفير أجود المواد المعلوماتية الأولية لكم ،، من أجل أن تُبدعوا في صُنعِ تاج الامتياز ،، فـ بَادِرُوا ،،*

https://www.facebook.com/okba.bac.2010

- المضمون المعلوماتي للباقة -

- آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة - التركيب الضوئي -

1* المحطة التطبيقية الأولى :

،، باقة خمس { 05 } مواضيع منهجية تحضيرية مرفقة بالتصحيح المقترح ،،

- جزء المواضيع **من الصفحة 01 إلى الصفحة 24** ،،
- جزء التصحيح المقترح للمواضيع الخمس **من الصفحة 49 إلى الصفحة 75** ،،

2* المحطة التطبيقية الثـــانية :

،، سلسلة الـ{ 10 } عشر تمارين - استرجاع معارف - مرفقة بالتصحيح المقترح ،،

- جزء التمارين **من الصفحة 25 إلى الصفحة 31** ،،
- جزء التصحيح المقترح لتمارين استرجاع معارف من الصفحة 76 إلى الصفحة 88 ،،

3* المحطة التطبيقية الثـــالثة ،،

،، موضوعين { 02 } منهجيين للمحاولة و الاستئنـــاس - بدون حل -

،، الموضوع 06 + الموضوع 07 ،،

- من الصفحة 32 إلى الصفحة 41 -

4* المحطة التطبيقية الـرابـعة ،،

،، اختبار معلوماتي و جس النبض الفكري ،،

- باقة { 32 } سؤال - Q.C.M -

- من الصفحة 42 إلى الصفحة 47 -

https://www.facebook.com/okba.bac.2010

هيكل بناء موضوع امتحان البكالوريا - شعبة علوم تجريبية -

يشمل الموضوع ثلاث تمارين مستقلة إجبارية ::

25 % من الموضوع

التمرين الأول { 05 نقاط } : استرجاع معارف

يتضمن التمرين جزء واحد ، يتضمن وثيقة واحدة تحتوي على شكل أو شكلين،يمكن أن تكون صورا أو رسوما تخطيطية أو نصا ، و يمكن أن لا يتضمن التمرين أي وثيقة عدد التعليمات في هذا التمرين لا يتجاوز الاثنين ، يطلب في التعليمة الثانية غالبا إنجاز نص علمي ،، يمكن أن يرفق الحل برسم تخطيطي حسب طبيعة التعليمة ،،

35 % من الموضوع

التمرين الثاني { 07 نقاط } : استدلال علمي

يتضمن التمرين جزأين { جزأ أول ، جزء ثاني } ، و يحتوي وثيقتين على الأكثر تحتوي أربع أشكال على الأكثر ،، عدد التعليمات لا يتجاوز الاثنين في الجزء الأول ، و لا يتجاوز الثلاثة في الجزء الثاني .

الاستدلال العلمي : هو عملية بحثت منظم و تفكير معمق باستغلال الوثائق المقدمة في التمرين مع معلوماتك القبلية مما يسمح بتقديم الحجج و الأدلة و التبريرات بطريقة معمقة و دقيقة لاستحداث معلومة جديدة .

40 % من الموضوع

التمرين الثالث { 08 نقاط } : مسعى علمي :

يتضمن التمرين ثلاث أجزاء { الجزء الأول ، الجزء الثاني ، الجزء الثالث } ، يتضمن وثيقتين على الأكثر لكل جزء ، تحتوي خمس أشكال على الأكثر . بحيث الجزء الثالث يطلب فيه إنجاز حصيلة تركيبية : خلاصة رسما تخطيطيا ، مخططا أو نصا علميا ،،،

المسعى العلمي { المنهج العلمي ، المنهج التجريبي } : هو الطريقة العلمية التي يستخدمها العلماء من أجل جمع معلومات يتوصلون بها لفهم ظاهرة طبيعية ، و يتضمن المسعى العلمي بالضرورة استدلالا علميًا ،،

- اقتراح فرضية أو فرضيات ... المصادقة عليها ... حوصلة معلوماتية -

---

كوكب النُّخبة في مـادة علوم الطبيعة و الحياة - بكالوريا 2023 -

: المحطة التحضيرية التطبيقية الشاملة نحو الامتياز : المنصة العلمية :

خاص بتلاميذ شعبة علوم تجريبية ،، وفقط ،،

- آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة - التركيب الضوئي -

،، باقة الخمس { 05 } مواضيع منهجية تحضيرية ،،

المحطة التطبيقية الأولى - الجزء الأول 01-

المواضيع



ملاحظة هامة :

الحلول للمواضيع 05 موجودة في الجزء 02 بالترتيب ،، من أجل منح وقت للمحاولة و عدم ملاحظة الحلول و تشويش الذاكرة إلا بعد المحاولة المباشرة ،، نَعلم أنَّ الفضول لرؤية الحل قبل المحاولة أو حتى أثناء المحاولة موجود بكثرة عند أغلب التلاميذ ،،، ... بالتوفيق .

تحت شعار

تعبُ المُراجعةْ أَفضَلُ مِنْ ألمِ السُّقُوطْ

https://www.facebook.com/okba.bac.2010

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المنصة العلمية للبكالوريا - عقبة بن نافع - 01 الموسم الدراسي : 2022 / 2023

شعبة : علـوم تجريبية و فقط . المستوى : سنة ثـالثة ثـانوي

الموضوع 01 الخاص بالنُّخبة في مادة : علوم الطبيعة و الحياة المدة الزمنية : 210 دقيقة

الموضوع التحضيري الأول - التركيب الضوئي - نحو الامتياز - بكالوريا 2023 -

- ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء استغلوا المدة الزمنية للمحاولة الكتابية في الموضوع بشكل منظم ،،

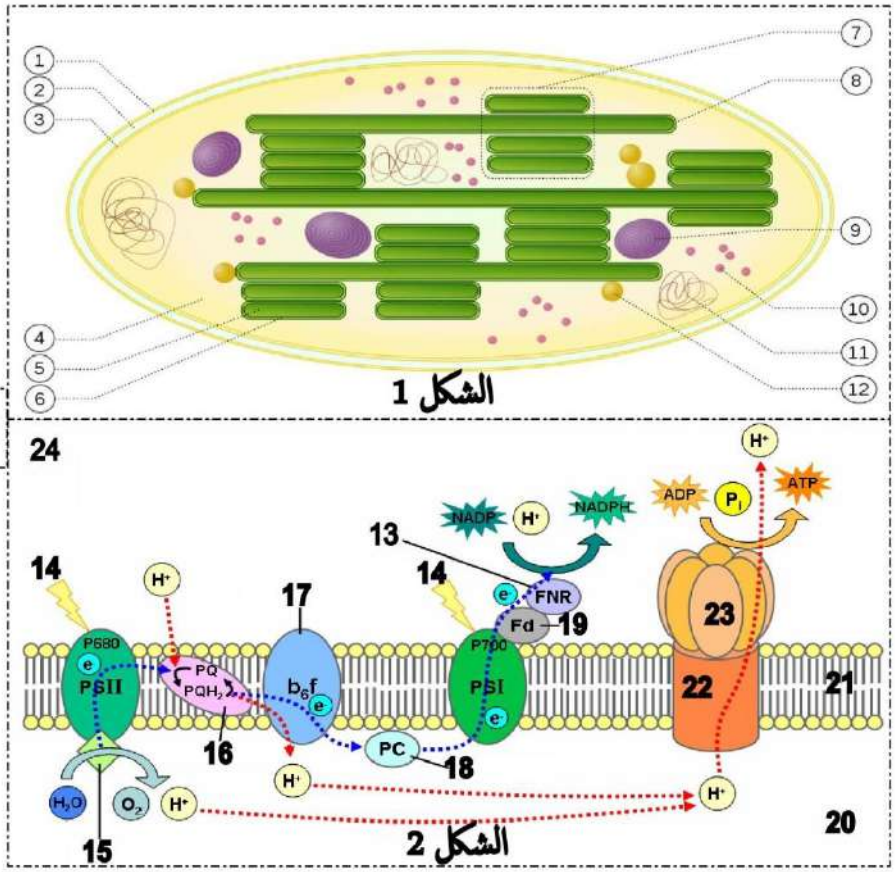
التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

تتم عملية التركيب الضوئي على مستوى الصانعات الخضراء و هذا بتحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية مخزنة في روابط الجزيئات العضوية نقترح عليك الوثيقة 1 الموالية :

الشكل 1 : يوضح بنية الصانعة الخضراء مقر حدوث عملية التركيب الضوئي.

الشكل 2 : يوضح أحدى مراحل عملية التركيب الضوئي و الحادثة على مستوى العنصر 6.

الوثيقة 1



الشكل 1

الشكل 2

1- أ- تعرَّف على البيانات المرقمة للشكلين 1 و 2 وعلى مرحلة المبينة في الشكل 2 .

ب - { إنَّ للصانعة الخضراء بنية حجيرية } . علِّل ذلك ؟ .

2 - وضّح في نص علمي مهيكل ومنظم خطوات المرحلة المبينة في الشكل 2 ، مبرزاً العلاقة بين نشاط أنزيمات العنصر 5 و البناء الحجيري للصانعة الخضراء و أهمية ذلك في في سيرورة المرحلة المعنية .

التمرين الثاني { 07 نقاط } : - استدلال علمي -

تقوم بعض الكائنات الحية بتحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة في مواد عضوية خلال مراحل متكاملة و يتطلب هذا التحول الطاقوي توفر جزيئات كيميائية ضرورية, لذالك يجب على هذه الكائنات التكيف مع نقص في كمية احد هذه الجزيئات بسبب ظروف معينة, فتغير من الياتها لاستمرار هذا التحول الطاقوي.

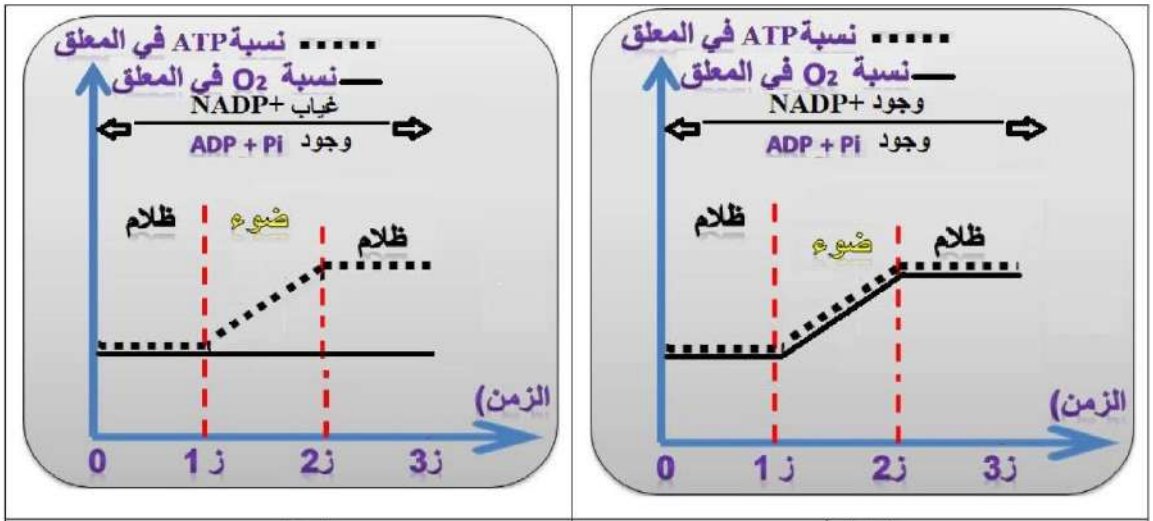
الجزء 1: طحلب *Chlamydomonas* أو ما يعرف بطحلب الملتحفة هو نوع من الطحالب الخضراء, حيث نعزل كيبسات من الصانعات الخضراء لهذا الطحلب و نقسمها على وسطين مزودين بماء H_2O اوكسجينه مشع:

الوسط1: يضاف اليه كميات من ADPو Pi و $NADP^+$ (مستقبل الكترونات).

الوسط 2: يضاف الية باستمرار كميات من ADPو Pi فقط.

ونتابع تغيرات كميات كل من ATP, O_2 المنطلقة من الكيبسات في وجود و في غياب الضوء.

النتائج تترجمها أشكال الوثيقة 1.



الشكل أ | الشكل ب

الوثيقة 1

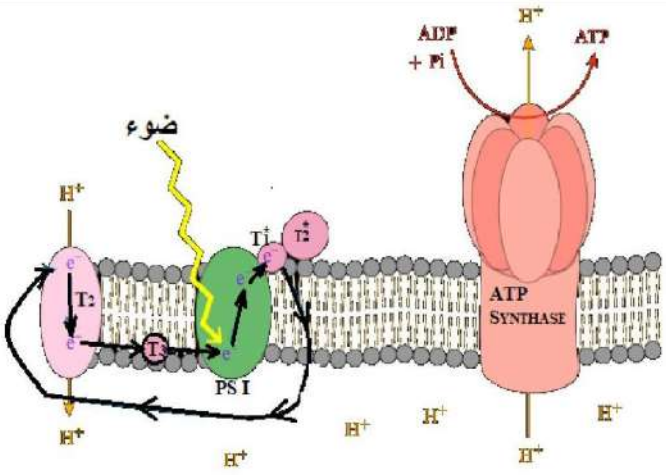
- وضح التغيرات التي تطرأ على عمل كيبسات هذا الطحلب في غياب مستقبل الالكترونات, بإستغلال معطيات الوثيقة 1.

الجزء 2:

لدراسة أكثر دقة حول استمرار التحول الطاقوي المدروس رغم نقص بعض المركبات الضرورية لذالك نقدم الدراسة التالية, حيث:

الوثيقة 2: معطيات علمية حول بعض الجزيئات الكيميائية الضرورية لاستمرار الية التركيب الضوئي.

الوثيقة 3: مخطط للمرحلة الكيموضوئية المتكيفة التي تحدث على مستوى غشاء كييسات هذه الطحالب.

الوثيقة 3	الوثيقة 2
	- يحتاج تثبيت جزيئة واحدة من الـ CO_2 خلال المرحلة الكيموحيوية 2 جزيئات $NADPHH^+$ و 3 جزيئات من ATP - يؤدي انخفاض وتيرة المرحلة الكيموحيوية بفعل عدة عوامل كنقص عدد جزيئات ATP الى تراكم $NADPHH^+$ وعدم تجدد $NADP^+$.

- بين كيف تتكيف الكائنات اليخضورية مع تغيرات كمية بعض الجزيئات الكيميائية الضرورية لاستمرار الية التركيب الضوئي و ذالك باستغلالك لمعطيات الوثائق 2 و 3.

لحظة تأمل وهدوء

قد يتركك الله تنادي طويلا ظناً منك أن صوتكَ لا صدى له عندهُ

... لِ تُطيـــــــــــــــــــل النِّداءْ ، فيزداد الدُّعاء ... فيَعظُمُ العطـــــاءْ

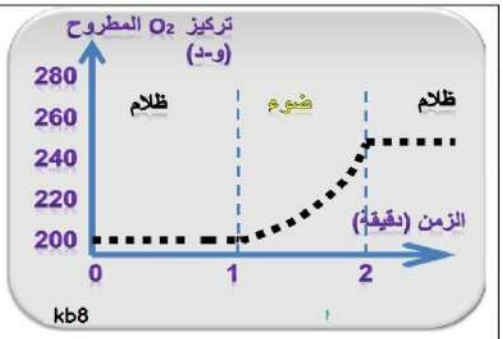
التمرين الثالث { 08 نقاط } : - مسعى علمي - :

تقوم النباتات بتركيب المادة العضوية اللازمة لنشاطها و ذالك بإستغلال الطاقة الضوئية, حيث تتم هذه العملية على مستوى الصانعة الخضراء, ويرافق ذالك تزويد للوسط بغاز الاوكسجين, فهل النباتات هي فقط من تقوم بذالك؟

الجزء 1:

تتميز بعض الكائنات الحية كالبكتيريا الزرقاء Cyanobacter بنشاطها الكبير عند التعرض للضوء, و لفهم ذالك, نعزل عدد منها في وسط فيزيولوجي ونقيس كمية O_2 في هذا الوسط, الوثيقة 1 الشكل أ, تترجم نتائج هذه الدراسة.

في تجربة أخرى نزود الوسط بماء H_2O و بمركب HCO^-_3 (مصدر لـCO_2) ذو أوكسجين مشع بنسب مختلفة خلال مراحل التجربة, ونراقب نسبة الاشعاع في الاوكسجين المنطلق النتائج في الشكل ب من نفس الوثيقة.



الشكل أ

	نسبة O^{18} مقارنة بـ O^{16} في المركب		
	H_2O	HCO^-_3	O_2 المنطلق
المرحلة الأولى	0.85	0.20	0.85
المرحلة الثانية	0.20	0.85	0.20

الشكل ب

الوثيقة 1

- إقترح فرضية تفسر بها نشاط هذه البكتيريا عند تعريضها للضوء, إنطلاقا من استغلالك لهذه الوثيقة.

الجزء 2:

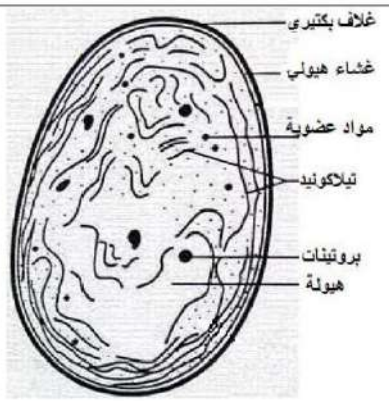
للتأكد من صحة الفرضية السابقة نقترح عليك الوثائق التالية حيث:

الوثيقة 2: رسم تخطيطي لبنية البكتيريا الزرقاء كما تبدو بالمجهر الالكتروني.

الوثيقة 3- الشكل أ: نتائج متابعة تطور تركيز O_2 في وسط به تيلاكويدات و مزود بماء عادي و خال من HCO^-_3 يضاف له مادة DCPIP (مستقبل الكترونات).

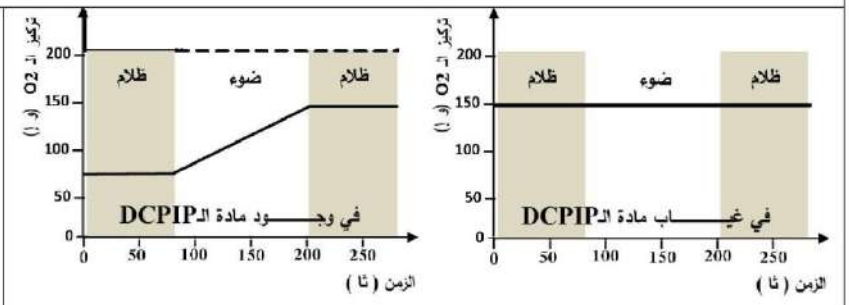
الوثيقة 3 - شكل ب: نتائج متابعة كمية CO_2 المثبتة في وسط به مستخلص هيولي بكتيري تضاف له عناصر مختلفة.

الوثيقة 2



الوثيقة 3

الشكل أ



الشكل ب

	الشروط التجريبية	نسبة الاشعاع في الجزيئات العضوية (دقة/دقيقة).
1	مستخلص سيتوبلازمي بكتيري +CO_2 (كربون مشع)	4000
2	مستخلص سيتوبلازمي بكتيري +CO_2 (كربون مشع) + ATP + RH_2 (نواقل مرجعة)	96000
3	مستخلص سيتوبلازمي بكتيري + تيلاكوئيدات معرضة للضوء +CO_2 (كربون مشع)	97000

- اشرح تزايد نشاط البكتيريا الزرقاء عند تعريضها للضوء, مصادقا على صحة الفرضية, وذالك باستغلال معطيات الوثائق 2 و3.

الجزء 3:

- وضح في مخطط التحول الطاقوي المدروس عند البكتيريا الزرقاء.

..... انتهى الموضوع 01 ،،

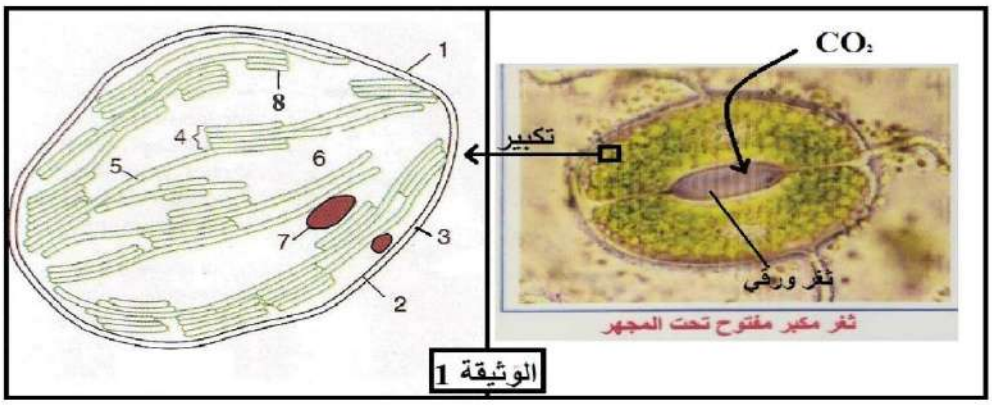
الموضوع التحضيري الثاني في التركيب الضوئي - نحو الامتياز - بكالوريا 2023 -

- ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء استغلوا المدة الزمنية للمحاولة الكتابية في الموضوع بشكل منظم ،،

التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

عملية التركيب الضوئي هي ألية حيوية, يتم خلالها تركيب المادة العضوية, حيث تتم على مستوى الصانعة الخضراء, و التي تعتبر منفذ الطاقة الضوئية الى العالم الحي, الا أن بعض الملوثات و التي تترسب على الثغور الورقيه منفذ CO_2 الى النبات قد تعيق هذه العملية.

الوثيقة 1 هي رسم تخطيطي لبنية الصانعة الخضراء كما تبدو بالمجهر الإلكتروني بالاضافة الى صورة لثغر ورقي.



الوثيقة 1

1- برّر اعتبارا بنية الصانعة الخضراء بنية حجيرية .

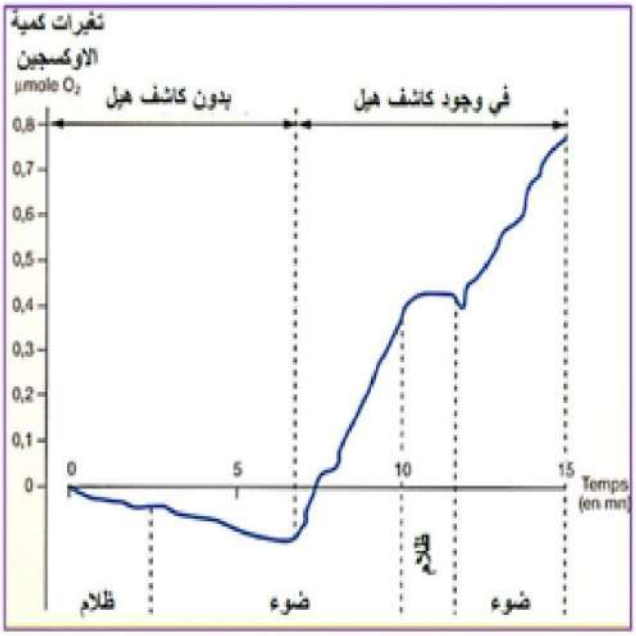
2 - اشرح في نص علمي منظم ومهيكل آلية تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في جزيئات العضوية ، مبرزاً تأثير الملوثات على ذلك .

التمرين الثاني { 07 نقاط } : - استدلال علمي -

لخلايا النبات الأخضر القدرة على تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في المركبات العضوية انطلاقا من مواد معدنية ، وفق آليات يتطلب بعضها توفر الضوء و اليخضور و البعض الآخر يتطلب توفر. CO2

الجزء الأول:

وضع مستخلص من أوراق خضراء في وسط مناسب خالي من CO_2 داخل مفاعل حيوي الذي يسمح بقياس تغيرات O_2 في الوسط ، الشروط التجريبية ونتائجها موضحة في الوثيقة (1).



الوثيقة (1)

1- علل اجراء التجربة في غياب CO_2 وتعرف على التقنية المستعملة.

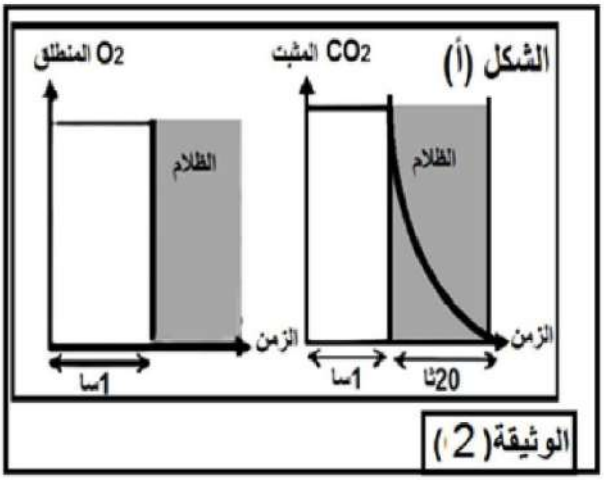
2- فسر تغيرات تركيز O_2 في الوسط ثم اكتب التفاعل الاجمالي الموافق لانطلاق O_2 والمحفز بالضوء في الظروف التجريبية والظروف الطبيعية مبرزا تفاعل الأكسدة والارجاع

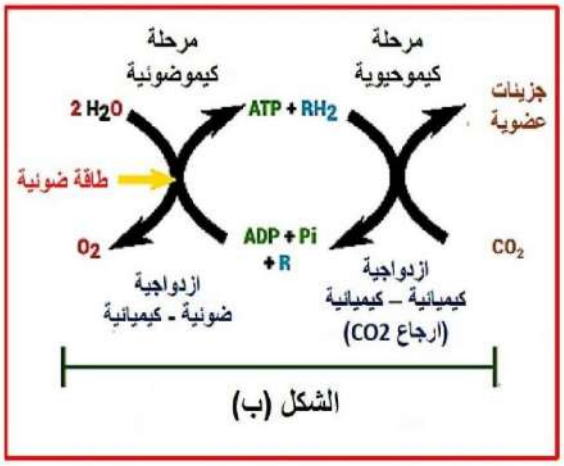
الجزء الثاني:

لتفسير آلية الظاهرة المدروسة نقترح معطيات الوثيقة (2) :

الشكل (أ) يبين نتائج قياس تثبيت CO_2 المشع وO_2 المنطلق بعد تعريض معلق الكلوريلا لمدة ساعة لاضاءة قوية وتزويدها بـ $^{14}CO_2$ مشع.

الشكل (ب) يمثل الازدواجية الطاقوية في الخلية اليخضورية





باستغلال معطيات الوثيقة (2) بين

1. وجود مرحلتي التركيب الضوئي
2. اشرح الازدواجية الطاقوية ثم بين العلاقة الوظيفية بين المرحلتين.

التمرين الثالث { 08 نقاط } : - مسعى علمي - :

تنافس الأعشاب الضارة باعتبارها نبات أخضر النباتات الزراعية على العناصر الضرورية لتركيب المادة العضوية، لذا تستعمل مبيدات الاعشاب لإيقاف نموها مثل الأترازين Atrazine
لهدف دراسة تأثير الاترازين على نمو الأعشاب الضارة نقترح الدراسة التالية :

الجزء الأول :

تمثل الوثيقة 1 تجربة تم فيها تحضير أوساط تحتوي على ستروما فقط وضعت في شروط مختلفة مع إضافة جزيئات $^{14}CO_2$ مشع ، شروط و نتائج كمية $^{14}CO_2$ المثبتة موضحة في الجدول 1 – أ .

محتوى الوسط	كمية () المثبتة في الستروما (دقة/ دقيقة)
ستروما في وسط مظلم	4000
ستروما في وسط مظلم في وجود التلاكوئيدات التي بقيت في الضوء سابقا	96000
ستروما في وسط مظلم في وجود ATP و نواقل مرجعة RH_2	96000

في تجربة ثانية تم استعمال معلق من الصانعات الخضراء (البلاستيدة الخضراء) . شروطها و نتائجها موضحة في الجدول 1 – ب

	بلاستيدات فقط	بلاستيدات +Atrazine	بلاستيدات + Atrazine +ATP + RH_2
نسبة CO_2 المشع المثبتة في المادة العضوية (دقة في الدقيقة)	96000	4000	97000

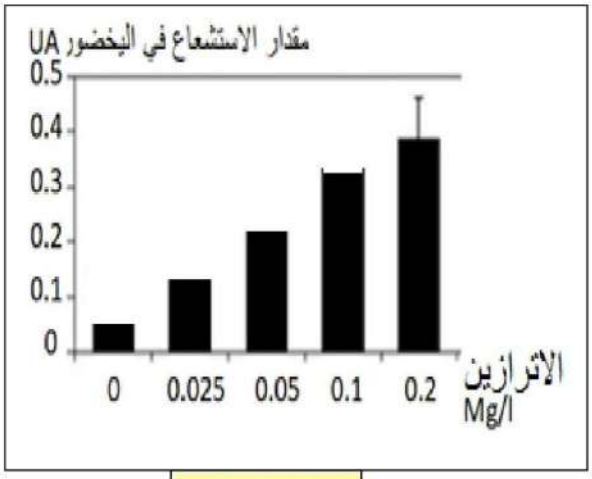
- باستغلالك للمعطيات بين أن ظاهرة التركيب الضوئي تتم على مرحلتين مبرزا العلاقة بينهما ،ثم اقترح فرضيات تفسر بها تأثير مادة l'Atrazine على تركيب المواد العضوية .

الجزء الثاني :

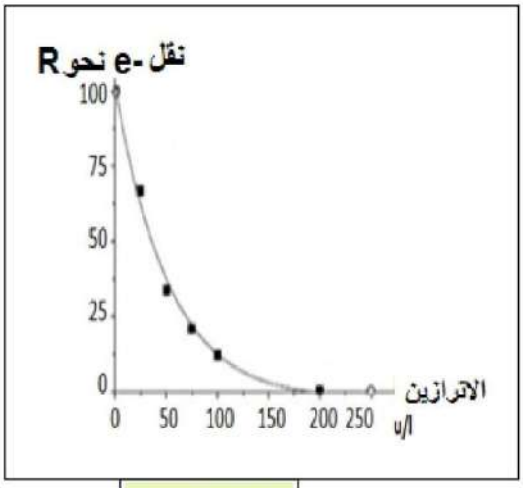
تمثل الوثيقة 2 – أ نتائج قياس مقدار استشعاع يخضور معرض للضوء لدى طحلب مائي معالج بالمبيد العشبي l'Atrazine.

أما الوثيقة 2 – ب فتمثل تغيرات النسبة المئوية لانتقال الالكترونات من الماء إلى المؤكسد R (مستقبل الالكترونات) و ذلك بوجود تراكيز متزايدة من Atrazine.

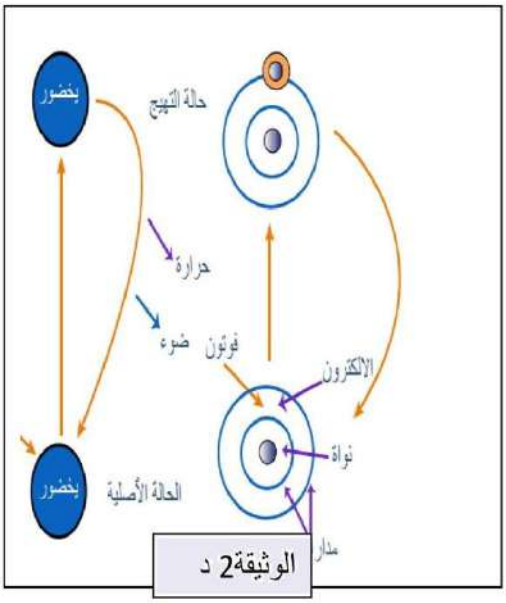
الوثيقة 2 – ج تبين موقع تأثير مادة Atrazine و الوثيقة 2 – د معطيات تظهر تأثير الضوء على جزيئة اليخضور.



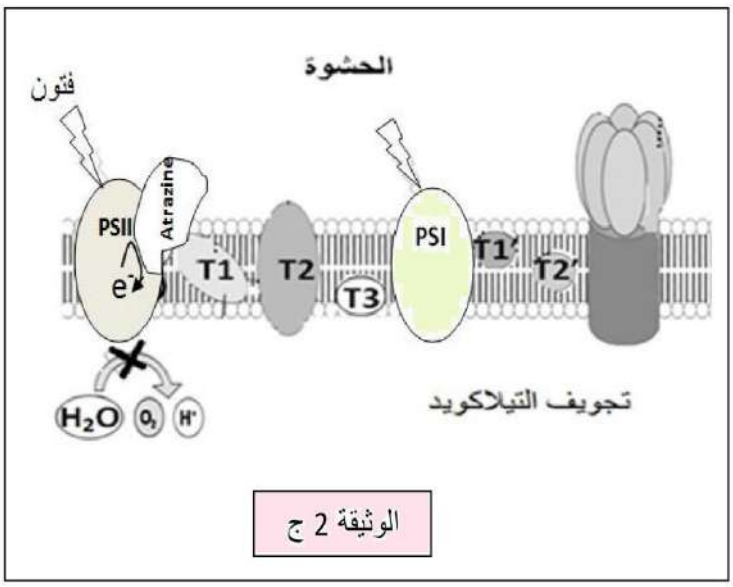
الوثيقة 2 أ



الوثيقة2 ب



الوثيقة2 د



الوثيقة 2 ج

- **باستغلالك للوثائق اشرح آلية تأثير مبيد الأعشاب Atrazine على ظاهرة التركيب الضوئي مصادقا على إحدى الفرضيات.**

الجزء الثالث :

انطلاقا مما توصلت إليه و معلوماتك انجز رسما تحصيليا تجسد فيه الازدواج بين الآليات المؤدية إلى تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية في الجزيئات العضوية.

..... انتهى الموضوع 02 ،،

09

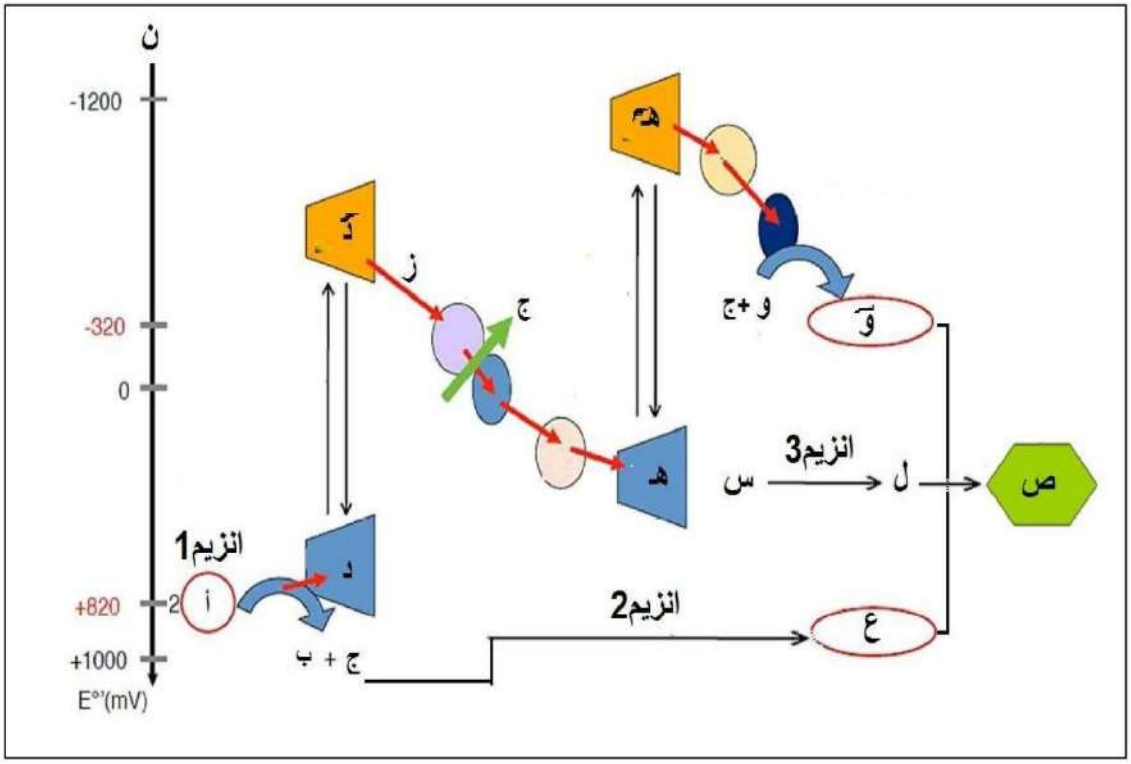
الموضوع التحضيري الثالث في التركيب الضوئي - نحو الامتياز - بكالوريا 2023 -

- ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء استغلوا المدة الزمنية للمحاولة الكتابية في الموضوع بشكل منظم ،،

التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

تعتبر الصانعات الخضراء عند النباتات الخضراء مصنعا حقيقيا لتحويل الكربون المعدني الى كربون عضوي الا ان ذلك لا يحدث الا بتدخل تفاعلات ايضية تحفزها انزيمات نوعية وشروط تتوفر في الوسط.

تتضمن الوثيقة اهم العناصر المتدخلة في هذا التحويل ولكنّها بدون فاعلية إذا لم يتوفر الشرط الأساسي الغائب في الوثيقة



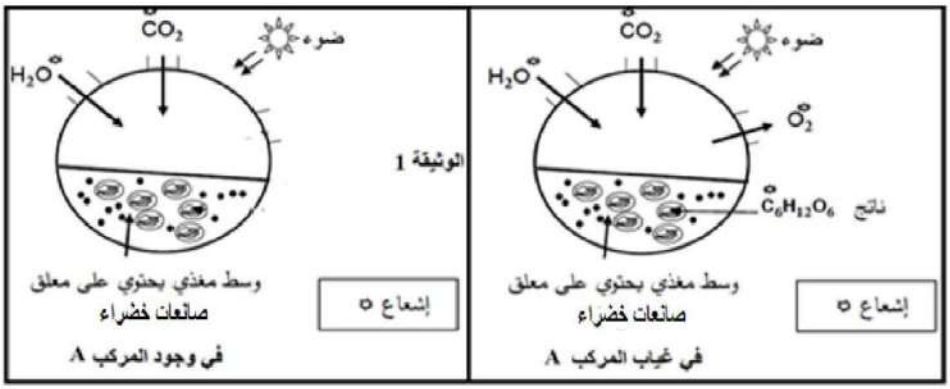
1- تعرَّف على الشرط الأساسي الغائب في الوثيقة . ثُمَّ **سمّ** البيانات المشار إليها بالأحرف { أ ، ب ، ج ، د ، دَ ، هـ ، هَـ ، و ، وَ ، ز ، ن ، س ، ع ، ل ، ص } و الإنزيمات {1 ، 2 ، 3 } . **مثّل** بمعادلتين كيمايئيتين العلاقة بين العنصرين { أ ، س }.

2 - *اشرح* في نص علمي منظم ومهيكل دور الشرط الأساسي الغائب في الوثيقة في حدوث تفاعل الذي ينطلق منه العنصر { أ } ليصل إلى العنصر { س } .

التمرين الثاني { 07 نقاط } : - استدلال علمي -

يتوقف نمو اليخضوريات على ما تنتجه من مادة عضوية خلال تحولات طاقوية ومادية تقوم بها, غير أن نمو هذه اليخضوريات يتأثر بسبب بعض الجزيئات كالمبيدات العشبية.

الجزء 1: المركب A, هو مركب صناعي يستعمل في القضاء على الطحالب الخضراء و التي قد تنمو في أماكن غير مرغوب فيها ,و لفهم كيفية تأثير هذا المركب نجري التجربة الموضحة في الوثيقة 1 على معلق من صانعات خضراء مستخلصة من هذه الطحالب.



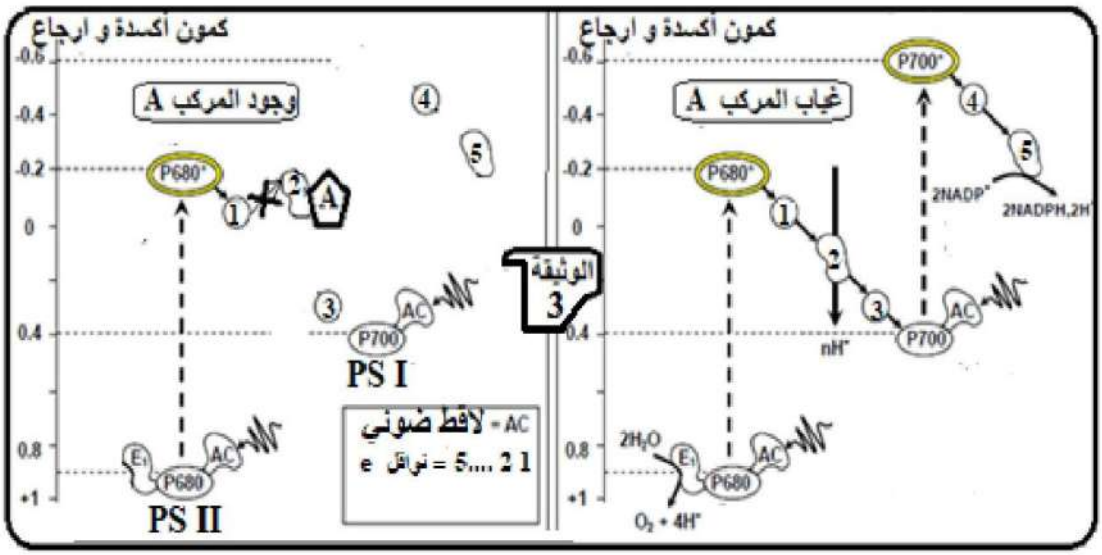
- وضح كيف يقضي المركب A على هذ الطحالب بإستغلال معطيات الوثيقة 1.

الجزء 2: لدراسة أكثر دقة حول اليه عمل هذا المركب, نقترح عليك الدراسة التالية:

التجربة الأولى: حضر معلق من الصانعات الخضراء في جهاز تجريبي حيث نقيس كمية غاز الاكسجين المطروح و كمية المادة العضوية المنتجة في شروط تجريبية مختلفة, جدول الوثيقة2 يوضح شروط و نتائج هذه التجارب.

الشروط التجريبية	النتائج التجريبية
صانعات خضراء معرضة للضوء في وجود CO_2	انطلاق O_2 و انتاج المادة العضوية
صانعات خضراء معرضة للضوء في وجود CO_2 ثم يضاف المركب A	توقف انطلاق O_2 توقف انتاج المادة العضوية بعد مدة زمنية قصيرة
صانعات خضراء في الظلام مع إضافة مستمرة لـ ATP و $NADPHH^+$ في وجود CO_2 في وجود المركب A	عدم انطلاق O_2 انتاج مستمر للمادة العضوية
الوثيقة 2	

التجربة الثانية: تمت متابعة التيار الالكتروني المار عبر السلسلة التركيبية الضوئية من نواقل الكترونية و أنظمة ضوئية على غشاء الكيس و ذالك في وجود و غياب المركب A النتائج المتوصل اليها موضحة في الوثيقة 3.



- اشرح بدقة الية عمل المركب A للقضاء على الطحالب الخضراء و ذالك بإستغلال معطيات هذه الوثائق.

التمرين الثالث { 08 نقاط } : - مسعى علمي -

تنفرد بعض الكائنات الحية منها نوع من البكتريا المسمى بـ Cyanobacter بقدرتها على تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة، يرافق ذلك تزويد الوسط بغاز ثنائي الأكسجين.

لفهم الآليات التي تسمح لهذه البكتريا بطرح غاز ثنائي الأكسجين وعلاقتها بالتحويل الطاقوي المشار إليه نعرض الدراسة التالية:

الجزء الأول:

1) لوحظ إثر إنجاز تجارب باستعمال بكتيريا Cyanobacter المعرضة للضوء ارتفاع نسبة غاز ثنائي الأكسجين في الوسط. اقترح فرضية فيما يخص مصدر وآلية طرح ثنائي الأكسجين.

للتحقّق من الفرضية أنجزت سلسلة التجارب على كائن حي وحيد الخلية (أشنة خضراء الكلوريلا):

التجربة الأولى: تعتمد هذه التجربة على معايرة نسبة O^{18}/O^{16} في غاز ثنائي الأكسجين المنطلق خلال المراحل التجريبية التالية:

المرحلة الأولى: تمّ تعريض معلق أشنة كلوريلا للضوء في وجود ماء غني بـ O^{18} المشع حيث نسبة O^{18}/O^{16} فيه تساوي 0.85% الذي يضاف إليه مادة $NaHCO_3$ (مصدر لـ CO_2).

المرحلة الثانية: أعيدت نفس مراحل التجربة السابقة باستعمال الماء العادي وبإضافة HCO_3^- الغنية بالـO^{18} مشع حيث نسبة O^{18}/O^{16} فيه تساوي 0.85%.

ملاحظة: نسبة O^{18}/O^{16} في المركبات الكيميائية العادية: H_2O و $NaHCO3$ تساوي 0.2% .

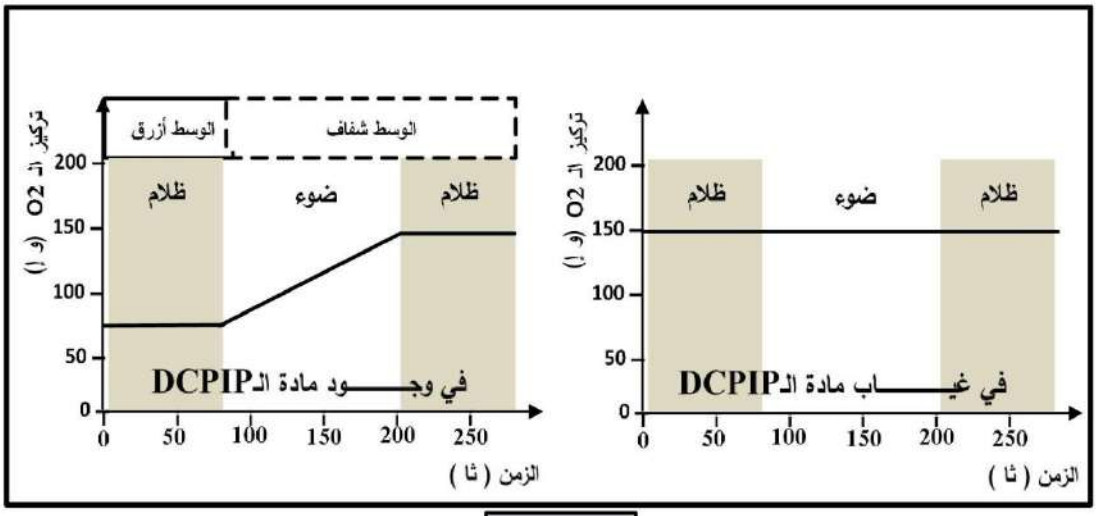
التجربة الثانية: توضع تيلاكوئيدات في وسط يحتوي على ماء عادي و خال من HCO_3^- ، يضاف له مادة DCPIP ويتابع خلال التجربة تطور تركيز O_2 و تغير لون الوسط.

(DCPIP مادة تأخذ لونا أزرقا في الحالة المؤكسدة يرمز لها بـ A وشفافا في الحالة المرجعة يرمز لها بـ AH_2).

النّتائج المحصّل عليها ممثّلة في الوثيقتين (1) و (2):

الوثيقة 1

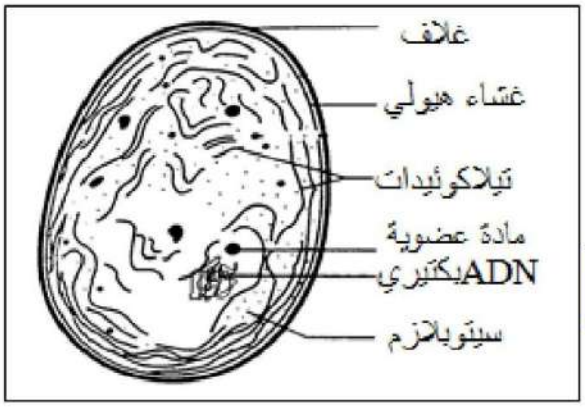
	نسبة O^{18}/O^{16} (%) في المركبات الكيميائية		
	H_2O	HCO_3^-	O_2 المنطلق
المرحلة الأولى	0.85	0.20	0.85
المرحلة الثانية	0.20	0.85	0.20



الوثيقة 2

2) باستغلالك لنتائج التجارب (1) و(2) ومعلوماتك استدل عن مصدر ثنائي الأكسجين المطروح وبيّن آلية طرحه مدعّما إجابتك بمعادلات كيميائية.

الجزء الثاني: نهتم في هذا الجزء بتحديد علاقة Cyanobacter بالتحويل الطاقوي المؤدي إلى طرح ثنائي الأكسجين المذكور أعلاه، لذلك ندرج الوثيقتان (3) و(4).



بنية Cyanobacter بالمجهر الإلكتروني

الوثيقة 3

رقم التجربة	الشروط التجريبية	كمية CO_2 ^{14} المثبتة في الجزيئات العضوية (دقة/دقيقة)
1	مستخلص سيتوبلازم بكتيري في وسط مظلم + $^{14}CO_2$ (به كربون مشع)	4000
2	مستخلص سيتوبلازم بكتيري في وسط مظلم + $^{14}CO_2$ + ATP	43000
3	مستخلص سيتوبلازم بكتيري في وسط مظلم + $^{14}CO_2$ + ATP + نواقل مرجعة (RH2)	97000
4	مستخلص سيتوبلازم بكتيري + تيلاكوئيدات معرضة للضوء في وجود ADP+Pi ونواقل مؤكسَدة (R). ينقل المحضر للظلام ويضاف إليه $^{14}CO_2$	96000

الوثيقة 4

1) استخرج من الوثيقة (3) ما يدعّم صحّة الفرضية المقترحة.
2) حلّل نتائج الوثيقة (4).
3) بوضع علاقة بين نتائج الجزءين الأول والثاني، تحقّق من صحّة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث: باستغلال المعلومات المستخرجة ممّا سبق ومعارفك الخاصة.
ـ وضّح في رسم تخطيطي وظيفي مراحل التحويل الطاقوي المدروس.

انتهى الموضوع 03 ،،.....

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المنصة العلمية للبكالوريا - عقبة بن نافع - 04 الموسم الدراسي : 2022 / 2023

شعبة : علـوم تجريبية و فقط . المستوى : سنة ثـالثة ثـانوي

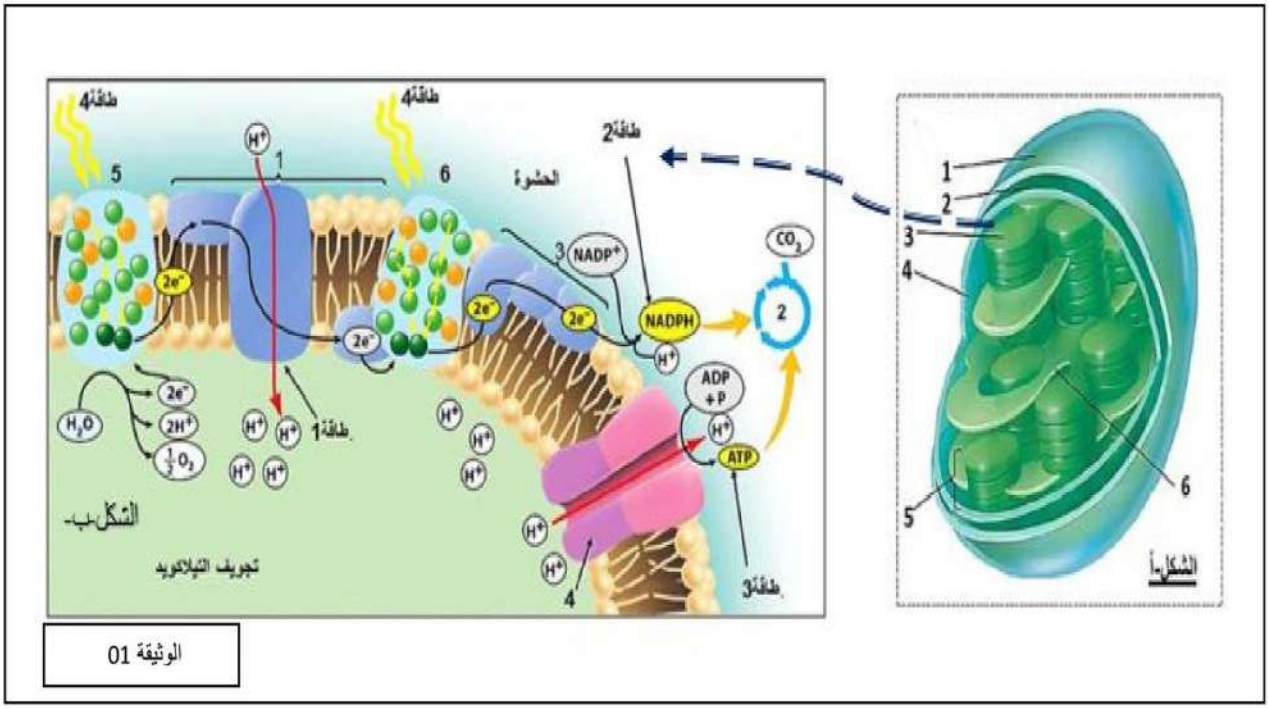
الموضوع 04 الخاص بالنُّخبة في مادة : علوم الطبيعة و الحياة المدة الزمنية : 210 دقيقة

الموضوع التحضيري الرابع في التركيب الضوئي - نحو الامتياز - بكالوريا 2023 -

- ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء استغلوا المدة الزمنية للمحاولة الكتابية في الموضوع بشكل منظم ،،

التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

تقوم الخلايا ذاتية التغذية بتحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة على مستوى الجزيئات العضوية سكريات , دسم , بروتينات و التي تتم على مستوى بنيات خاصة و التي تتم عبر مراحل معينة توضحها الوثيقة 01



الوثيقة 01

1- تعرَّف على البيانات المرقمة في الشكلين { أ ، ب } من الوثيقة 01 .

- استخرج أنواع الطاقة الموضحة في الشكل ب مع تحديد دور الضوء و العنصرين 5 و 6 .

2 - { يتطلب تثبيت ثاني أكسيد الكربون إمدادا مستمر لجزيئات خاصة يوفرها العنصر 3 في الشكل أ } . اشرح في نص علمي منظم ومهيكل الآلية التي تسمح بذلك من خلال مكتسباتك و باستغلال الوثيقة 01 .

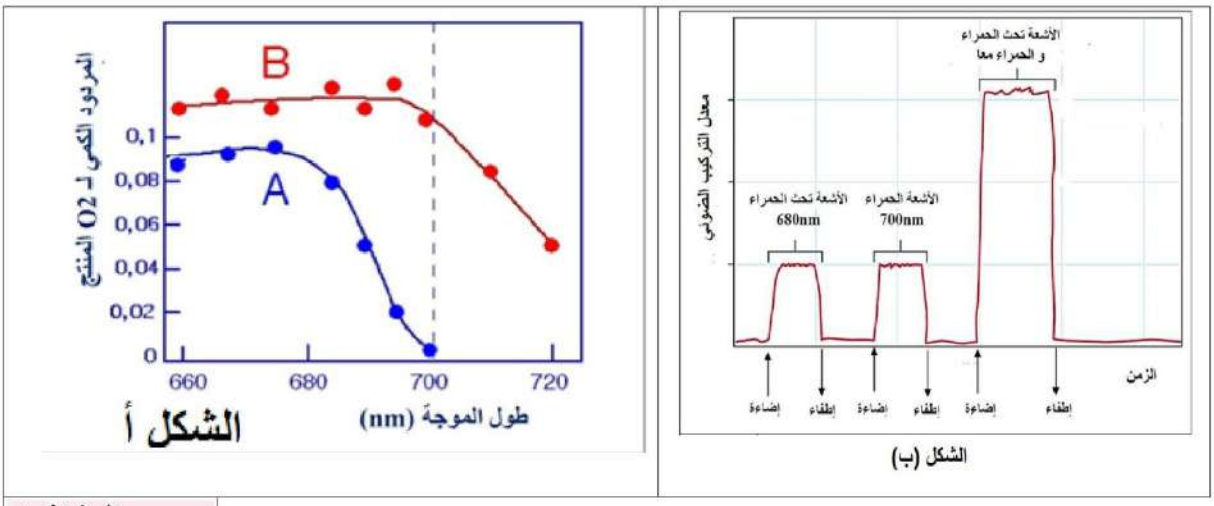
التمرين الثاني { 07 نقاط } : - استدلال علمي -

الجزء الأول:

لإبراز العلاقة بين فعالية التركيب الضوئي وطول موجة الضوء الممتص من قبل اليخضور من جهة وطريقة عمل اليخضور من جهة اخرى ، نقدم لك.

التجربة (1): نعرض طحلب الكلوريلا في المرحلة الأولى لطول موجة متغير (من 650 إلى 700 nm) ونقيس المردود الكمي (يعبر عنة بكمية O2 المنتجة).النتائج ممثلة بالمنحنى A للشكل أ من الوثيقة (1). في مرحلة ثانية نعرض طحلب الكلوريلا لطول موجة متغير (من 660 إلى 700 nm) + اشعاع أحادي وثابت عند 650nm ونقيس المردود الكمي. النتائج ممثلة بالمنحنى B للشكل أ من الوثيقة (1).

التجربة (2): تم قياس معدل التركيب الضوئي باستخدام حزمتين من الضوء لهما طول موجة مختلف النتائج موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (1)



الوثيقة 1

باستغلال معطيات الوثيقة(1) بين:

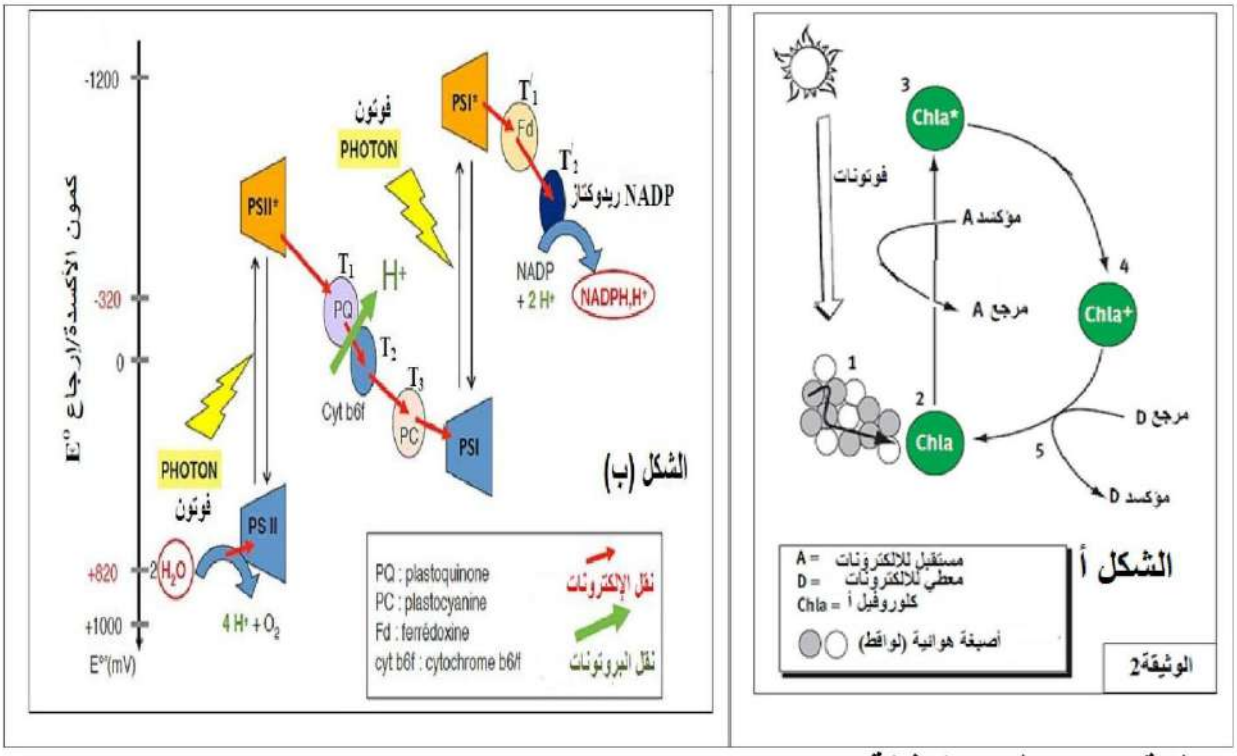
1- وجود انظمة ضوئية

2- العلاقة بين هذه الأنظمة الضوئية.

الجزء الثاني:

لإظهار آلية عمل هذه الأنظمة الضوئية نقترح الوثيقة (2) :

- الشكل (أ) : يمثل حالة أصبغة مركز التفاعل في النظام الضوئي بعد اكتسابها للطاقة.
- الشكل (ب) :نشاط الأصبغة و الية انتقال الالكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية على مستوى غشاء التلاكويد.



انطلاقا من معطيات الوثيقة (2) :

1- اشرح عمل الأنظمة الضوئية.

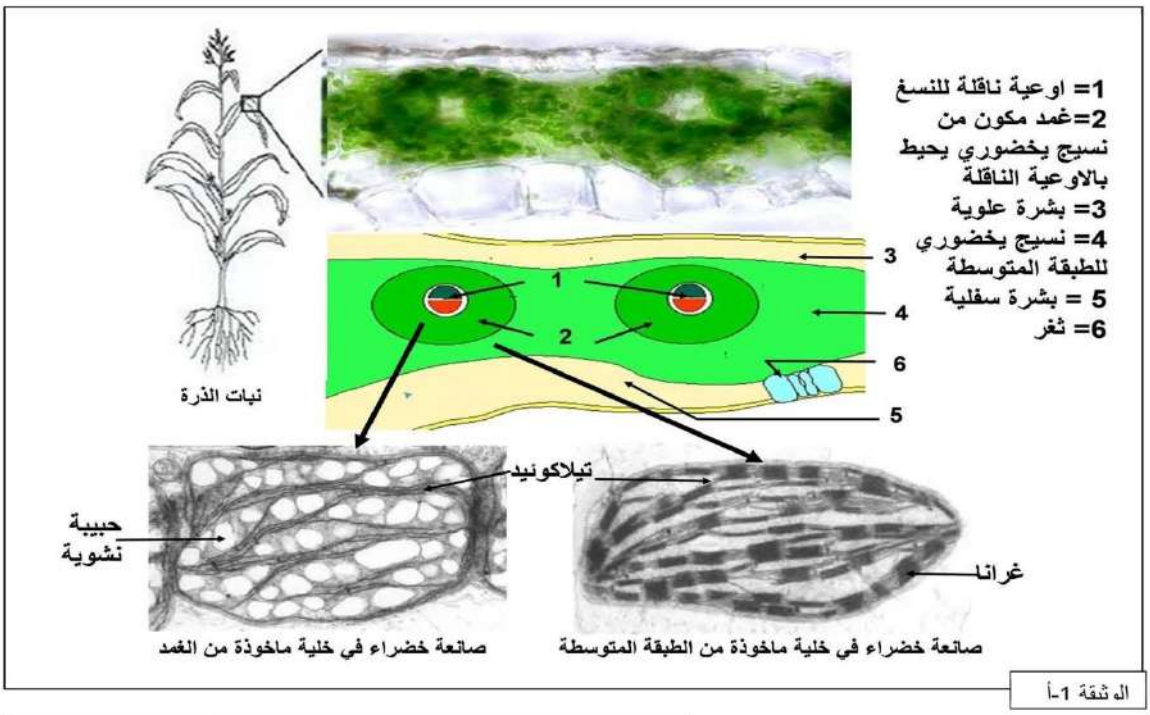
2- ماهي النتائج المتوقعة عند اضافة مادة DCMU تمنع انتقال الالكترونات بين PSII و PSI:(نتائج خاصة بانطلاق O_2 المنطلق وتركيب ATPوتركيب المادة العضوية)

التمرين الثالث { 08 نقاط } : - مسعى علمي -

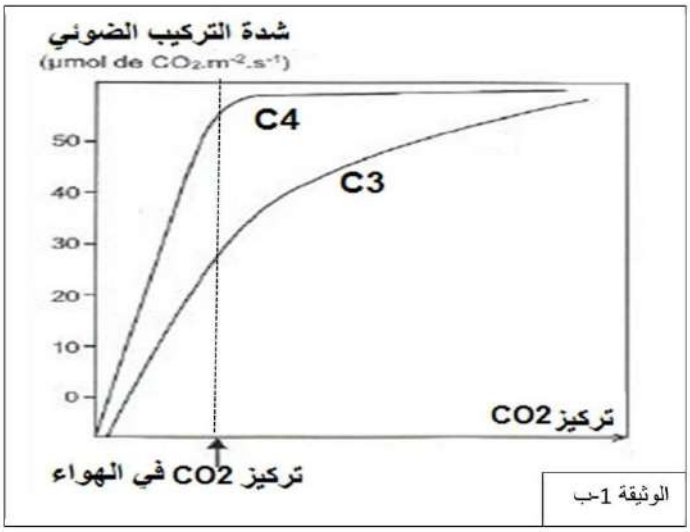
للنباتات الخضراء القدرة على تركيب المادة العضوية انطلاقا من المادة المعدنية في وجود الطاقة الضوئية عن طريق عملية التركيب الضوئي حيث يوجد نوعان من النباتات: النوع الأول يقوم بعملية التركيب الضوئي التقليدي بـ C3 (نباتات ثلاثية الكربون) والنوع الثاني يقوم بعملية التركيب الضوئي بـ C4 (نباتات رباعية الكربون) مثل نبات الذرة والتي يكون عندها التركيب الضوئي أكثر فاعلية بفضل مجموعة من الخصائص البنيوية والوظيفية.

الجزء الأول:

تمثل الوثيقة (1-أ) مقطعا عرضيا في ورقة نبات الذرة (نبات رباعي الكربون) كما يلاحظ تحت المجهر الضوئي ورسما تفسيريا له.اما الوثيقة (1-ب) فتمثل نتائج قياس شدة التركيب الضوئي بدلالة تركيز الـCO_2 عند النّوعين من النباتات ثلاثية الكربون ورباعية الكربون.



الوثيقة 1-أ



الوثيقة 1-ب

1- استخرج من الوثيقة 1 الخصائص البنيوية لورقة نبات الذرة. وميزة أساسية للنباتات رباعيات الكربون.

2- هناك فرضية تفسيرية للاختلاف بين النباتات ثلاثية الكربون ورباعية الكربون تنص على ان مراحل التركيب الضوئي عند هذه الأخيرة تحدث في موقعين مختلفين من الورقة.

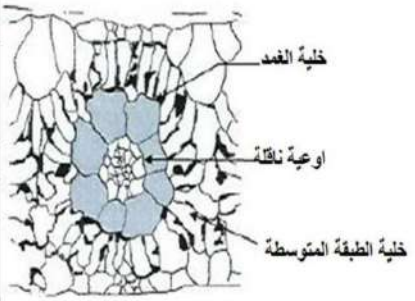
- من الوثيقة (1) ومعلوماتك قدّم الاستدلال الذي يجعل الفرضية المقترحة مقبولة.

الجزء الثاني: من اجل تحديد الخصائص الوظيفية للنباتات رباعية الكربون والتحقق من صحة الفرضية نجري الدراسة التالية:

- بيّنت نتائج البحث عن الانزيمات النباتية على مستوى الخلايا اليخضورية وجود نوعين من الانزيمات RUBISCO و PEPc (phosphoenolpyruvate carboxylase) ، حيث مكّنت تقنية التصوير الاشعاعي الذاتي من تحديد موقع هذا الأخير في ورقة نبات رباعي الكربون كما هو موضح في الوثيقة (2-أ) ، أما الوثيقة (2-ب) فتمثل جدولا يلخص الفرق بين الانزيمين.

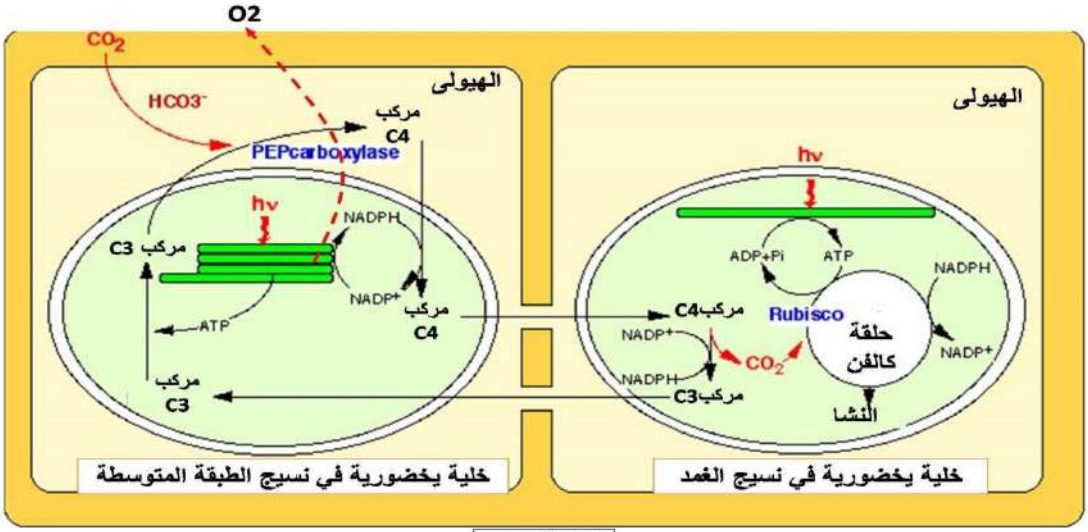
الانزيمات النباتية	PEPc	RUBISCO
وجودها في النباتات الخضراء	النباتات رباعية الكربون	النباتات ثلاثية الكربون و رباعية الكربون
الركيزة	CO2	
الناتج	مركب رباعي الكربون	مركب ثلاثي الكربون
ثابت Mikaelis Menten(مك مول/ل)	70	450
علاقة Mikaelis Menten تترجم الالفة بين الانزيم و الركيزة ، حيث كلما زادت قيمة الثابت قلت فاعلية الانزيم في تحفيز التفاعل		

الوثيقة 2- ب



الوثيقة 2- أ

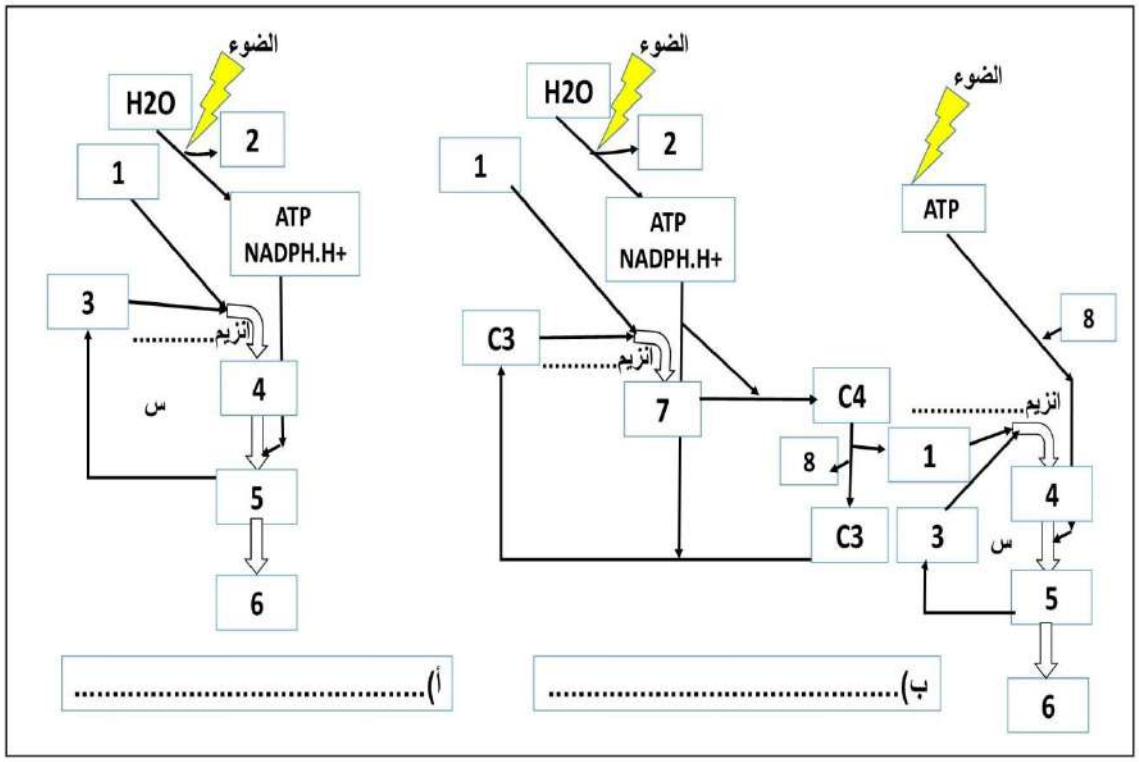
- أظهر Hatchو Slack في عام 1970 أنه في بعض النباتات كان المركب العضوي الأول المتكون من ثاني أكسيد الكربون عبارة عن جزيء C4 (مالات أو أسبارتات) كما هو موضح في الوثية (2ج) وليس حمض الفوسفوجليسيريك (PGA) كما هو الحال في التركيب الضوئي التقليدي الذي أظهره كالفن وبنسون.



الوثيقة 2-ج

- باستغلال المعطيات المقدّمة في أشكال الوثيقة (2) أبرز الخصائص الوظيفية للنباتات رباعية الكربون التي تسمح بتفسير كفاءتها العالية في عملية التركيب الضوئي مقارنة بالنباتات ثلاثية الكربون.

الجزء الثالث: بناء على ما جاء في الموضوع ومعلومات أكمل المخطط التالي بالمعلومات المناسبة مكان الأرقام والحروف.



..... انتهى الموضوع 04 ،،

لحظة تأمل وهدوء

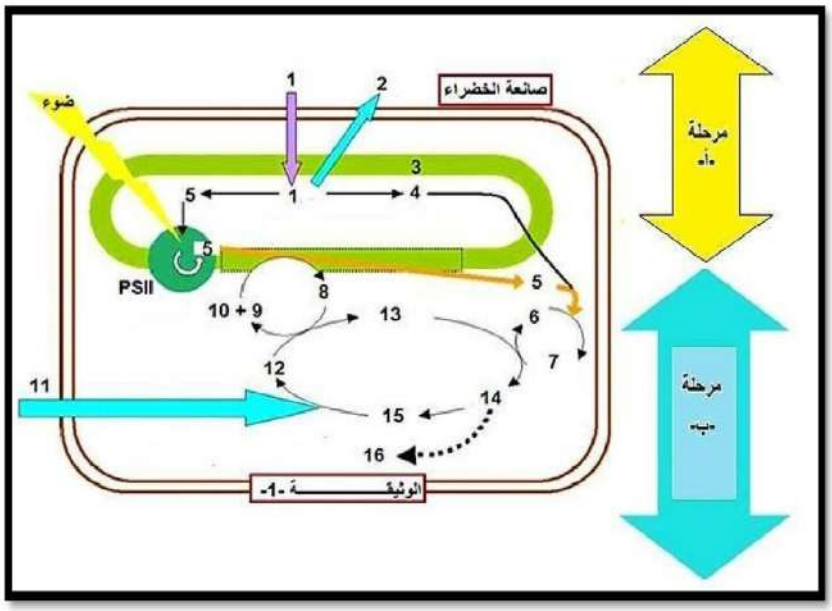
- *المُنافسة الحقيقية دائماً ما تكون بين ما تقوم بعمله و ما أنت قادر عليه ،،*
- *... إنَّك تقيس نفسك بنفسك و ليس مع أي شخص آخر ...*

الموضوع التحضيري الخامس في التركيب الضوئي - نحو الامتياز - بكالوريا 2023

- ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء استغلوا المدة الزمنية للمحاولة الكتابية في الموضوع بشكل منظم ،،

التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

يتم تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة على مستوى الصانعة الخضراء وفق مرحلتين متكاملتين، توضح الوثيقة 1 العلاقة بين هاتين المرحلتين:



1- **تعرَّف** على البيانات المرقمة ، وكذا المرحلتين **أ** وَ **ب** محدداً مقر كل منهما .

2- { الأترازين (**Atrazine**) مبيد أعشاب يتفاعل مع أحد بروتينات النظام الضوئي الثاني فيحول دون انتقال الإلكترونات بين النظامين الضوئيين مما يؤدي إلى انتشار الطاقة الممتصة على شكل حرارة و إشعـــاع } .

- ***المطلوب*** : **وضّح** في نص علمي منظم ومهيكل سيرورة المرحلة من التركيب الضوئي التي يؤثر فيها الأترازين ، ثمَّ **أبرز** كيف أنَّ استعمال هذا المبيد يوقف نمو النبات .

التمرين الثاني { 07 نقاط } : - استدلال علمي -

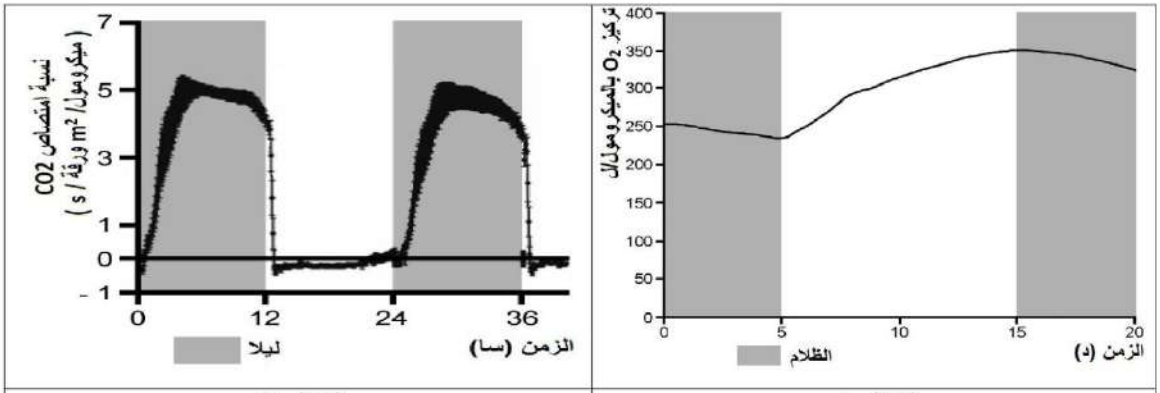
Crassulacean acid metabolism المعروف اختصارا باسم (CAM) هو أحد طرق التركيب الضوئي في النباتات .
توجد هذه الطريقة لدى نباتات تعيش في ظروف بيئية محدودة الرطوبة والحارة، تتميز هذه النباتات بنسبة مرتفعة لانفتاح الثغور الورقية ليلا ومنخفضة نهارا.

ملاحظة: الثغور الورقية بنيات متخصصة من وظائفها المبادلات الغازية اليخضورية وعملية النتح.

لفهم الية هذا النشاط الأيضية نقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

يمثل الشكل (1) من الوثيقة (1) تغيرات O_2المطروح من طرف نبات (CAM) وضع في ظروف ملائمة بينما الشكل(2) فيمثل نسبة امتصاص CO_2 من طرف اوراق نبات من نفس النوع.



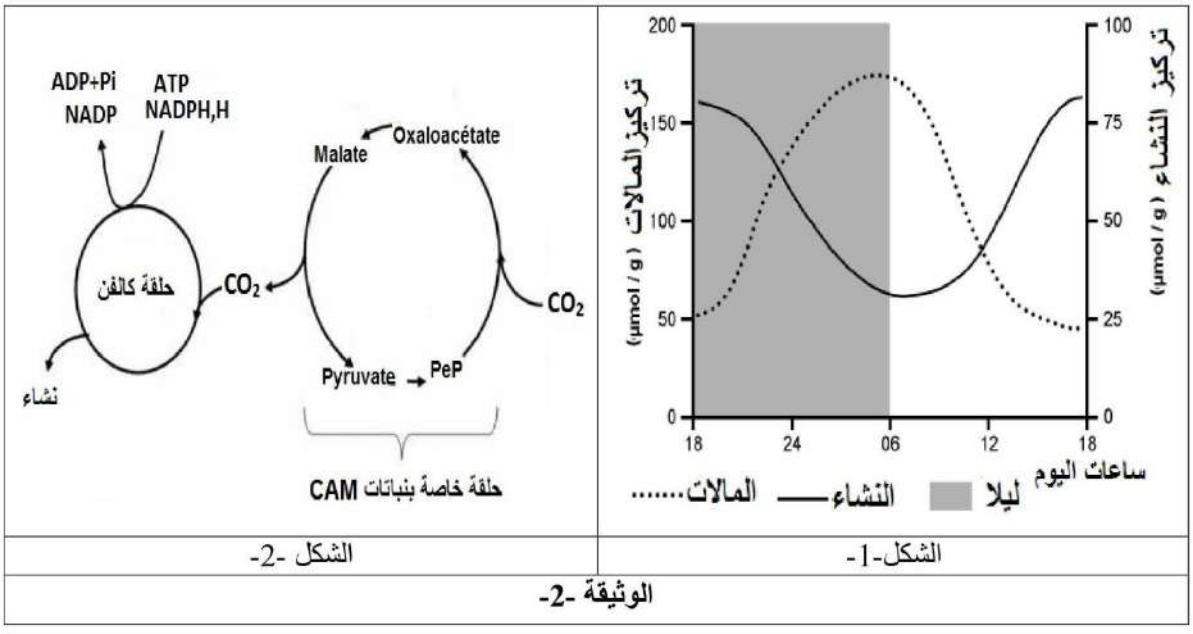
الشكل-1- | الشكل-2-

الوثيقة -1-

1- باستغلالك لمعطيات الوثيقة(1) ومن معارفك **ناقش** تطور تركيزO_2المطروح وCO_2الممتص عند نبات (CAM) **مستخرجا** المشكل العلمي المطروح.

الجزء الثاني:

المالات (Malate) جزيئة تتدخل في النشاط الحيوي المدروس ,يمثل الشكل (1) من الوثيقة (2) نسبة المالات و النشاء في أوراق نباتات من نوع (CAM) , بينما الشكل (2) يمثل تفاعلات تحدث عند هذا النوع من النباتات.



الشكل -1- | الشكل -2-

الوثيقة -2-

1- اعتمادا على معطيات الوثيقة (2) **فسر** تطور كل من النشاء والمالات الموضحة في منحنيات الشكل (1).

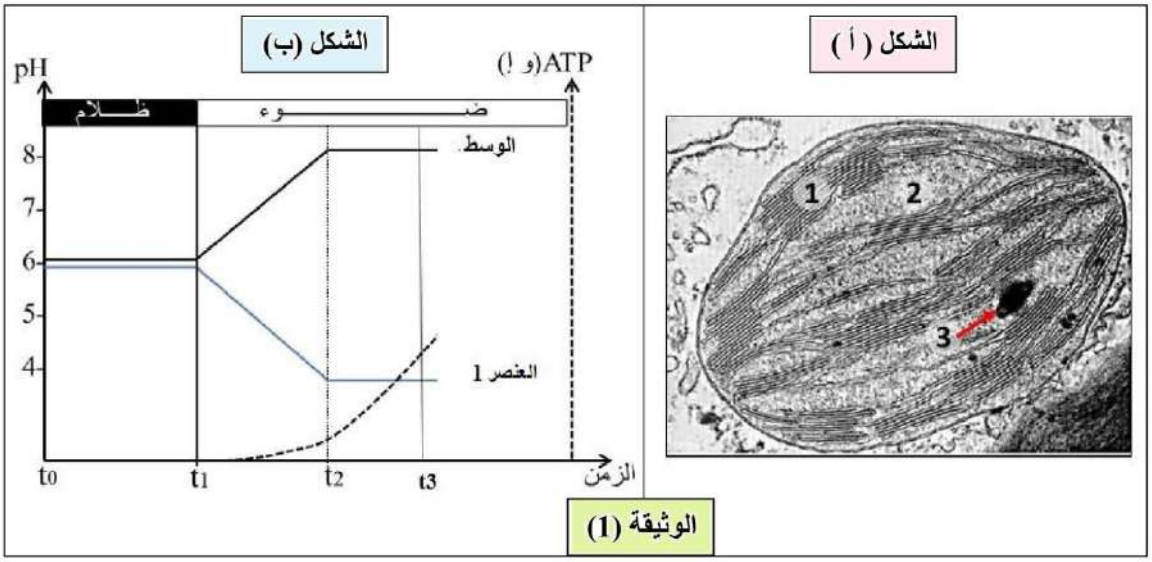
2- مما سبق **بين** كيف يمكن لهذا النوع من النباتات مقاومة درجة الحرارة المرتفعة والجفاف **مبينا** حل للمشكل المطروح.

التمرين الثالث { 08 نقاط } : - مسعى علمي - :

تملك الخلايا النباتية عضيات ذات بنية حجيرية تتفرد بقدرتها على إدخال الطاقة الضوئية إلى عالم الكائنات الحية وتحويلها إلى طاقة كيميائية كامنة في مركبات مختلفة. ولإظهار ذلك نستعرض الدراسة التالية:

الجزء الاول:

نضع في الظلام معلقا من العناصر 1 من الشكل (أ) من الوثيقة (1) في وسط فيزيولوجي خال من CO_2 وغني بالـ ADP و Pi ويحتوي على مستقبلات الالكترونات R^+، نعرض المعلق للضوء في الزمن t_1. نتائج قياس درجة حموضة (pH) العناصر 1 و الوسط الفيزيولوجي و تطور نسبة الـ ATP في الوسط ممثلة بمنحنيات الشكل (ب) من الوثيقة (1).



1 ـ فسر منحنيات الشكل (ب) من الوثيقة (1) خلال الفواصل الزمنية المعطاة مدعما إجابتك بمعادلات كيميائية للتفاعلات التي تحدث في هذه الظروف التجريبية علما أنه في فترة الإضاءة نسجل انطلاق غاز الأكسجين من المعلق.

2 ـ ما هي النتائج المتوقعة فيما يخص الـ ATP و درجة الـ pH اذا استمرت التجربة لمدة أطول؟ علل اجابتك.

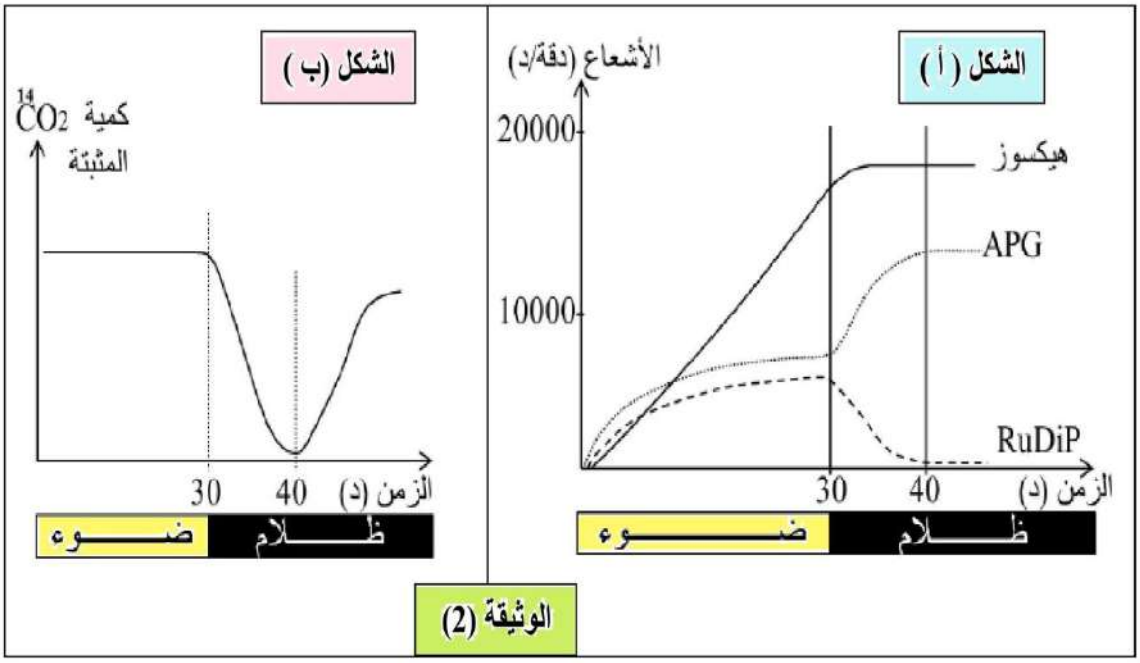
الجزء الثاني:

نحضر معلقا من العضيات الممثلة بالشكل (أ) من الوثيقة (1) لتحقيق التجربتين التاليتين:

التجربة 1: نزود المعلق بتيار هوائي غني بـ CO_2 المشع ثم نعرضه للضوء لمدة (30 د)، بعدها نقطع الاضاءة على المعلق و نواصل التجربة في الظلام. نتائج قياس كمية الاشعاع في بعض المركبات العضوية التي تشكلت انطلاقا من دمج الـ CO_2 المشع على مستوى العنصر (2) من الشكل (أ) من الوثيقة (1) طيلة مدة التجربة ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

التجربة 2: نكرر نفس التجربة السابقة لكن هذه المرة في الزمن (40 د) نزود الوسط بكميات محدودة من الـ ATP و $NADPH,H^+$.

تغيرات كمية الـ CO_2 المشع المثبت من طرف هذه العضيات ممثلة بالشكل (ب) من الوثيقة (2).



1 ـ اشرح مراحل دمج CO_2 المشع التي تسمح بتفسير تطور الإشعاع في المركبات العضوية المتشكلة خلال فترة الإضاءة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

2 ـ بالاستعانة بالمعلومة المستخرجة من تحليل معطيات الشكل (ب) من الوثيقة (2)، فسر تغيرات تطور الإشعاع في المركبات العضوية المسجلة في فترة الظلام في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

3 ـ باستغلال معطيات الوثيقة (2)، أكتب المعادلة الاجمالية لتفاعلات تثبيت غاز CO_2 التي تسمح بتشكيل العنصر 3 من الشكل (أ) للوثيقة (1).

الجزء الثالث

مما سبق وباستغلال معلوماتك أنجز رسم تخطيطي يجسد الازدواج بين الاليات المؤدية الى تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة

..... انتهى الموضوع 05 ،،

لحظة تأمل و هدوء

- *مِقدار الوقت الذي تقضيه في التَّدريب و المحاولة ليس هو بالضرورة ،،*

✓ *المهم و الأهم هو ما تبذله من جهد في التَّدريب و المحاولة ،،*

كوكب النُّخبة في مـادة علوم الطبيعة و الحياة - بكالوريا 2023 -

: المحطة التحضيرية التطبيقية الشاملة نحو الامتياز : المنصة العلمية :

خاص بتلاميذ شعبة علوم تجريبية ،، وفقط ،،

- آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة - التركيب الضوئي -

،، باقة العشر { 10 } تمارين استرجاع معارف ،،

المحطة التطبيقية الثانية - الجزء الأول 01 -

المواضيع



ملاحظة هامة :

الحلول للتمارين [10] موجودة في الجزء 02 بالترتيب ،، من أجل منح وقت للمحاولة و عدم ملاحظة الحلول و تشويش الذاكرة إلا بعد المحاولة المباشرة ،، نَعلم أنَّ الفضول لرؤية الحل قبل المحاولة أو حتى أثناء المحاولة موجود بكثرة عند أغلب التلاميذ ،،، ... بالتوفيق .

تحت شعار

تعبُ المُراجعةْ أَفضَلُ مِنْ ألمِ السُّقُوطْ

https://www.facebook.com/okba.bac.2010

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المنصة العلمية للبكالوريا - عقبة بن نافع - الموسم الدراسي : 2022 / 2023

شعبة : علـوم تجريبية و فقط . المستوى : سنة ثـالثة ثـانوي

خاص بالنُّخبة في مادة : علوم الطبيعة و الحياة المدة الزمنية : 45 دقيقة ،، لكل تمرين ،،

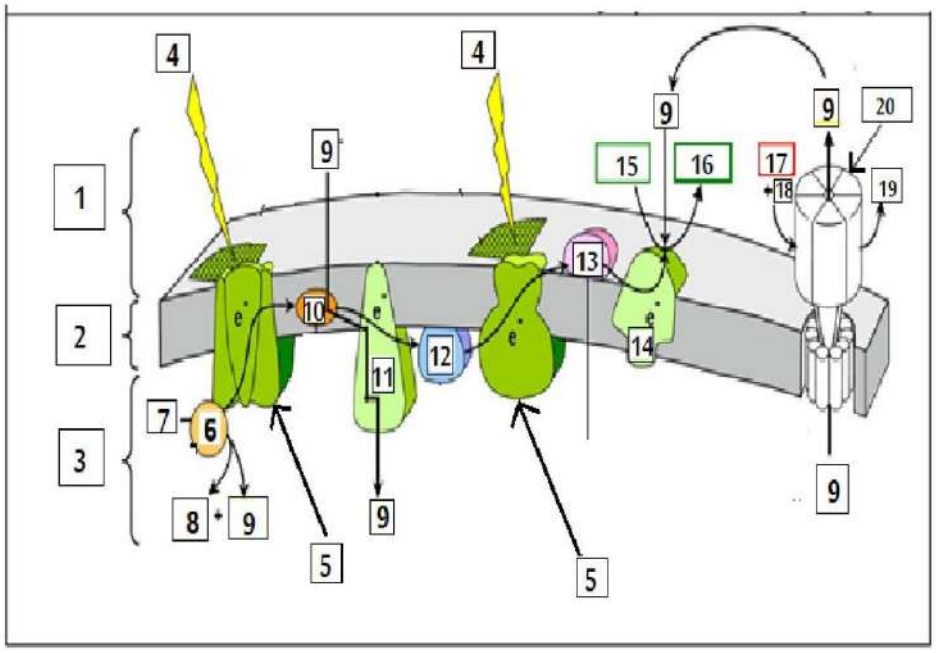
سلسلة 10 تمارين مرفقة بالحل - استرجاع معارف -

- الوحدة 01 من المجال II التركيب الضوئي - نحو الامتياز - بكالوريا 2023 -

- ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء استغلوا المدة الزمنية للمحاولة الكتابية في الموضوع بشكل منظم ،،

التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

تتم عملية التركيب الضوئي على مستوى الصانعات الخضراء وهذا بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية مخزنة في روابط الجزيئات العضوية لمعرفة احدى هذه المراحل نقترح عليك الوثيقة التالية:



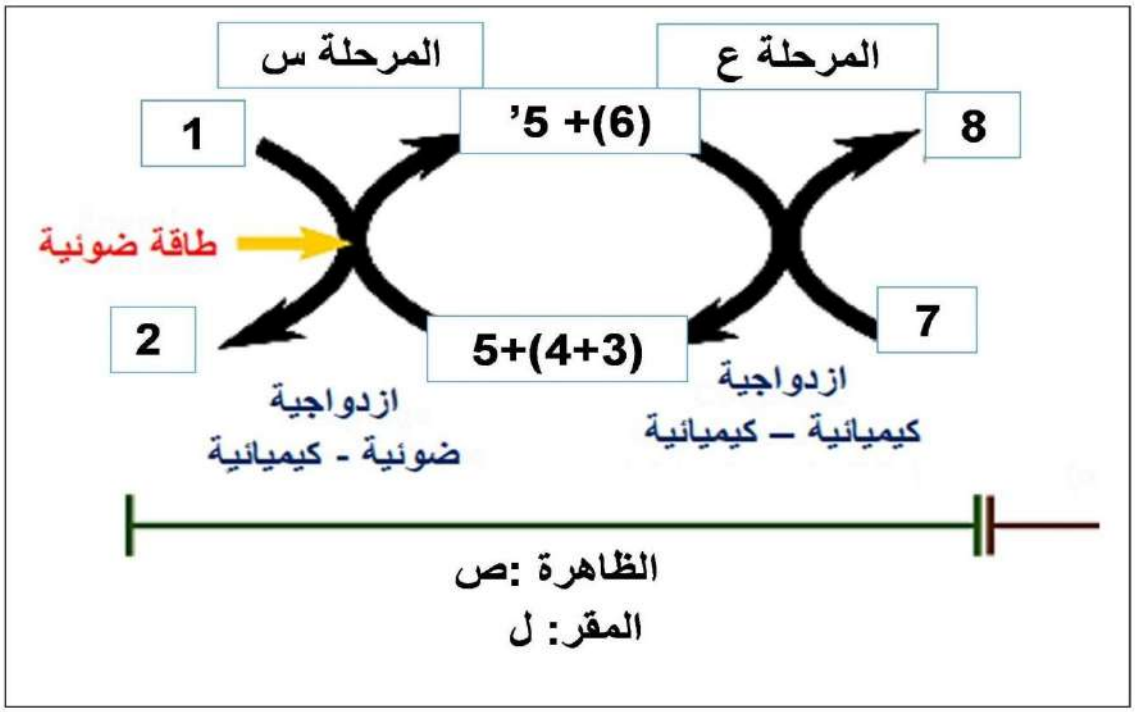
1- ضع عنوان للوثيقة أعلاه . ثم **تعرَّف** على البيانات المرقمة { من 1 إلى 20 } ، محددا دور العنصر 5 و العناصر { 10 - 11- 15} و العنصر 15 ، 20 .

2 - انطلاقا مما تقدمه لك الوثيقة أعلاه و مكتسباتك . ***اشرح*** في نص علمي منظم ومهيكل خطوات المرحلة الموضحة **مبيّناً** مصير نواتجها .

التمرين الثاني { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

تتفرّد النباتات الخضراء بقدرتها على القيام بظاهرة هامة تستفيد منها جميع الكائنات الحية وفق ازدواجية تفاعلات تحدث على مستوى ما فوق البنية الخلوية.

تمثل الوثيقة العلاقة بين ازدواجيتين خلال الظاهرة المقصودة.



1-تعرّف على العناصر المشار اليها بالأرقام والمشار اليها بالحروف.ثم مثل بمخطط الازدواجية الكيميائية – الكيميائية.

2-باستغلال معارفك اشرح في نص علمي مفهوم الازدواجية التي تحدث على مستوى ما فوق البنية الخلوية عند النباتات الخضراء. (التفاصيل الدقيقة غير مطلوبة).

لحظة تأمل وهدوء

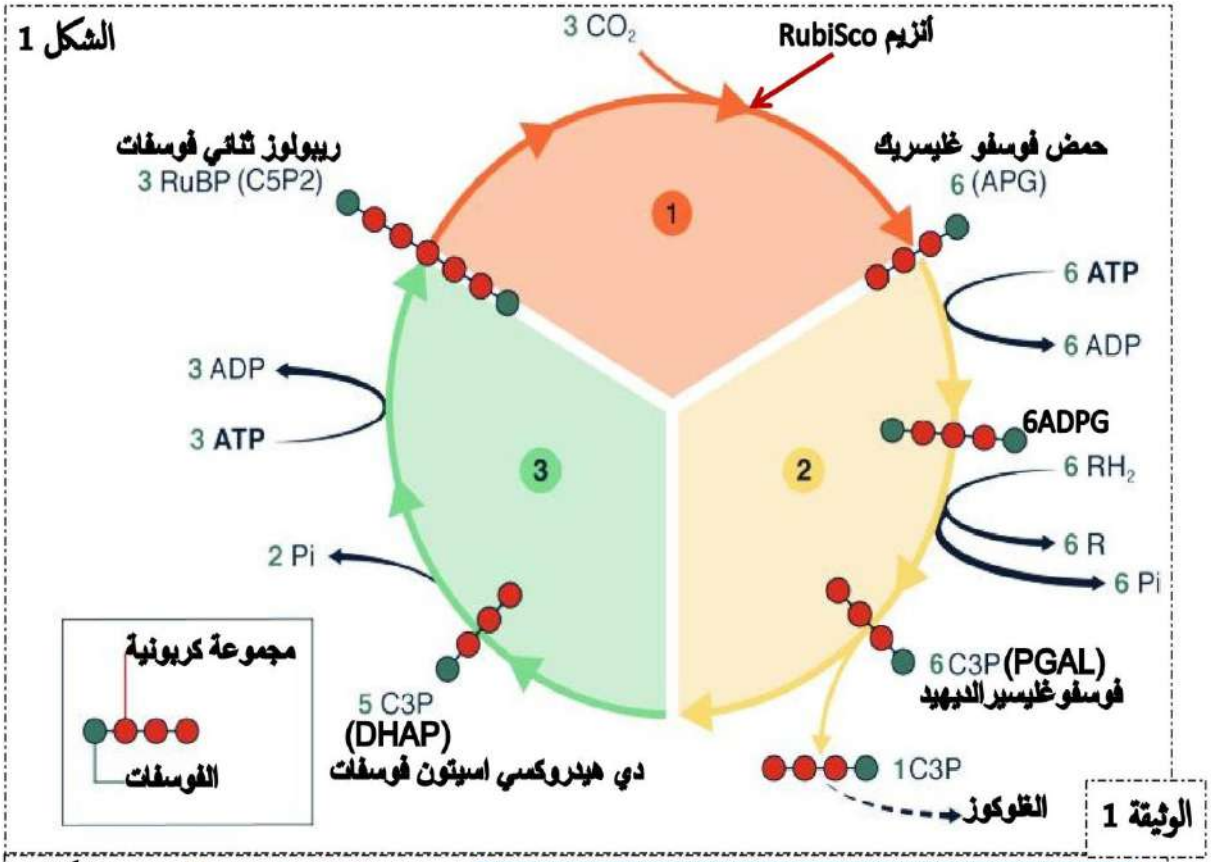
- *النَّجـاح لا يمكن أن يبدأ من الأسبوع القادم ،، إنَّمـا اليوم ... و الآن ،،*

✓ *هيا ،، هيا قُمْ .. وَانطلق حُقبا نحو ذلك الطُّموح الجميل ،،*

التمرين الثالث { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

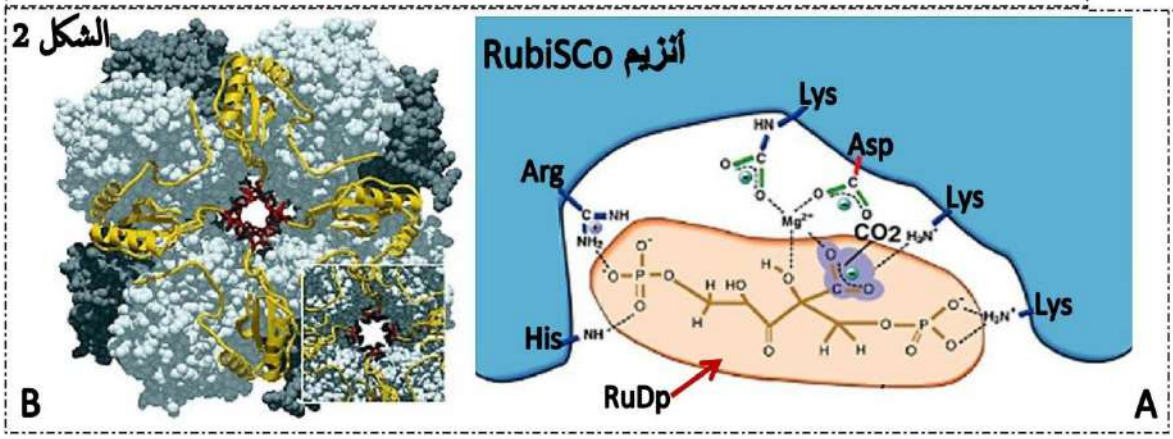
يتم على مستوى الصانعات الخضراء تركيب المادة العضوية و المتمثلة في النشأ و هذا بعملية هامة تسمى التركيب الضوئي, نقدم لك الوثيقة 1 حيث توضح تفاعلات أحدى مراحل التركيب الضوئي و التي تحدث على مستوى حشوة الصانعة الخضراء (الشكل 1), نشاط الموقع الفعال للأنزيم RubiSco (A) و بنيته الفراغية الممثلة ببرنامج Rastop (B) (الشكل 2).

الشكل 1



الوثيقة 1

الشكل 2

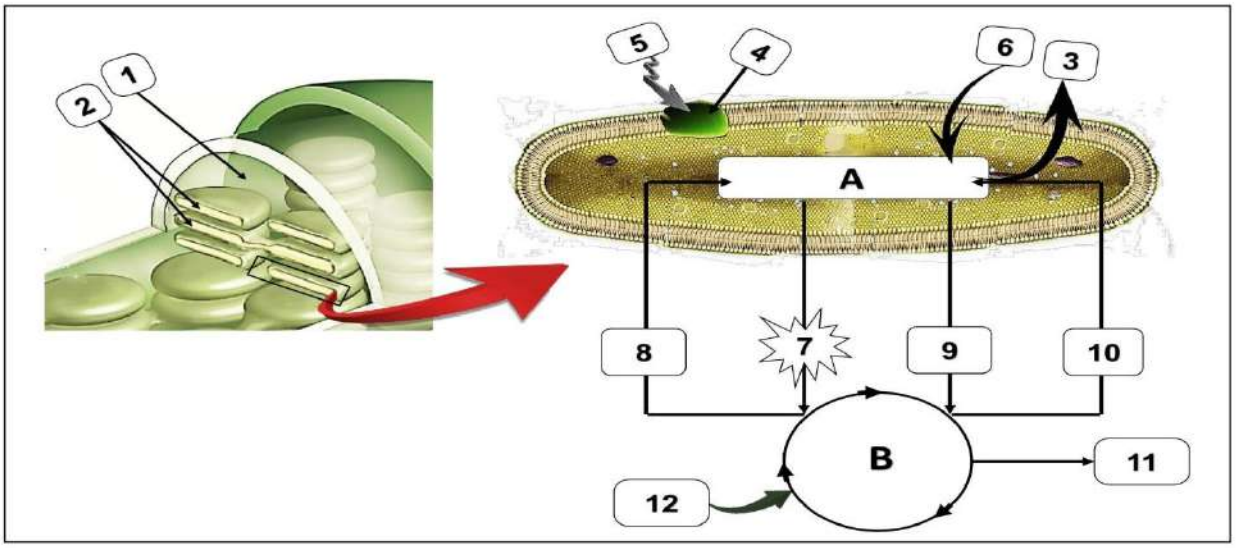


1- انطلاقا من الشكل 1 تعرف على الخطوات 1-2-3, ثم استخرج العناصر الضرورية و نواتج هذه التفاعلات.

2- من الوثيقة 1 و من معلوماتك, أشرح في نص علمي التفاعلات الحادثة في حشوة الصانعة الخضراء مبرزا دور أنزيم RubiSCO في ذلك. **يجب أن يكون النص العلمي مهيكل على شكل مقال علمي (مقدمة + عرض + خاتمة).**

التمرين الرابع { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

لخلايا النبات الأخضر القدرة على تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في المادة العضوية تتم على مستوى عضيات مميزة للاستفادة منها وكذا ادخارها في مركبات عضوية تستعملها النباتات الخضراء وباقي الأحياء ، فتكون بذلك النافذة التي تدخل منها الطاقة الضوئية إلى العالم الحي ، نريد فهم آليات هذا التحويل الطاقوي من أجل ذلك نقدم الوثيقة التالية :

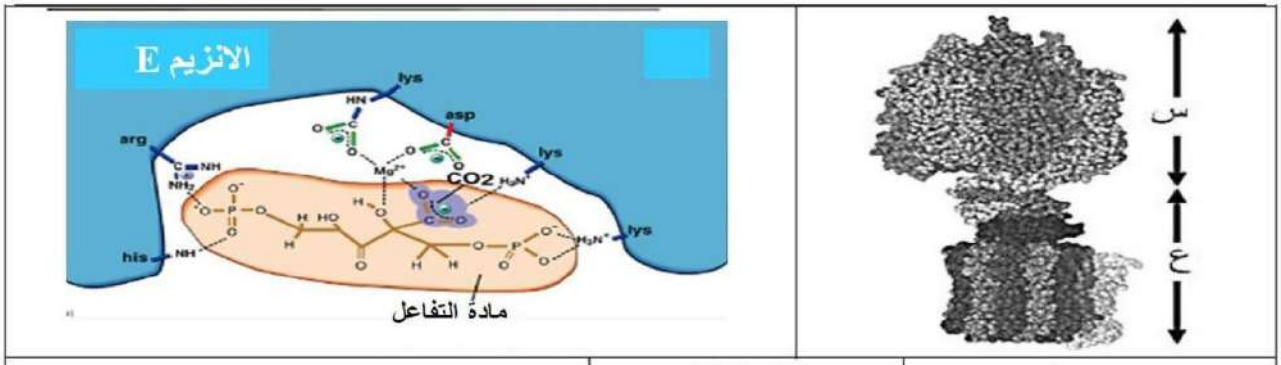


1- **تعرف** على العضية المقصودة ، ثم **أكتب** البيانات المرقمة من 1 إلى 12.
2- مستعينا بما سبق ومكتسباتك **أكتب نصا علميا** تلخص فيه مختلف التفاعلات الأساسية في المرحلتين A و B .

التمرين الخامس { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

تملك الخلية اليخضورية جزيئات نوعية يتم على مستواها ظواهر طاقوية والدراسة التالية تهدف إلى توضيح ذلك على مستوى ما فوق البنية الخلوية

الوثيقة (01): الشكلين (أ) و (ب) جزيئات وظيفية اساسية في تحويل الطاقة.

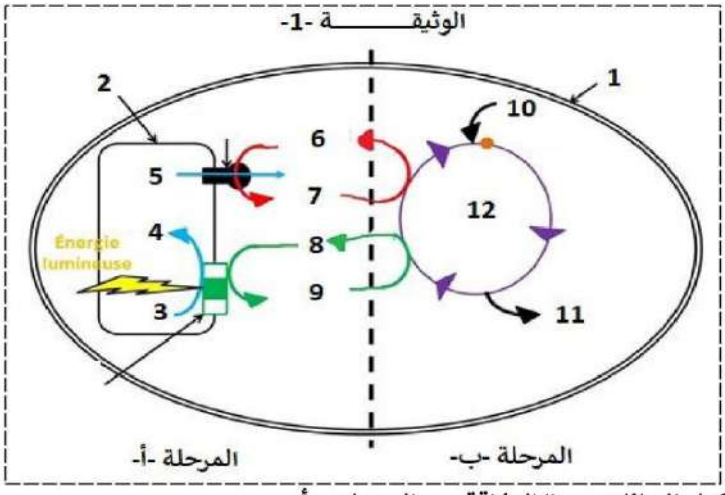


الشكل (أ)	الوثيقة (1)	الشكل (ب)

1- سمي العنصرين س و ع من الشكل (أ) و الانزيم E للشكل (ب)، وحدد مقرهما في العضية الخضراء، والمرحلتين المعنيتين.
2- يتوقف استمرار عمل الانزيم E على نشاط الجزيئة (أ) ، وضح ذلك في نص علمي مبرزا التحولات الطاقوية خلال المرحلتين المعنيتين.

التمرين السادس { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

تؤدي النباتات الخضراء وظيفة حيوية هامة ، فهي تملك القدرة في تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في المواد العضوية و يتم ذلك وفق تسلسل جملة من التفاعلات الموضحة في الوثيقة -1- .

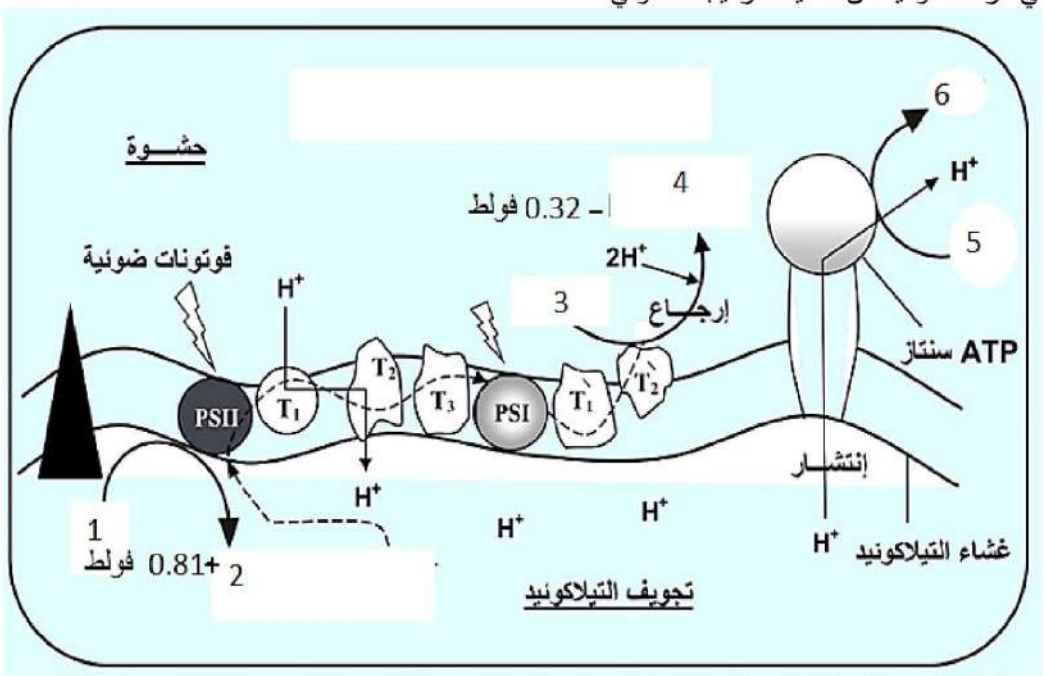


-1- عنون الوثيقة ثم أكمل البيانات مبرزا العلاقة بين المرحلتين أ و ب.

- 2- انطلاقا من معارفك و في نص علمي لخص الية تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية مخزنة في المادة العضوية

التمرين السابع { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

للنباتات الخضراء القدرة على تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة بفضل احتوائها على تراكيب تسمح لها بالقيام بذلك . الوثيقة الموالية تركيب غشائي يحدث على مستواه تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيمائية يمكن استعمالها في مرحلة موالية من عملية التركيب الضوئي

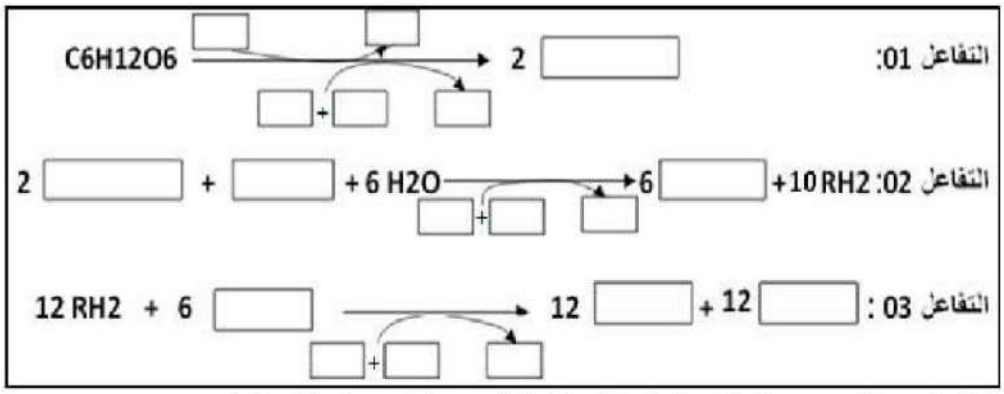


1- قدم عنوانا مناسبا للوثيقة ثم سم البيانات المرقمة

2- بين في نص علمي كيف يمكن لهذه البنية تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة الكيميائية

التمرين الثامن { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

ترتبط حياة الخلية بعدة تفاعلات بيوكيميائية،ومنها تفاعلات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في المادة العضوية إلى طاقة قابلة للاستعمال ATP، وللتعرف على آليات هذا التحول نقترح الوثيقة التالية:



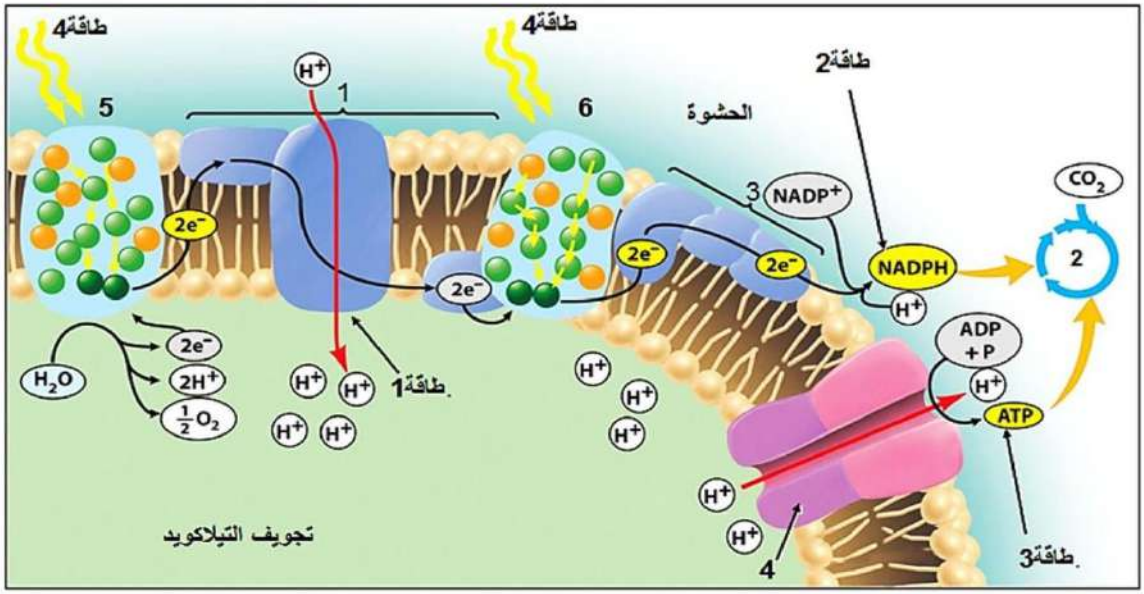
1- أكمل التفاعلات وذلك بوضع البيانات المناسبة في كل إطار محددا اسم ومقر كل تفاعل.

2 - من خلال الوثيقة المقدمة ومعلوماتك أكتب نصا علميا تشرح فيه العلاقة بين استعمال مادة الأيض والطاقة اللازمة لمختلف الوظائف الحيوية.

التمرين التاسع { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

يسمح التركيب الكيموحيوي لبعض أجزاء الصانعة الخضراء بتحويل مختلف أشكال الطاقة وفق آليات متسلسلة وفي شروط معينة .

تمثل الوثيقة التالية أهم التحولات الطاقوية التي تحدث على مستوى الصانعة الخضراء .



وثيقة تبين اهم التحولات الطاقوية التي تحدث على مستوى الصانعة الخضراء

1 – **اكتب** البيانات المرقمة من 1 إلى 6 ثم **حدد** طبيعة كل من الطاقة1 ,الطاقة2 , الطاقة3 والطاقة4 .

2- **أكتب** نصا علميا منظما توضح فيه دور المكونات الكيميائية للصانعة الخضراء في تحويل الطاقة بأشكالها المختلفة مع ابراز أهم التفاعلات الكيميائية.

التمرين العاشر { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

يتم خلال عملية التركيب الضوئي, تركيب المادة العضوية باستغلال CO_2 الممتص من الجو, وذالك باستغلال الطاقة الضوئية الا أن بعض المبيدات العشبية و التي تجعل من أغشية الكيسات في الصانعات الخضراء نفوذة للبروتونات تمنع النبات من إستغلال CO_2.

⇦ بين كيف يمكن للنبات الأخضر تحويل الكربون المعدني إلى كربون عضوي في وجود الضوء و كيف يؤثر هذا النوع من المبيدات على ذالك ؟.

الإجابة تكون في نص علمي مهيكل و منظم .

خِتام سلسلة الامتياز التي تتضمن {10} تمارين - استرجاع معارف -

---

لحظة تأمل وهدوء

- ***مِقدار الوقت الذي تقضيه في التَّدريب و المحاولة ليس هو بالضرورة ،،***
  - ✓ ***المهم و الأهم هو ما تبذله من جهد في التَّدريب و المحاولة ،،***



كوكب النُّخبة في مـادة علوم الطبيعة و الحياة - بكالوريا 2023 -

: المحطة التحضيرية التطبيقية الشاملة نحو الامتياز : المنصة العلمية :

خاص بتلاميذ شعبة علوم تجريبية ،، وفقط ،،

- آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة - التركيب الضوئي -

،، باقة الموضوعين { 06 +07 } للمحاولة والاستئناس ،،

المحطة التطبيقية الثالثة

المواضيع

الصفحات 32 ← 41

تحت شعار

تعبُ المُراجعةْ أَفضَلُ مِنْ ألمِ السُّقُوطْ

https://www.facebook.com/okba.bac.2010

الموضوع 06 للمحاولة و الاستئناس في التركيب الضوئي - بكالوريا 2023 -

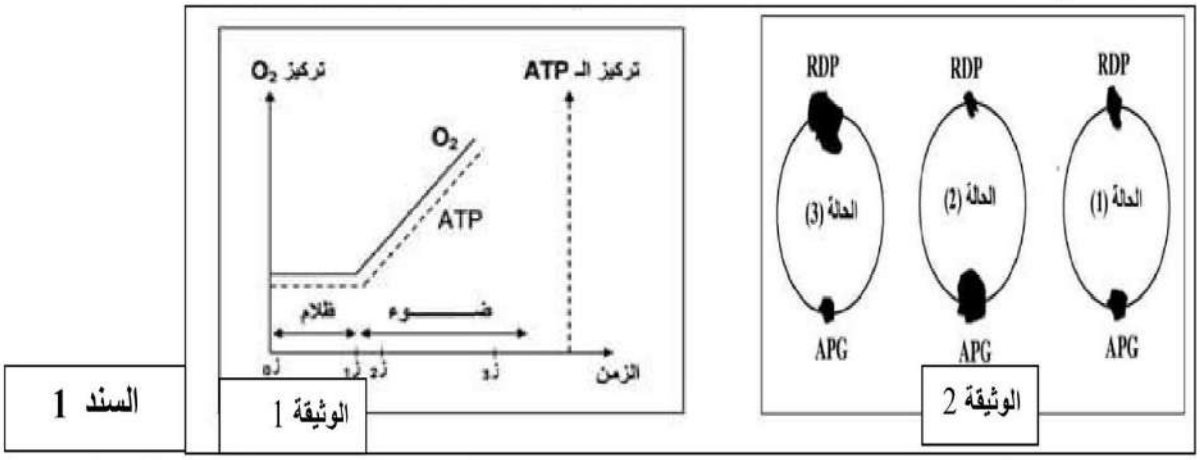
- **ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء استغلوا المدة الزمنية للمحاولة الكتابية في الموضوع بشكل منظم ،،**

التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

يحدث التركيب الضوئي على مستوى الصانعات الخضراء حيث يسمح بتحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية في شكل جزيئات عضوية كالنشاء.

تمثل **الوثيقة (1)** من السند (1) نتائج المحصل عليها في وسط به صانعات خضراء مضاف اليه با ستمرار ADP و Pi

فيما تمثل **الوثيقة (2)** من نفس السند كمية كل من APG و RuDP في معلق الكلوريلا الموضوعة في وسط به CO_2 كربونه مشع.



1 - حدد التفاعلات التي تتم في الفترة الزمنية المحصورة بين ز1 و ز3 ومثلها بمعادلة كيميائية إجمالية ، كذا الشروط التجريبية التي مكنت من الحصول على الحالات 1 ،2 و3 من الوثيقة 2.

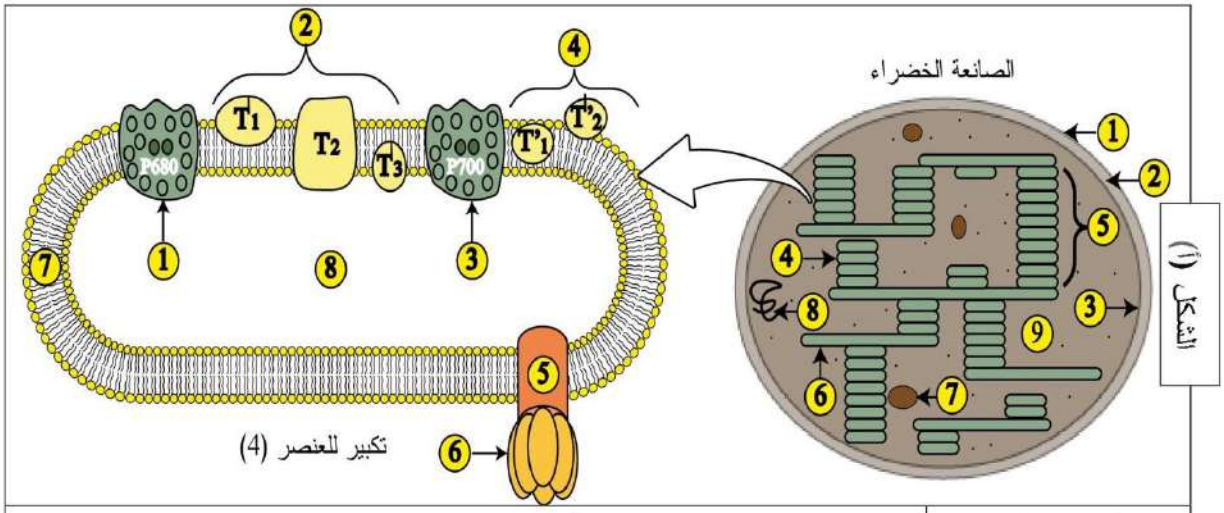
2 - لخص في نص علمي دقيق الازدواجية الطاقوية المعالجة في هذه الظاهرة المدروسة .

التمرين الثاني { 07 نقاط } : - استدلال علمي -

تتميز النباتات اليخضورية بحدوث ظاهرة ممزة تميزها تهتبر أساس استمرار حياتها حيث توفر أهم المتطلبات والضرورية لضمان استمرار الحياة حيث تقوم هذه النباتات بتحويل طاقوي مهم يتمثل في تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة في الروابط وذلك وفق تسلسل جملة من التفاعلات الكيميوحيوية بآليات دقيقة ومحددة على هذا على مستوى مقر مميز يتمثل في الصانعات الخضراء ومن أجل دراسة مراحل الظاهرة من حيث المظاهر الخارجية وشروط حدوثها وكذا التفاعلات المميزة لها نقدم اليم الدراسة التالية:

الجزء الأول:

يمثل الشكل (أ) ما فوق بنية مقر الصانعة الخضراء وكذا تكبير لأحد العناصر المكونة لها أما الشكل (ب) فيمثل أهم المكونات الكيميائية للصانعة الخضراء



الشكل (أ)

جزء الصانعة الخضراء	أهم المكونات الكيميائية
أغشية التيلاكويد	*أصبغة يخضورية–أصبغة أشباه الجزرين *نواقل الالكترونات *نوعان من الأنظمة الضوئية (PSI وPSII) *إنزيم ATP سنتاز (كرية مذنبة)
الحشوة	* مواد أيضية لتركيب الجزيئات العضوية * ريبولوز ثنائي الفوسفات * مرافقات انزيمية ($NADP^+$ و NADPH) * Pi، ADP،ATP *إنزيمات متنوعة أهمها كربوكسيلاز Rubisco
الوثيقة (1)	

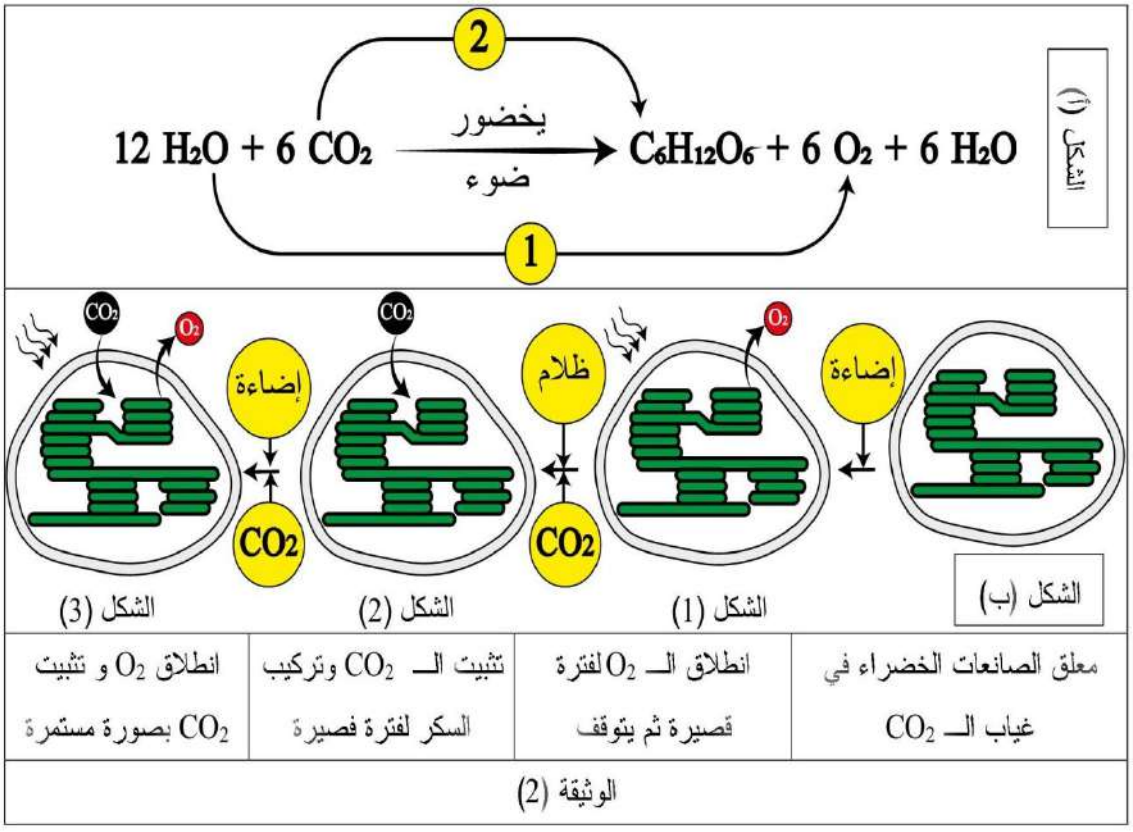
الشكل (ب)

1- باستغلالك للوثيقة (1) علل ما يلي:

- للصانعة الخضراء بنية حجيريه (مهمة بسيطة فرعية/الشكل-أ- بالإضافة الى وصف أحد العناصر المكونة لها)
- تتم عملية التركيب الضوئي وفق مرحلتين.

الجزء الثاني:

في دراسة مكملة أخرى بهدف التعرف على خصائص وبعض مظاهر وبعض شروط كل مرحلة من مراحل التركيب الضوئي تم وضع معلق من الصانعات الخضراء في شروط تجريبية مختلفة والنتائج موضحة في الشكل (ب) أمل الشكل (أ) فيمثل المعادلة الكيميائية العامة للتركيب الضوئي.



معلق الصانعات الخضراء في غياب الـ CO_2	انطلاق الـ O_2 لفترة قصيرة ثم يتوقف	تثبيت الـ CO_2 وتركيب السكر لفترة قصيرة	انطلاق O_2 و تثبيت CO_2 بصورة مستمرة
الوثيقة (2)			

1- باستغلال الوثيقة (2) والمعطيات الكيميائية في الشكل (ب) من الوثيقة (1) **أبْرِزْ** مميزات (المعادلات الكيميائية-المظاهر الخارجية-متطلبات-المقر) مراحل التركيب الضوئي ناسبا كل مرحلة من المراحل بالتسميات التالية: مرحلة كيميوضوئية - مرحلة كيميوحيوية

التمرين الثالث { 08 نقاط } : - مسعى علمي -

تنافس الأعشاب الضارة باعتبارها نبات أخضر النباتات الزراعية على العناصر الضرورية لتركيب المادة العضوية ، لذا تستعمل مبيدات الأعشاب الضارة لإيقاف نموها مثل الأترازين ATRAZINE لمعرفة تأثيره على الأعشاب الضارة نقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول:

في تجربة أولى تم فيها تحضير اوساط تحتوي على ستروما فقط وضعت في شروط مختلفة مع إضافة جزيئات $C^{14}O_2$ الشروط والنتائج موضحة في الجدول 1 من الوثيقة 1 ، في تجربة ثانية تم استعمال معلق من الصانعات الخضراء (البلاستيدة الخضراء) شروطها ونتائجها موضحة في الجدول 2 من الوثيقة 1:

محتوى الوسط	كمية(CO_2^{14}مشع) المثبتة في الستروما (دقة/ دقيقة)
ستروما في وسط مظلم	4000
ستروما في وسط مظلم في وجود التلاكوئيدات التي بقيت في الضوء سابقا	96000
ستروما في وسط مظلم في وجود ATP ونواقل مرجعة RH_2	96000

الجدول 1 – أ

محتوى الوسط	بلاستيدات فقط	بلاستيدات +Atrazine	بلاستيدات + Atrazine +ATP + RH_2
نسبة CO_2^{14}مشع المثبتة في المادة العضوية (دقة/الدقيقة)	96000	4000	97000

الجدول1ب

الوثيقة -1-

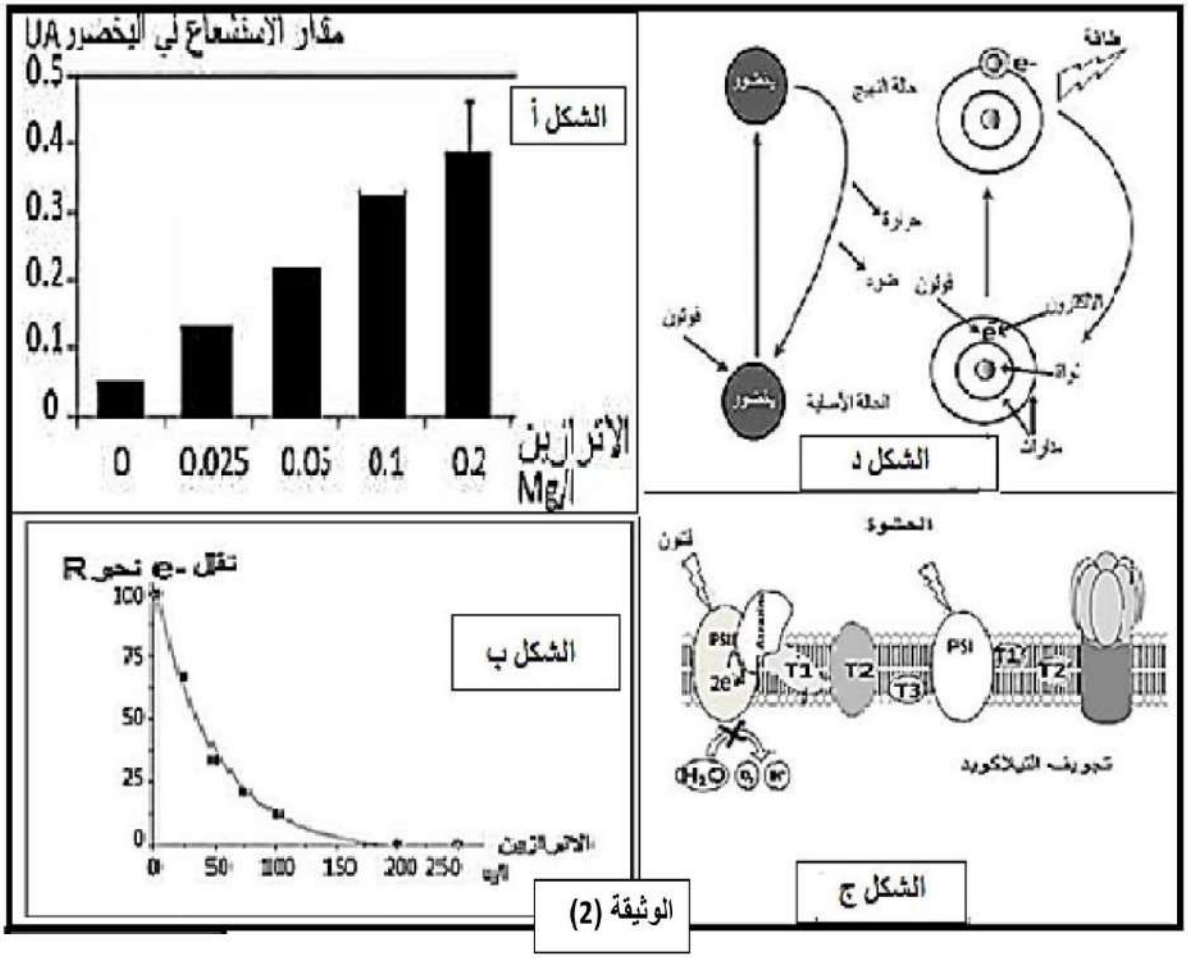
1- باستغلال المعطيات بين أن ظاهرة التركيب الضوئي تتم على مرحلتين مبرزا العلاقة بينهما .

2- اقترح فرضية تفسر بها تأثير مادة ATRAZINE على التركيب الضوئي.

الجزء الثاني:

يمثل الشكل أ من الوثيقة 2 نتائج قياس مقدار استشعاع يخضور معرض للضوء لدى طحلب مائي معالج بالمبيد العشبي L'ATRAZINE .

يمثل الشكل ب من الوثيقة 2 تغيرات النسبة المئوية لانتقال الإلكترونات من الماء إلى المؤكسد R (مستقبل الإلكترونات) وذلك بوجود تراكيز متزايدة ATRAZINE أما الشكل ج من نفس الوثيقة فيبين موقع تأثير ATRAZINE والشكل د معطيات تظهر تأثير الضوء على جزيئة اليخضور.



- باستغلالك للوثائق **اشرح** آلية تأثير مبيد الأعشاب على ظاهرة التركيب الضوئي مصادقا على صحة الفرضية.

الجزء الثالث: انطلاقا مما توصلت إليه أنجز رسما تحصيليا تجسد فيه الازدواج بين الآليات المؤدية إلى تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في الجزيئات العضوية.

..... انتهى الموضوع 06 ،، للمحاولة و الاستئناس ،،



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المنصة العلمية للبكالوريا - عقبة بن نافع - 07 الموسم الدراسي : 2022 / 2023

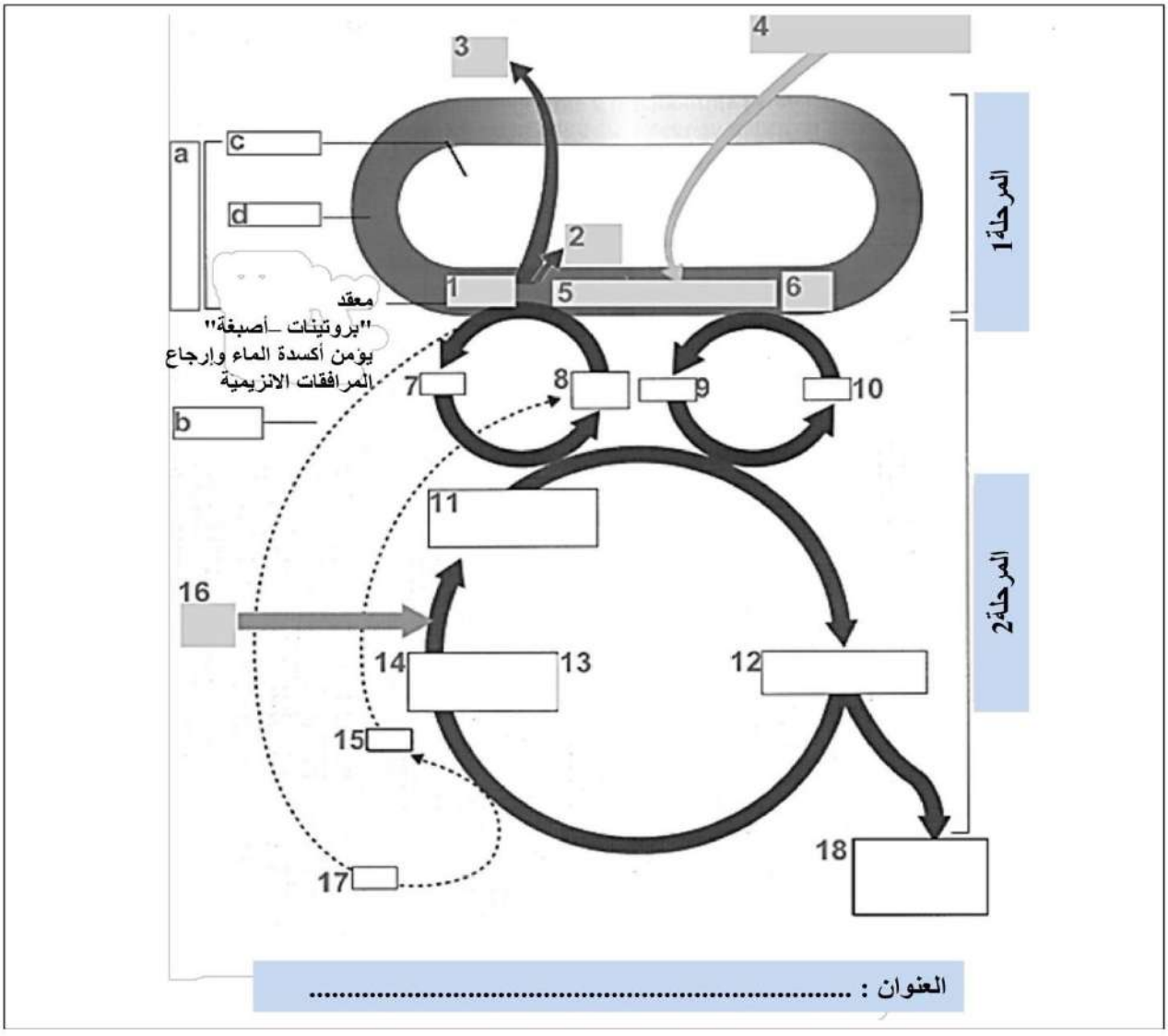
شعبة : علـوم تجريبية و فقط . المستوى : سنة ثـالثة ثـانوي

الموضوع 07 الخاص بالنُّخبة في مادة : علوم الطبيعة و الحياة المدة الزمنية : 210 دقيقة

الموضوع 07 للمحاولة و الاستئناس في التركيب الضوئي - بكالوريا 2023 -

- ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء استغلوا المدة الزمنية للمحاولة الكتابية في الموضوع بشكل منظم ،،

التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -



1- ضع عنوانا للوثيقة أعلاه و تعرَّف على البيانات { الأرقام والحروف } .

- سمِّ المرحلتين1 و 2 .

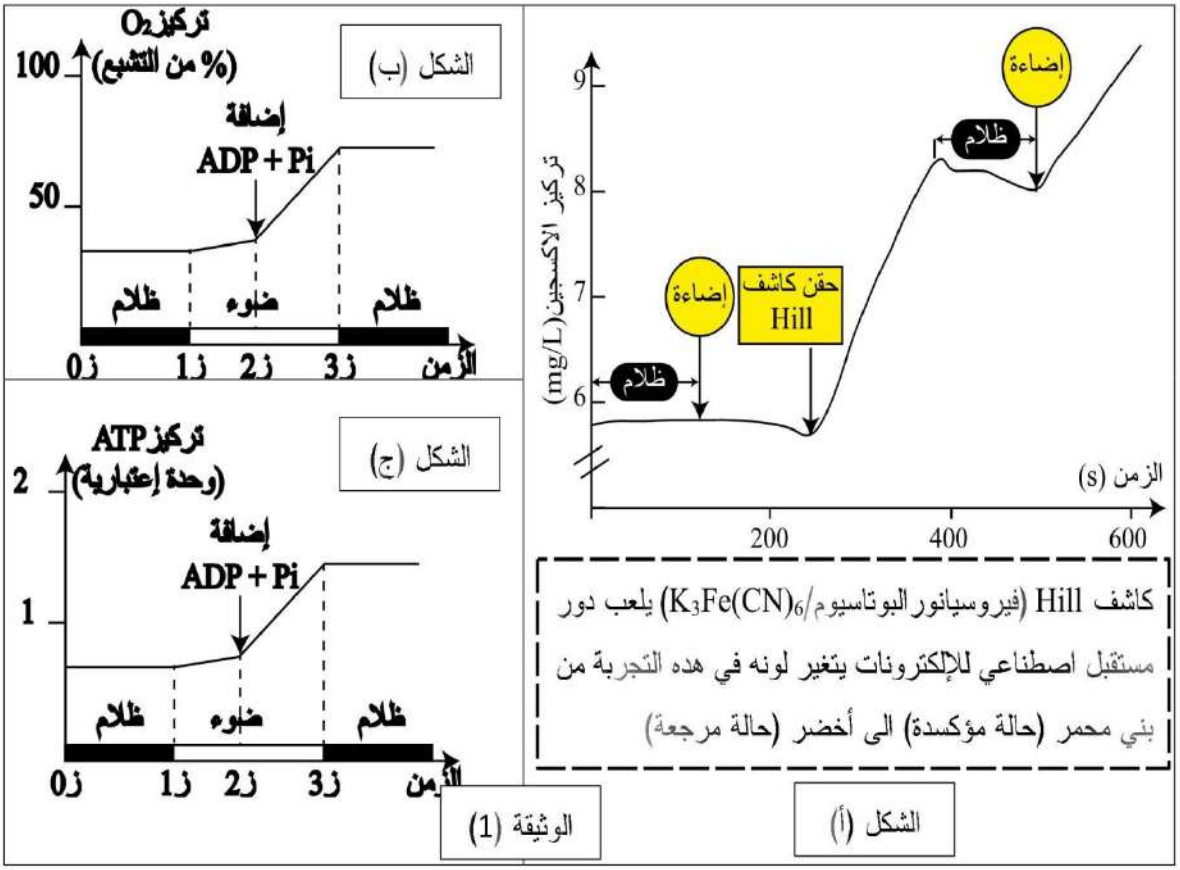
2- بتوظيف معارفك المكتسبة و معطيات الوثيقة أعلاه . وضّح في نص علمي مهيكل ومنظم وجود ازدواجية طاقوية بين مرحلتي الظاهرة المدروسة في الوثيقة .

37

التمرين الثاني { 07 نقاط } : - استدلال علمي -

تتميز المرحلة الكيميوضوئية إحدى مراحل عملية التركيب الضوئي بانطلاق الـ O_2 وكذا أكسدة الماء تحدث على مستوى الكيس أو التلاكويد (Thylakoïde) وذلك بتوفر شروط (متطلبات) وتسلسل لمعادلات كيميائية ومن أجل معرفة هذه المتطلبات وكذا تفاصيل حدوث المرحلة الكيميوضوئية نقدم اليك الدراسة التالية:

الجزء الأول: يمثل الشكل (أ) و (ب) و (ج) من الوثيقة (1) تمثل تجارب مختلفة تظهر شروط عمل التيلاكويد حيث تم وضع معلق من التيلاكوئيدات المعزولة.

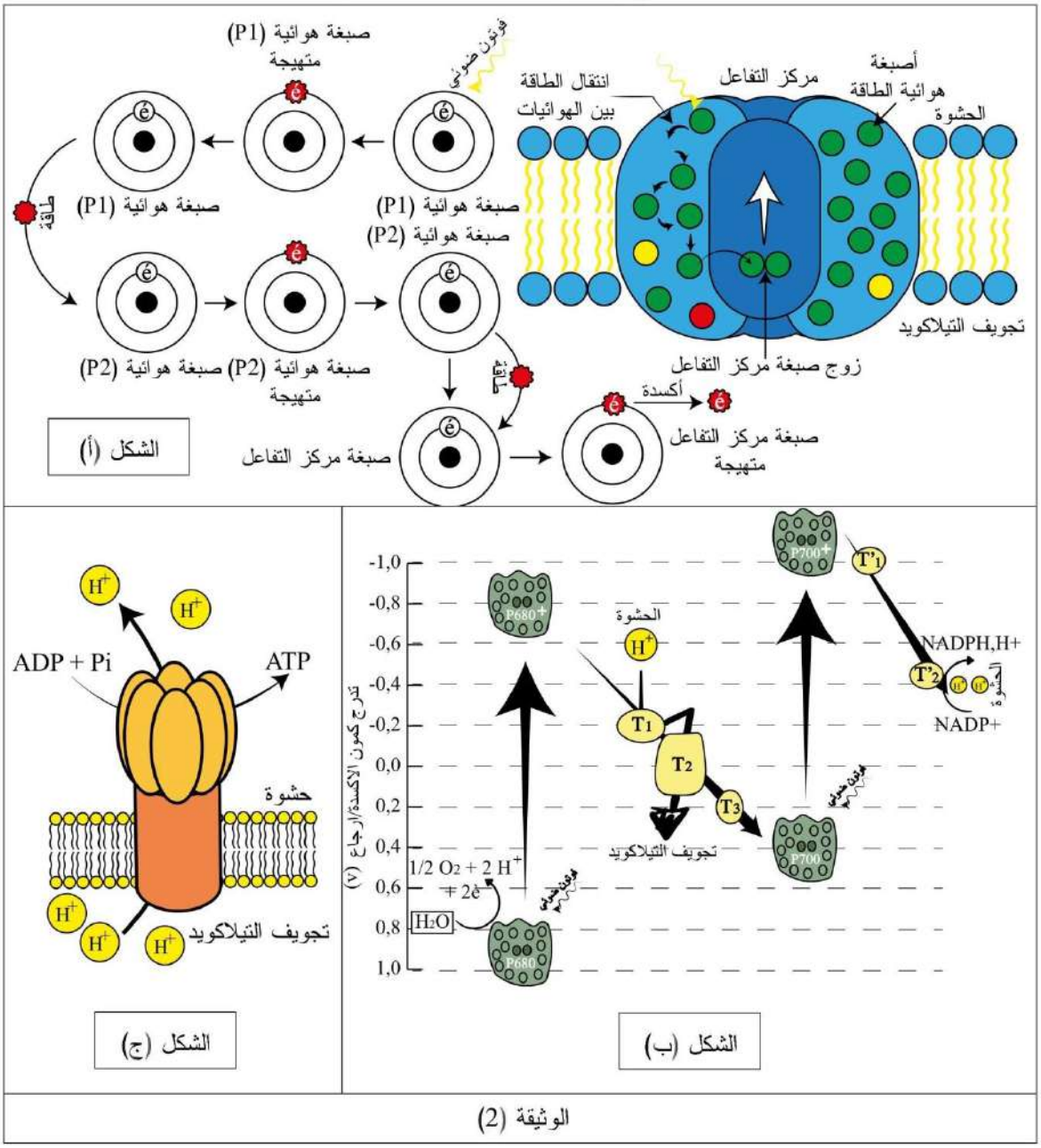


1- باستغلالك لأشكال الوثيقة (1) **استَخْرِجْ** شروط عمل التيلاكويد (متطلبات المرحلة الكيميوضوئية).

2- أكتب معادلة الأكسدة والارجاع التي توضحها الشكل (أ) من الوثيقة (1) ومعلوماتك حول المعادلة التي تم التوصل اليها في المرحلة الكيميوضوئية (يُختصر كاشف هيل بعنصر الحديد ثلاثي التكافؤ في الحالة المؤكسدة) صغ المشكل العلمي المطروح إذا علمت أن الالكترونات تنتقل من كمون أكسدة ارجاع منخفض الى كمون أكسدة ارجاع مرتفع (الماء = +0.82V /الحديد = +0.3V)

الجزء الثاني:

من أجل التعرف أكثر على تفاصيل حدوث المرحلة الكيميوضوئية نقدم اليم الوثيقة (2) والتي تمثل الشكل (أ) منها عرض لبنية النظام الضوئي وأهم مكوناته وكذا سلوك هذه المكونات أما الشكل (ب) فيمثل الالية التي تسمح للالكترونات والانتقال عبر السلسلة التركيبية الضوئية كما أن الشكل (ج) يوضح ميفيي تشكل إحدى نواتج المرحلة الكيميوضوئية.



1- باستغلال للشكل (أ) و (ب) من الوثيقة (2) اجب عن المشكل العلمي مبرز تفاصيل حدوث المرحلة الكيميوضوئية وكذا نواتجها الأساسية مدعما اجابتك بمعادلة كيمائية

2- باستغلال الشكل (ج) من الوثيقة (2) وضح كيفية تشكل الناتج الثاني من المرحلة كيميوضوئية مدعما اجابتك بمعادلة كيمائية إذا علمت أن العماية تدعى بالفسفرة التأكسدية.(ثم المعادلة العامة للمرحلة كيميوضئية)

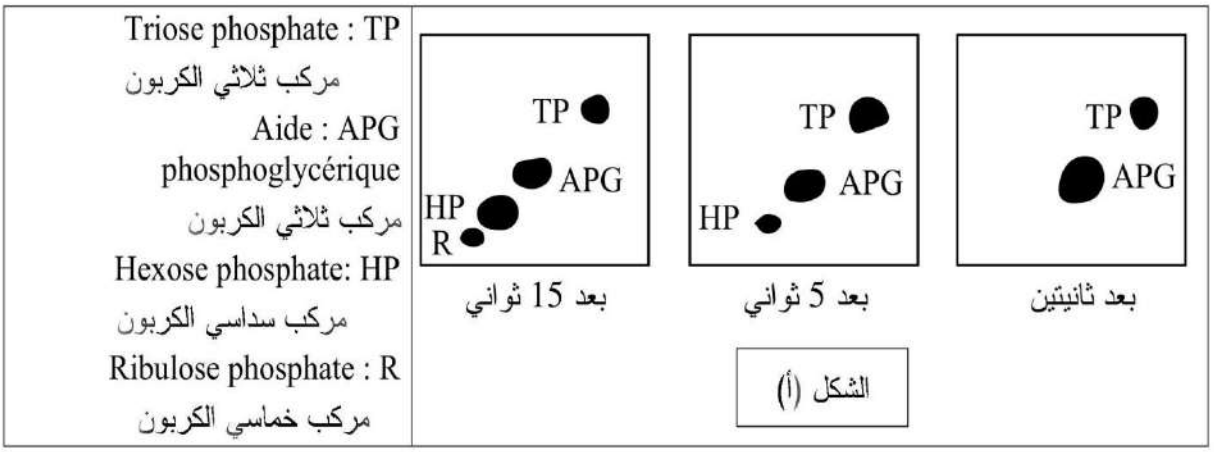
التمرين الثالث { 08 نقاط } : - مسعى علمي -

تتم المرحلة الكيميوحيوية من التركيب الضوئي على مستوى الحشوة وذلك يتوفر شروط تتمثل في نواتج المرحلة الكيميوضوئية وتسلسل للتفاعلات معينه لتنتهي بأهم ناتج والممثل بالمادة العضوية ومن أجل دراسة تفاصل حدوث هذه المرحلة نقدم اليك الدراسة التالية:

الجزء الأول: قام العالم كافن ومساعدوه بوضع معلق أشنة خضراء (الكلوريلا) في وعاء شفاف معرض للضوء، يسمح للاشنة بالقيام بعملية التركيب الضوئي ومزودة بـــ CO_2 عادي وذلك تحت شروط ثابتة من الحرارة وإضاءة.

باستعمال مضخة يتم ضخ كميات من المعلق عبر أنبوب نحو وعاء به ميثانول مغلي. يُحقن المعلق ب $^{14}CO_2$ المشع في فترات تمتد من ثانية واحدة الى عدة دقائق.

تم فصل النواتج المتحصل عليها من مستخلص الأشنة والتي تم خلالها تثبيت $^{14}CO_2$ المشع ودمجه في مركبات عضوية وسطية والنتائج المحصل عليها بواسطة تقنية الفصل تتمثل في التسجيل اللوني (الكروماتوغرافي) ذو البعدين نتائجه ممثلة في الوثيقة (1)

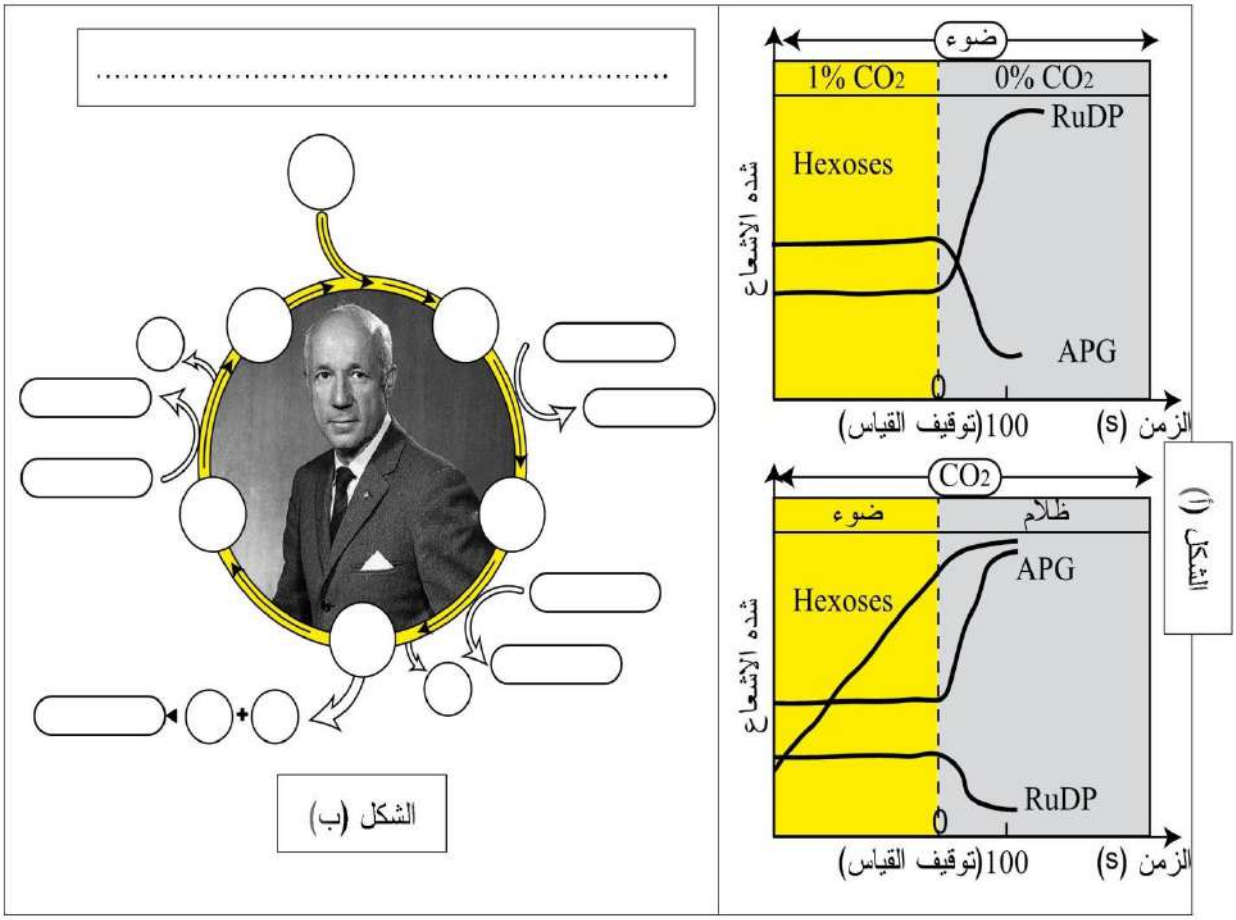


1- باستغلالك للوثيقة (1) استخرج مميزات المرحلة الكيميوحيوية من حيث ترتيب ظهور المركبات الوسطية مدعما إجابتك بمخطط بسيط يظهر ذلك

الجزء الثاني:

من أجل تكملة دراسة تفاصيل حدوث الرحلة الكيميوحيوية وكذا الية دمج (إرجاع) الـــ CO_2 نقدم اليك الشكل (أ) من الوثيقة (2) والتي تمثل شدة الاشعاع المقاسة و التتي تعبر عن دمج الـ $^{14}CO_2$ و ذلك في شروط تجريبية مختلفة. أما الشكل (ب) فيمثل

التفاعلات المتسلسلة بشكل حلقي للمرحلة المعنية بالدراسة أو مايعرف بحلقة إرجاع CO_2 تدعى أيضا حلقة كالفن و بنسن (Calvin-Benson)



1- وضح باستغلال الشكل (أ) شروط حدوث المرحلة الكيميوحيوية مبرزا العلاقة بين المركبات الممثلة بها مدعما إجابتك بمخطط بسيط للمرحلة.

الجزء الثالث:

- أكمل حلقة كالفن المنجزة في الشكل (ب) مع كتابة المعادلة الكيميائية العامة للمرحلة الكيميوحيوية

..... انتهى الموضوع 07 ،، للمحاولة و الاستئناس ،،



كوكب النُّخبة في مـادة علوم الطبيعة و الحياة - بكالوريا 2023 -

: المحطة التحضيرية التطبيقية الشاملة نحو الامتياز : المنصة العلمية :

خاص بتلاميذ شعبة علوم تجريبية ،، وفقط ،،

- آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة - التركيب الضوئي -

،، محطة اختبار معلوماتي و جس النبض الفكري

-Q.C.M- باقة { 32 } سؤال -

،،

المحطة التطبيقية الرابعة

الأسئلة - { 32 سؤال } -

42 الصفحات 47

تحت شعار

تعبُ المُراجعةْ أَفضَلُ مِنْ ألمِ السُّقُوطْ

https://www.facebook.com/okba.bac.2010

اختبر معلوماتك - 32 سؤال - { Q.C.M }

- الوحدة 01 من المجال II التركيب الضوئي - نحو الامتياز - بكالوريا 2023 -

الجزء الأول : - اختر الإجابة الصحيحة الوحيدة -

س1 :المرحلة الكيموضوئية للتركيب الضوئي:
أ – تستهلك اكسجين الكربون
ب- تستهلك ثنائي الأكسجين
ج – هي جزء من المرحلة الكيموحيوية
د – تحدث في حشوة الصانعة الخضراء

س2 :المرحلة الكيموحيوية للتركيب الضوئي:
أ – مسؤولة عن إرجاع CO_2
ب – تنتج مركبات مرجعة RH_2
ج – مقر حدوثها التيلاكويد
د – تنتج الـ ATP

س3 – اليخضور أ :
أ – الصبغة الوحيد المتواجد في النباتات الخضراء
ب- تسمح بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية
ج – تتدخل مباشرة في ارجاع CO_2 في الجزيئات العضوية
د – هي صبغة مكملة

س4 – خلال عملية التركيب الضوئي , الاكسجين المنتج :
أ – مصدره جزيء CO_2
ب – مصدره جزيء الماء
ج – مصدره جزيئة عضوية
د – مصدره اليخضور

س5 – في الصانعة الخضراء , الاكسجين :
ا- يحرر خلال المرحلة الكيموحيوية
ب – يحرر في الظلام
ج – يحرر خلال المرحلة الكيموضوئية
د – يستعمل في تفاعلات التركيب في الصانعة الخضراء

س6 – خلال عملية التركيب الضوئي , الضوء :
ا – ينزع الكترونات اليخضورو التي يتم التقاطها بواسطة ناقل .
ب - ينزع الكترونات من الماء و التي يتم التقاطها بواسطة ناقل .
ج - ينزع الكترونات من ناقل و التي تلتقط بواسطة اليخضور.
د – نزع الالكترونات من اليخضور والتي تلتقط بواسطة الماء .

س7 – أصبغة التركيب الضوئي , تتواجد :
أ – في الغشاء الداخلي للصانعة الخضراء
ب – في الغشاء الخارجي للصانعة الخضراء
ج – في الغشاء الداخلي للتيلاكويدات

س8 – اليخضور أ :
أ – يثار بواسطة فوتونات الاشعاعات الخضراء , التي يؤدي يسبب تحرير الكترونات .

ب - يثار بواسطة فوتونات الاشعاعات الزرقاء والحمراء , التي يسبب اكتساب الكترونات .
ج - يثار بواسطة فوتونات الاشعاعات الزرقاء والحمراء , التي يسبب تحرير الكترونات .

س9 - يتكون مركز التفاعل من :
أ – اليخضور أ .
ب – اليخضور ب .
ج – الكاروتينات .
د – الكزانتوفيلات .

س10 – يسمح اكسدة اليخضور أ بـ :
أ – اكسدة الماء .
ب- اكسدة اوكسجين CO_2 .
ج – ارجاع الماء .
د – إرجاع اوكسجين CO_2 .

س11 – تركيب الـ ATP على مستوى ATP سنتاز ممكن لأن :
أ – هناك تدرج في تركيز البروتونات بين السيتوبلازم والحشوة .
ب - هناك تدرج في تركيز البروتونات بين السيتوبلازم وتجويف التيلاكويد .
ج - هناك تدرج في تركيز البروتونات بين الحشوة و تجويف التيلاكويد.

س12 – توفر تفاعلات المرحلة الكيموضوئية لحلقة كالفن :
أ – الطاقة الضوئية .
ب - CO_2 و ATP.
ج - H_2O و $NADPH + H^+$.
د - ATP و $NADPH + H^+$.
هـ - السكريات و O_2.

س13 – في أي ترتيب تنقل الالكترونات خلال عملية التركيب الضوئي ؟ :

أ - $NADPH + H^+ \rightarrow O2 \rightarrow CO2$.

ب – حلقة كالفن $\rightarrow NADPH + H^+ \rightarrow H2O$

ج - $NADPH + H+$ ⟵ يخضور ⟵ حلقة كالفن .

د- $H2O$ ⟵ PSI ⟵ PSII .

هـ - $NADPH + H^+$ ⟵ سلسلة نقل الإلكترونات ⟵ $O2$

س14 – ماهي العملية التي لا تحدث أثناء حلقة كالفن :

أ – تثبيت الكربون .

ب – أكسدة NADPH .

ج – تحرير الاوكسجين .

د – تجديد مستقبل $CO2$.

هـ - استهلاك الـ ATP.

س15 – ماهي العملية التي لا تحدث خلال حلقة كالفن :

أ - تثبيت الكربون.

ب - أكسدة NADPH.

ج - إطلاق الأكسجين.

د - تجديد مستقبل $CO2$.

هـ - استهلاك ATP.

س16 – أي من هذه العمليات يتم انطلاقها مباشرة بواسطة الطاقة الضوئية :

أ – توليد درج في PH عن طريق نقل البروتونات عبر اغشية التيلاكويدات.

ب – تثبيت الكربون في الحشوة .

ج – إرجاع جزيئات $NADP^+$.

د - فقدان الإلكترونات من جزيئات اليخضور المرتبطة الغشاء.

س17 – الموقع الذي تمتص فيه الطاقة الضوئية في الصانعة الخضراء هو :

أ – غشاء التيلاكويد.

ب- الغشاء الخارجي.

ج – الحشوة.

د – أ و ج.

س18 – الوصف الذي يبين طبيعة النظام الضوئي هو أنه مجموعة من :

أ – جزيئات الصبغة.

ب – الصبغات التي تنقل طاقة الضوء الممتص إلى مركز التفاعل .

ج – أغشية التيلاكويد تكون تركيبا يسمة الجرانا .

د – جزيئات اليخضور التي تمتص الطاقة الضوئية وتحولها إلى ATP .

س19 – تختلف الصبغة التي تعمل في مركز التفاعل عن الصبغة التي تعمل في المعقد الهوائي الذي يجمع الطاقة الضوئية من حيث :

أ – صبغة مركز التفاعل هي جزيئة من اليخضور.

ب- صبغات المعقد الذي يجمع الطاقة يؤدي إلى انعكاس الضوء فقط .

ج – تفقد الصبغة في مركز التفاعل إلكترونا كلما امتصت الطاقة الضوئية .

د – لا ترتبط الاصبغة المكونة للمعقد الذي يجمع الطاقة الضوئية بالبروتينات.

س20 – خلال عملية التركيب الضوئي يقوم PSI بـ..... في حين يعمل PSII على.....

أ – تكوين ATP . إنتاج $O2$.

ب- إرجاع $NADP+$, أكسدة الماء.

ج – إرجاع $CO2$, أكسدة NADPH.

د – إعادة إلكترون إلى مركز تفاعله , اكتساب إلكترون من الماء.

س21 – في الصانعة الخضراء , توجد أعلى نسبة من البروتينات في :
أ – الحشوة.
ب- تجويف التيلاكويد.
ج – الفراغ بين الغشائين.
د – الاصبغة الهوائية أو المعقد المجمع للطاقة.

س22 – التركيب الذي لا يرتبط بغشاء التيلاكويد هو :
أ – النظام الضوئي II .
ب- ATP سنتاز.
ج – روبيسكو.

س23 – يتم تثبيت الكربون عند تفاعل كل جزيء من CO_2 مع جزيء :
أ – ريبولوز 1,5 ثنائي الفوسفات .
ب – غليسير الدهيد -3فوسفات.
ج – تثبيت الكربون.
د – تحويل الجلوكوز إلى CO_2 وإنتاج الطاقة .

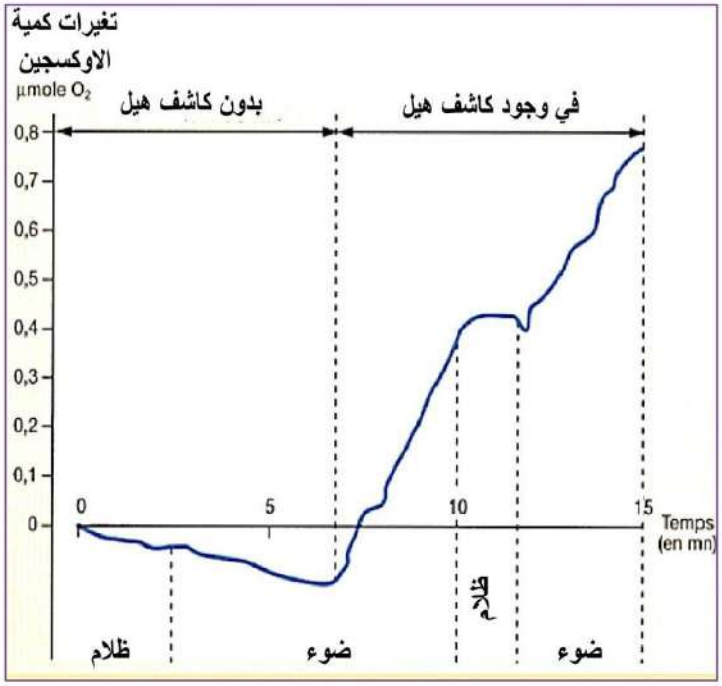
س24 – وظيفة حلقة كالفن :
أ – إمتصاص الطاقة الضوئية.
ب – بناء الريبولوز ثنائي الفوسفات .
ج – تثبيت الكربون.
د – تحويل الجلوكوز إلى CO_2 , مما يعطي طاقة .



الجزء الثاني : - اختر الإجابة أو الأجوبة الصحيحة -

- احتمالية وجود أكثر من إجابة صحيحة لنفس السؤال ،،

س1 – توضع صانعات خضراء معزولة في وجود الضوء , في وسط خال من CO_2 ; للتأكد من حدوث أكسدة للماء . اناه تفاعلات هيل . النتائج المحصل عليها ممثلة في المنحنى التالي :



أ - في الدقيقة الخامسة تتنفس البلاستيدات الخضراء.
ب - في الدقيقة الخامسة الميتوكوندريا هي التي تتنفس.
ج - في الدقيقة الخامسة لا يوجد تنفس أو عملية تركيب ضوئي.
د - في الدقيقة الخامسة تحدث المرحلة الكيموحيوية فقط لعملية التركيب الضوئي.

س2 – على المنحنى البياني السابق :
ا - في الدقيقة التاسعة ، تتنفس الصانعات الخضراء.
ب - في الدقيقة التاسعة ، الميتوكوندريا هي التي تتنفس.
ج - في الدقيقة التاسعة ، تتم فقط المرحلة الكيموحيوية لعملية التركيب الضوئي.
د - في الدقيقة التاسعة ، البلاستيدات الخضراء تقوم بعملية التركيب الضوئي.

س3 – المعادلة التالية تلخص عملية التركيب الضوئي :

$$6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$$

الاوكسجين المحرر :
أ – مصدره المادة العضوية .
ب – مصدره جزيئات CO_2 .
ج – مصدره جزيئات الماء
د – مصدره جزء من جزيئات الماء وجزء من جزيئات CO_2.

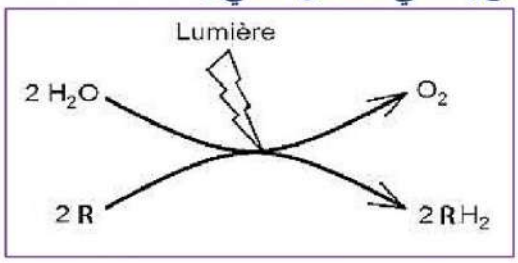
س4 – في الصانعة الخضراء , الاوكسجين :

أ - يتم تحريره خلال المرحلة الكيموحيوية لعملية التركيب الضوئي.
ب - يتم تحريرها في الظلام.
ج - يتم تحريره خلال المرحلة الكيموضوئية .
د - يستخدم في تفاعلات التركيب في الصانعة الخضراء.

س5 – في الصانعة الخضراء , الـ ATP :

أ – يتم تركيبه على مستوى ATP سنتاز المتواجد في الحشوة.
ب - يتم تركيبه على مستوى ATP سنتاز المتواجد في أغشية التيلاكويد.
ج – يتم تركيبه على مستوى سلسلة الاكسدة وإرجاع للغشاء الداخلي .
د – يتم تركيبه على مستوى اليخضور.

س6 – في التفاعل التالي :

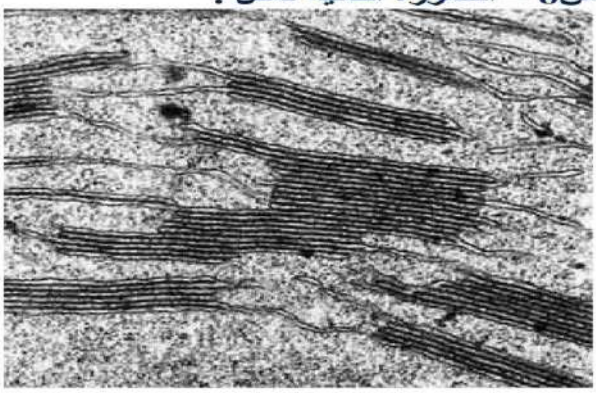


أ - RH2 هو مركب مؤكسد.
ب - التحول من R إلى RH2 هو تفاعل إرجاع .
ج - H2O هو مركب مؤكسد.
د - تحويل H2O إلى 02 هوتفاعل إرجاع

س7 – في المعادلة السابقة :

أ - R هو مركب موجود في الحشوة.
ب - R هو مركب موجود في غشاء التيلاكويد.
ج – R يتواجد في اليخضور.
د – R مركب يتواجد في تجويف التيلاكويد .

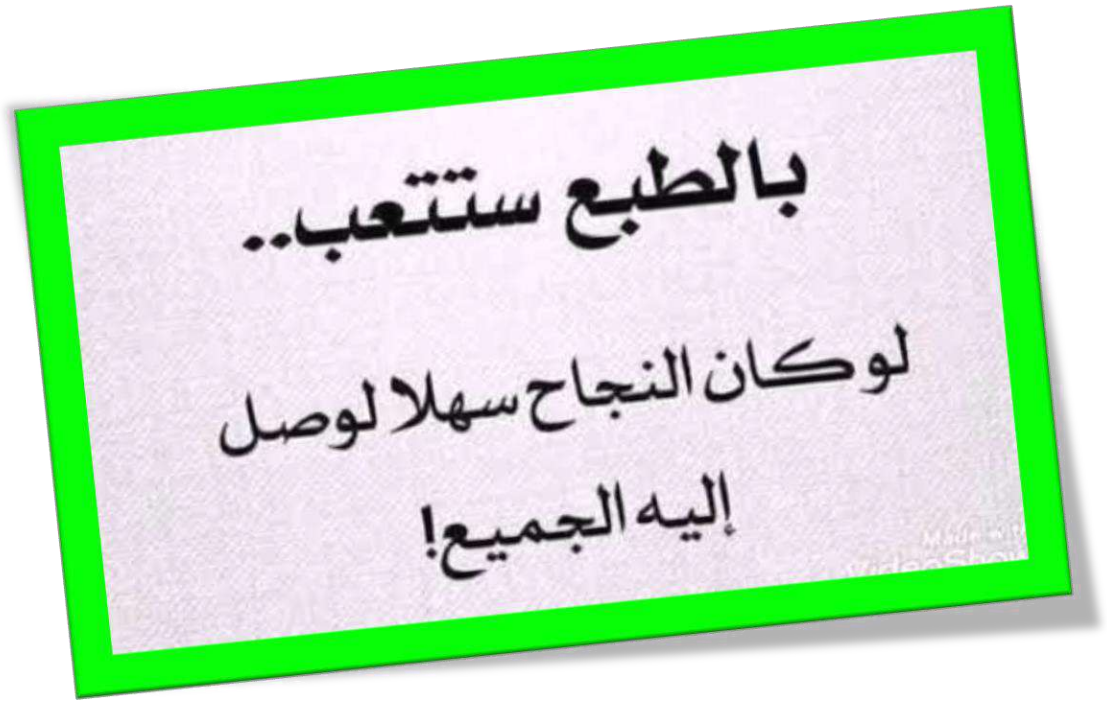
س8 – الصورة التالية تمثل :



أ – الغشاء الداخلي للميتوكوندريا.
ب - جزيئات الكلوروفيل.
ج - الشبكية الهيولية.
د - االتيلاكويد.

،، خِتام سلسلة الاختبار المعلوماتي السريع - Q.C.M - ،،

،، نتمنى الإجابة عليها بتأني وهدوء مع أخذ الأفكار النظرية الطازجة منها ،،





كوكب النُّخبة في مـادة علوم الطبيعة و الحياة - بكالوريا 2023 -

: المحطة التحضيرية التطبيقية الشاملة نحو الامتياز : المنصة العلمية :

- آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة -التركيب الضوئي -

،، حلول باقة { 05 } مواضيع منهجية تحضيرية ،،

المحطة التطبيقية الأولى - الجزء الثاني 02 -

التصحيح المقترح

75 ← 49

تحت شعار

لا مللْ لا فشلْ ،، نحو تحقيق ذلك الأمل

https://www.facebook.com/okba.bac.2010

• تصحيح الموضوع التحضيري الأول نحو الوحدة الأولى - المجال التعليمي II -

• آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة - التركيب الضوئي -

❖ ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء بعد الإطلاع على الحل خذوا الأفكار الطازجة مع تدوينها في سِجل خاص ،،

حل التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

		النقطة المجزأة	النقطة
الجواب رقم 1	التعرف على البيانات المرقمة :	1.5	2.5

1	2	3	4
غشاء خارجي	فـراغ بـين غشاءين	غشاء داخلي	حشوة (ستروما)
5	6	7	8
تجويـف التيلاكوئيد	التيلاكوئيد	غرانا	صفيحة حشوية
9	10	11	12
نـشأ	ريبوزومـات	ADN	حبيبة دهنية
13	14	15	16
ناقـل الكترونـي T2'	فوتون	أنزيم Z	ناقـل الكترونـي T1
17	18	19	20
ناقـل الكتروني T2	ناقـل الكتروني T3	ناقـل الكترونـي T1'	تجويـف التيلاكوئيد
21	22	23	24
طبقـة دسـمة مضاعفة	الجـزء F0 للكريـة المذنبة	الجـزء F1 للكرية المذنبة	حشوة (ستروما)

المرحلة المبينة في الشكل 2 :

التفاعلات الكيميوضوئية من عملية التركيب الضوئي. 0.25

تعليل أن الصانعة الخضراء لها بنية حجيرية : 0.75

نعلل أن الصانعة الخضراء لها بناء حجيري لاحتوائها على عناصر خلوية مفصولة بأغشية عن بعضها البعض و هي :

1- الحجرة الأولى : الفراغ بين الغشاءين مفصول بغشاءين داخلي و خارجي.

2- الحجـرة الثانيـة : الحشـوة مفصـولة بغشـاء داخلـي و غشـاء التيلاكوئيدات و الصفائح الحشوية .

3- الحجرة الثالثة : تجويف التيلاكوئيد مفصول بغشاء التيلاكوئيد.

الجواب رقم 2	**نص علمي :** **مقدمة** تحتوي النباتات الخضراء على عضيات تسمى صانعات خضراء مقر حدوث عملية التركيب الضوئي هذه الأخيرة تتم على مرحلتين أساسيتين فأول مرحلة منها هي **الكيميوضوئية**، **فما هي خطوات هذه المرحلة ؟.** **عرض** تتم المرحلة الكيميوضوئية على مستوى التيلاكوئيدات و هي عناصر خلوية متواجدة في حشوة الصانعة الخضراء تتم هذه المرحلة على **5** خطوات أساسية و هي : **1- اكسدة الأنظمة الضوئية PSI و PSII :** عند سقوط فوتونات **(طول الموجة 680 و 700 نانومتر)** على الأنظمة الضوئية تتهيج و تفقد **2** الكترونات غنية بطاقة و تكون كما يلي : *نقل طاقة دون نقل الإلكترون على مستوى الاصبغة الهوائية للنظام الضوئي **(ظاهرة الرنين)**. *نقل الطاقة و الإلكترون على مستوى أصبغة مركز التفاعل **(تفاعل أكسدة)**. $2P_{680}$ ----------> $2P^{+}_{680} + 2e^{-}$ (E) $2P_{700}$ ----------> $2P^{+}_{700} + 2e^{-}$ (E) **2- التحلل الضوئي للماء :** ينشط أكسدة الأنظمة الضوئية الانزيم **Z** المتواجد في تجويف التيلاكوئيد حيث يحفز تفاعل أكسدة الماء فيفقد هذا الأخير الكترونات و بروتونات تتراكم في تجويف التيلاكوئيد كما يتم طرح **O2** - الكترونات الماء المحررة لازمة لإرجاع النظام الضوئي **PSII** - الكترونات النظام الضوئي **PSII** لازمة لإرجاع النظام الضوئي**PSI** $2H_2O$ ----------> $2e^{-} + 2H^{+} + O_2$ **3- انتقال الإلكترونات :** تنتقل عبر سلسلة من النواقل الإلكترونية متواجدة في غشاء التيلاكوئيد هذا من كمون اكسدة و إرجاع منخفض الى كمون أكسدة و إرجاع مرتفع **(اتجاه تلقائي)** مع فقد كمية من	**0.25** **2**	**2.5**

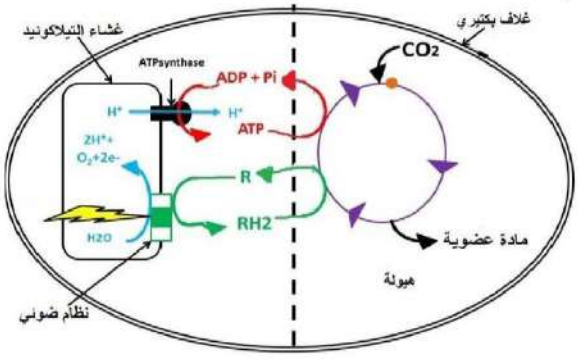
	الطاقة و التي تتناسب طردا مع كمون الأكسدة و الإرجاع . **4- الفسفرة الضوئية :** تتم وفق ما يلي : -الطاقة الناتجة عن انتقال الإلكترونات تستغل لضخ H^+ كن الحشوة لتجويف التيلاكوئيد حيث يتم اكتسابها من طرف الناقل **T1** و يتم ضخها بواسطة الناقل **T2** الذي يلعب دور مضخة H^+ - تراكم H^+ في تجويف التيلاكوئيد يسبب فرق في التركيز بين الحشوة و تجويف التيلاكوئيد فيكون التجويف حامضي أي مرتفع التركيز من حيث H^+ مقارنة مع الحشوة التي تكون ذات طبيعة قاعدية و بتركيز منخفض من H^+ - مصير H^+ المتراكمة في التجويف تنتقل إلى الحشوة عبر الجزء **F0** للكرية المذنبة وفق ظاهرة الميز فتتحرر طاقة كيمواسموزية تؤدي إلى تنشيط الجزء **F1** للكرية المذنبة على فسفرة **ADP** بواسطة **Pi** فينتج **ATP** $ADP + Pi + E \text{ ----------> } ATP + H_2O$ **5- إرجاع الناقل $NADP^+$:** يتم إرجاعه بالإلكترونات و H^+ في الحشوة و يتم الحصول على $NADPH,H^+$ $NADP^+ + 2e^- + 2H^+ \text{ --------> } NADPH,H^+$ حسب البنية الحجيرية التي تتميز بها الصانعة الخضراء حيث يشكل تجويف التيلاكوئيد وسط مناسب ذو **PH=7** للحدوث التحلل الضوئي للماء بواسطة أنزيم **Z** وعند ضخ H^+ لتجويف التيلاكوئيد يتغير **PH** التجويف مما يوقف نشاط الانزيم **Z** هذا الأخير تنشيطه يكون بأكسدة الأنظمة الضوئية و بتوفير **PH=7** **خاتمة** **مما سبق** فالمرحلة الكيميوضوئية هي مرحلة هامة من التركيب الضوئي حيث تتم على **5** خطوات أساسية تحتاج للعناصر ضرورية هي الماء، مستقبل الكتروني، **ADP** و **Pi** شرط توفير الضوء اما نواتجها فهي : **O2, $NADPH,H^+$, ATP**.	**0.25**	

حل التمرين الثاني { 07 نقاط } : - استدلال علمي -

التعليمة	الإجابة:	النقطة
الجزء 1 =3 نقطة	- **إستغلال الشكل أ من الوثيقة 1:** - فترة الظلام: ثبات تركيز O_2 و ATP دلالة على عدم عمل الكييس. - فترة التعرض لضوء: إرتفاع تركيز O_2 و ATP دلالة على حدوث مرحلة كيموضوئية. - فترة الظلام: ثبات تركيز O_2 وكل من و ATP دلالة على عدم عمل الكييس. **نتيجة:** حدوث مرحلة كيموضوئية على مستوى كييسات هذه الطحال في وجود $NADP^+$ و ADP/Pi منتجة لـO_2 , ATP. - **إستغلال الشكل ب من الوثيقة 1:** - فترة الظلام: ثبات تركيز O_2 و ATP دلالة على عدم عمل الكييس. - فترة التعرض لضوء: إرتفاع تركيز ATP و ثبات O_2 دلالة على حدوث جزئي للمرحلة الكيموضوئية. - فترة الظلام: ثبات تركيز O_2 و ATP دلالة على توقف عمل الكييس. **نتيجة:** انتاج ATP دون O_2 في غياب $NADP^+$ من طرف كييسات هذه الطحال في وجود الضوء . **ربط:** حدوث مرحلة كيموضوئية على مستوى كييسات هذهالطحال منتجة لـO_2 , ATP في وجود $NADP^+$ و منتجة لـ ATP فقط في غيابه **توضيح :** في غياب مستقبل الالكترونات يتوقف الكييس عن أكسدة الماء, بينما يواصل الفسفرة الضوئية.	*0.25 1=4 *0.25 1=4 0.5 0.5
الجزء 2 = 4 نقطة	- **إستغلال الوثيقة 2:** معطيات علمية حول كمية جزيئات ATP و $NADPHH^+$ في حشوة الصانعات الخضراء. - يتطلب حدوث مرحلة كيموحيوية عدد جزيئات ATP اكبر من عدد جزيئات $NADPHH^+$ - قلة جزيئات ATP يثبط المرحلة الكيموحيوية و يؤدي الى تزايد كمية $NADPHH^+$ بالمقابل أنخفاض نسبة $NADP^+$ (عدم تجديده). **نتيجة:** يتطلب استمرار عملية التركيب الضوئي انتاج عدد من جزيئات ATP اكبر من عدد جزيئات $NADPHH^+$. - **إستغلال الوثيقة 3:** رسم تخطيطي لالية المرحلة الكيموضوئية في حالة غياب مستقبل الالكترونات. - يتخلي النظام الضوئي PS عن الكترونات عند تعرضه للضوء. - تنتقل هذه الالكترونات عبر نواقل الكترونية غشائية بشكل حلقي لتعود الى نفس النظام الضوئي. - يرافق انتقال الالكترونات ضخا للبروتونات نحو تجويف الكييس - خروج البروتونات عبر الكريات المذنبة (ATPسنتاز) يسمح بتركيب ATP انطلاقا من ADP/PI **نتيجة:** الانتقال الحلقي للاكترونات (الانفلات من نظام ضوئي ثم العودة اليه) يسمح بضخ البروتونات و تركيب ATP في غياب مستقبل الكترونات. **ربط:** انخفاض وتيرة تثبيت CO_2 يؤدي الى عدم تجديد $NADP^+$ و تناقص كميته تدريجيا مما يؤدي الى تغيير في اليات حدوث المرحلة الكيموضوئية حيث تحدث دون الاعتماد على $NADP^+$ وذالك بالانتقال الحلقي للاكترونات (الانفلات من نظام ضوئي ثم العودة اليه) و ضخ البروتونات نحو تجويف الكييس ثم خروجها عبر الكريات مما يسمح بتركيب ATP. **المطلوب:** انخفاض كمية $NADP^+$ يؤدي الى تغيير في اليات حدوث المرحلة الكيموضوئية حيث تركب ATP دون ارجاع لمستقبل الالكترونات و دون انطلاق لـO_2 وهو ما يسمح باستمرار المرحلة الكيموحيوية باستغلال ATP المنتجة و $NADPHH^+$ المكدسة ومنه استمرار تركيب المادة العضوية و تجديد $NADP^+$ من جديد.	*0.25 1=4 *0.25 1=4 *0.25 1=4 *0.25 =4 1

حل التمرين الثالث { 08 نقاط }: - مسعى علمي -

التعليمة	الاجابة	النقطة
الجزء 1 =2.5 نقطة	- **إستغلال الشكل أ من الوثيقة 1:** - منحنى بياني لتركيز O_2 المطروح (و- د) من طرف بكتيريا زرقاء بدلالة الزمن. - فترة الظلام: ثبات تركيز O_2 . دلالة على عدم إنطلاقه. - فترة التعرض لضوء: إرتفاع تركيز O_2 . دلالة على إنطلاقه. - فترة الظلام: ثبات تركيز O_2 . دلالة على عدم إنطلاقه. **نتيجة:** البكتيريا الزرقاء تطلق O_2 عند تعريضها للضوء. - **إستغلال الشكل ب من الوثيقة 1:** - جدول لنتائج تجريبية حيث نلاحظ. - تزويد الوسط بـ H_2O اوكسجينه مشع بنسبة 0.85 و مركب HCO^-_3 أوكسجينه مشع بنسبة 0.20 : نلاحظ أنطلاق O_2 مشع بنسبة 0.85. - تزويد الوسط بـ H_2O اوكسجينه مشع بنسبة 0.20 و مركب HCO^-_3 أوكسجينه مشع بنسبة 0.85 : نلاحظ أنطلاق O_2 مشع بنسبة 0.20. **نتيجة:** مصدر الاوكسجين المنطلق من البكتيريا الزرقاء هو تحلل الماء. **الربط:** البكتيريا الزرقاء تطلق O_2 عند تعريضها للضوء و مصدره هو تحلل الماء. **فرضية:** تقوم البكتيريا الزرقاء بعملية التركيب الضوئي و تركب من خلالها المادة العضوية مع تزويد الوسط بـO_2 تماما كالنباتات الخضراء لتستغل المادة العضوية في مختلف نشاطاتها.	*0.25 0.75=3 *0.25 =3 0.75 0.5 0.5
الجزء 2 = 4.5 نقطة	- **إستغلال الوثيقة 2:** - رسم تخطيطي لبنية البكتيريا الزرقاء حيث. - هيولة تحوي مركبات عضوية محاطة بغشاء هيولي و محفظة بكتيرية. - تيلاكوئيدات مختلفة الاحجام تسبح في الهيولة. **نتيجة:** للبكتيريا الزرقاء بنية حجيرية مماثلة لبنية الصانعات الخضراء. - **إستغلال الشكل أ من الوثيقة 3:** - منحنيات تترجم تغيرات تركيز O_2 المطروح (و- د) من طرف كيبسات البكتيريا الزرقاء في وجود DCPIP في الظلام: ثبات تركيز O_2 . دلالة على عدم إنطلاقه. في وجود DCPIP والضوء: إرتفاع تركيز O_2 . دلالة على إنطلاقه. في غياب DCPIP في الظلام و الضوء: ثبات تركيز O_2 . دلالة على عدم إنطلاقه. **نتيجة:** مستقبل الكترونات و الضوء هي شروط عمل كيبسات البكتيريا الزرقاء وبالتالي إنطلاق O_2 أي حدوث مرحلة كيموضوئية. - **إستغلال الشكل ب من الوثيقة 3:** - جدول لنتائج تجريبية حيث: المستخلص السيتوبلازمي يضاف له CO_2 (كربون مشع) , نلاحظ تثبيت ضعيف للكربون في المادة العضوية المركبة. المستخلص السيتوبلازمي يضاف له CO_2 (كربون مشع) مع RH_2 + ATP (نواقل مرجعة) , نلاحظ تثبيت قوي للكربون في المادة العضوية المركبة.	*0.25 1=4 *0.25 1=4

	المستخلص السيتوبلازمي يضاف له CO_2 (كربون مشع) مع وجود تلاكوئيدات معرضة للضوء , نلاحظ تثبيت قوي للكربون في المادة العضوية المركبة. **نتيجة:** هيولة البكتيريا الزرقاء قادرة على تثبيت CO_2 و إنتاج المادة العضوية في وجود كييسات معرضة للضوء أو في وجود $RH_2 + ATP$ أي حدوث مرحلة كيموحيوية. **ربط:** تشبه البكتيريا الزرقاء في بنيتها, البنية الحجيرية للصانعة الخضراء حيث تملك كييسات ينطلق منها O_2 في وجود مستقبل الكترونات و الضوء و هيولة قادرة على تثبيت CO_2 و تركيب المادة العضوية في وجود $RH_2 + ATP$ او كييسات معرضة للضوء. **شرح:** البكتيريا الزرقاء لها بنية حجيرية تتضمن كييسات يحدث على مستواها المرحلة الكيموضوئية التي تحتاج الى كل من الضوء و مستقبل الكترونات و ADP . PI لانتاج غاز الاوكسجين و مستقبل الكترونات مرجع $RH_2 + ATP$ ينطلق غاز الاوكسجين و تستهلك $RH_2 + ATP$ في تفاعلات المرحلة الكيموحيوية على مستوى الهيولي حيث يثبت CO_2 و تركب المادة العضوية التي تستغلها البكتيريا في نشاطاتها. ومنه فالفرضية صحيحة: تقوم البكتيريا الزرقاء بعملية التركيب الضوئي و تركب من خلالها المادة العضوية مع تزويد الوسط بـO_2 تماما كالنباتات الخضراء لتستغل المادة العضوية في مختلف نشاطاتها.	*0.25 0.75=3 *0.25 1=4
الجزء 3 1= نقطة.	مخطط للتحول الطاقوي المدروس عند البكتيريا الزرقاء:  	*0.25 1=4

..... انتهى التصحيح للموضوع 01 ،،

لحظة تأمل وهدوء

تحقيق النَّجاح لذات النَّجاح هو أمر جيّد ،، لكنه ناقص بلا قيمة ،،

السؤال الذي يجب أن نُجيب عنه : لماذا نريد تحقيق هذا الشيء ،،

• تصحيح الموضوع التحضيري الثاني نحو الوحدة الأولى - المجال التعليمي II -

• آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة - التركيب الضوئي -

❖ ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء بعد الإطلاع على الحل خذوا الأفكار الطازجة مع تدوينها في سِجل خاص ،،

حل التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

التعليمة	الاجابة	النقطة
1 = 1.5 نقطة	1) تبرير اعتبار بنية الصانعة الخضراء بنية حجيرية. - شكل بيضوي يحدها غشائين خارجي (1) و داخلي (2) بينهما فراغ (3). - يملى تجويفها حشوة (6) تحوي حبيبات نشوية (7). - تراكيب غشائية مسطحة هي صفائح حشوية طولية (5) و كيسات (8) تنتظم في شكل بذيرات (8). - تشكل الصفائح و الكيسات حجرات منفصلة عن بعضها البعض مما يعطي البنية الحجيرية.	8بيانات* =0.125 1 وصف= 0.5
=2 3.5 نقطة	مقدمة: - تقوم النباتات خلال عملية التركيب الضوئي بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في جزيئات عضوية, الا أن الملوثات تعيق ذالك. - فما هي الية هذا التحول الطاقوي و كيف يتأثر بهذه الملوثات؟ عرض: - تتأكسد جزيئة اليخضور لمركز التفاعل للـ PS تحت تأثير الفوتونات المقتنصة، متخلية عن الكترون. - تسترجع جزيئة اليخضور المؤكسدة ضوئيا حالتها المرجع، وبالتالي قابلية التنبه انطلاقا من الإلكترونات الناتجة عن أكسدة الماء فينطلق O_2 - تنتقل الإلكترونات الناتجة عن مركز التفاعل في سلسلة من النواقل متزايدة كمون الأكسدة والإرجاع وصولا الى المستقبل الأخير $NADP^+$ الذي يُرجع إلى NADPH $,H^+$ بواسطة أنزيم NADP ريدوكتاز - يصاحب نقل الإلكترونات على طول سلسلة الأكسدة الإرجاعية، تراكم البروتونات الناتجة عن التحلل الضوئي للماء وتلك المنقولة من الحشوة بإتجاه تجويف التيلاكوئيد فتخرج بظاهرة الميز عبر ATP سينتاز. - مما يسمح بفسفرة الـ ADP إلى ATP في وجود الفوسفات اللاعضوي (Pi) :إنها الفسفرة الضوئية التأكسدية. - تستهلك كل من NADPH $,H^+$ و ATP في تثبيت CO_2 على مستوى الحشوة بتدخل مركبات عضوية وسطية من أجل تركيب المادة العضوية. - تجدد كل من $NADP^+$ ADP Pi لاستمرار هذا التحول الطاقوي. - ترسب الملوثات على الثغور الورقية يمنع دخول CO_2 ومنه عدم تثبيته و عدم تركيب المادة العضوية. - لا تستهلك كل من NADPH $,H^+$ و ATP ولا تجدد $NADP^+$ ADP Pi فيتوقف هذا التحلل الطاقوي. - ربط و انتقاء خاتمة: - تحول الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة في جزيئات NADPH $,H^+$ و ATP على مستوى الكيس لستستغل هذه الطاقة في تثبيت CO2 على مستوى الحشوة. - الملوثات التي تمنع دخول CO_2 تمنع تثبيته ومنه عدم استغلال NADPH $,H^+$ و ATP فيتوقف التحول الطاقوي.	2*0.25 0.5= *0.25 10 2.5= 2*0.25 0.5=

حل التمرين الثاني { 07 نقاط } : - استدلال علمي -

الجزء الأول :

1- اجراء التجربة في غياب CO_2 لاظهار تفاعل ارجاع المستقبل كاشف هيل (علما ان CO_2 هو المستقبل النهائي للـ e^- و H^+)

- التقنية المستعملة : التجريب المدعم بالحاسوب EXAO

2- تفسير تغيرات O_2 في الوسط:

✓ **في الزمن من 0 الى 6 دقائق :** في الظلام يفسر تناقص كمية O_2 باستهلاكه من طرف الميتوكوندري في عملية التنفس وعدم حدوث التركيب الضوئي لغياب الضوء وكاشف هيل (المستقبل).

في وجود الضوء يفسر استمرار تناقص كمية O_2 باستهلاكه في عملية التنفس وعدم حدوث ظاهرة التركيب الضوئي لخلو الوسط من كاشف هيل (المستقبل).

✓ **في الزمن من 6 الى 12 دقيقة :** من 6 الى 10 يفسر الزيادة المعتبرة لكمية O_2 في الوسط بانطلاقه في عملية التركيب الضوئي لتوفر الضوء وكاشف هيل غير أن شدة التركيب الضوئي أكبر من شدة التنفس.

من 10 الى 12 في الظلام ورغم وجود كاشف هيل تناقص طفيف في كمية O_2 يفسر بحدوث ظاهرة التنفس وعدم حدوث عملية التركيب الضوئي لغياب الضوء.

✓ **في الزمن من 12 الى 15 د :** زيادة معتبرة في كمية O_2 لحدوث التركيب الضوئي لتوفر الضوء والمستقبل ومعدل التركيب الضوئي أكبر من معدل التنفس.

التفاعل الاجمالي المرفق لانطلاق O_2 والمحفز بالضوء

في الظروف التجريبية:

$$2H_2O + 4Fe^{3+} \longrightarrow 2Fe^{2+} + 4H^+ + O_2$$

إرجاع

أكسدة

في الظروف الطبيعية:

$$2H_2O + 2NADP^+ \longrightarrow 2NADPHH^+ + O_2$$

إرجاع

أكسدة

الجزء الثاني:

1- استغلال معطيات الوثيقة (2) : لاظهار وجود مرحلتي التركيب الضوئي الشكل (أ) يمثل تغيرات كل من O_2 المنطلق وCO_2 المثبت في الضوء والظلام نلاحظ:

- في وجود الضوء O_2 المنطلق كبير وثابت ، في الظلام يتناقص بسرعة لينعدم. يدل على ضرورة الضوء وتأثيره المباشر لانطلاق O_2 .

النتيجة: وجود تفاعلات تتطلب وجود الضوء إنها المرحلة الكيميوضوئية.

- كمية CO_2 المثبتة كبيرة وثابتة في وجود الضوء. في الظلام تناقص تدريجي لتثبيتCO_2 الى أن ينعدم بعد 20ثا من الظلام على أن يعرض للضوء لمدة 1 ساعة مسبقا. يدل على أن تثبيت CO_2 لا يستعمل الضوء مباشرة.

نستنتج : وجود تفاعلات لا ضوئية يتم خلالها تثبيت CO_2 إنها المرحلة الكيميوحيوية.

الخلاصة: مما سبق نستخلص أن آلية التركيب الضوئي تتم في خطوتين:

مرحلة كيميوضوئية : يتم خلالها انطلاق O_2 وجود الضوء فيها ضروري مقرها التلاكوئيد

مرحلة كيموحيوية: يتم خلالها تثبيت CO_2 وجود الضوء فيها غير ضروري مقرها الحشوة.

2- شرح الازدواجية الطاقوية:

من الشكل (ب) للوثيقة 2 : نلاحظ أن تفاعلات التركيب الضوئية طاقوية ازدواجية : م ك ض تفاعل أكسدة الماء في وجود الطاقة الضوئية يرفق (يتزاوج) بتشكيل ATP وRH_2 يدل على وجود زوج من التفاعلات الأول معطى للطاقة مصدرها الضوء والثاني مستهلك (ماص) للطاقة حيث يتم تخزينها في ATP وRH_2 .

م ك ح تفاعل تركيب جزيئات عضوية انطلاقا من CO_2 مستهلك طاقة ناتجة من أكسدة RH_2 واماهة ATP وهي تفاعلات ناشرة للطاقة.

المرحلتين ك ض و ك ح بينهما تزاوج طاقوي: م ك ض منتجة للطاقة الكيميائية المخزنة في ATP وRH_2 و م ك ح ماصة مستهلكة لهذه الطاقة لتخزينها في الجزيئات العضوية.

العلاقة الوظيفية بين المرحلتين :

من الشكل (ب) يتضح وجود تكامل وظيفي بين م ك ض و م ك ح حيث لنواتج م ك ض ATP و RH_2 يستغل في ارجاع CO_2 وتركيب الجزيئات العضوية.

و م ك ح تجدد ADP وPi و R لاستمرار حدوث م ك ض.

حل التمرين الثالث { 08 نقاط }: - مسعى علمي -

الجزء الأول: (04.5)

∞ **إثبات أن ظاهرة التركيب الضوئي تتم في مرحلتين وابراز العلاقة بينهما :**

(02)يبين الجدول 1- أ نتائج كمية CO_2 المثبتة في الستروما (دقة /دقيقة) في شروط مختلفة حيث نلاحظ :

- (0.25)عند وضع ستروما فقط في وسط مظلم كمية CO_2 تقدر ب 4000 دقة / دقيقة دليل على أن تثبت CO_2 لا يشترط وجود الضوء .

- (0.25)عند وضع الستروما في وسط مظلم وفي وجود التيلاكويدات التي بقيت في الضوء سابقا كمية CO_2 المثبتة كبيرة (96000 دقة /دقيقة) مقارنة بالتجربة 1 في غياب التيلاكويد .

(0.25) اذن تثبيت الـ CO_2 **يتم على مستوى الستروما و استمرار تثبيته مرتبط بوجود التيلاكويد** والمعرض للضوء 1

- (0.25)عند وضع الستروما في وسط مظلم وفي وجود الـ ATP ونواقل مرجعة RH2 تكون كمية CO_2 المثبتة كبيرة تساوي الكمية المحصل عليها في التجربة 2 اي في وجود التيلاكويد و المعرض للضوء سابقا .

(0.25) اذن **استمرار عملية تثبيت CO_2 يتطلب وجود** ATP ونواقل مرجعة 2

(0.25)من 1 و 2 نستنتج ان **التيلاكويدات المعرضة للضوء توفر الـ** ATP ونواقل مرجعة RH2 **الضرورية لاستمرار تثبيت الـ CO_2**.

(0.5)**و منه ظاهرة التركيب الضوئي تتم على مرحلتين** مرحلة كيموضوئية تتم على مستوى التيلاكويد تشترط وجود الضوء خلالها يتم تركيب الـ ATP وارجاع مستقبل الالكترونات و مرحلة كيموحيوية تتم في الستروما لا تشترط وجود الضوء يتم خلالها تثبيت الـ CO_2 **ولاستمرار تثبيت** CO_2 اي **حدوث المرحلة الكيموحيوية** .يتطلب نواتج المرحلة الكيموضوئية المتمثلة في الـ ATP و RH2 .

∞ بين الجدول 1 - ب كمية الـ CO_2 المثبتة في المادة العضوية في شروط مختلفة حيث نلاحظ :

(0.5)في وجود بلاستيدات و الاترازين كمية CO_2 المثبتة ضعيفة مقارنة الوسط اين تم وضع بلاستيدات + l'atrazine و بتوفير ATP + RH2 اي نواتج المرحلة الكيموضوئية تكون كمية CO_2 المثبتة كبيرة دليل على عدم تاثير المبيد على المرحلة الكيموحيوية

اذن l'atrazine **يمنع حدوث المرحلة الكيموضوئية** .

و منه الفرضيات المقترحة هي : (01)

فرضية 1: l'atrazine يمنع انتقال الالكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية .

فرضية 2 : l'atrazine يمنع التحلل الضوئي للماء.

فرضية 3 : l'atrazine يمنع أكسدة الأنظمة الضوئية PSII و PSI .

الجزء الثاني (03)

شرح آلية تأثير مبيد الأعشاب l'atrazine على ظاهرة التركيب الضوئي :

تبين الوثيقة 2- أ(01) نتائج قياس مقدار استشعاع يخضور معرض للضوء لدى طحلب مائي معالج بـ l'atrazine حيث نلاحظ أن :

في غياب l'atrazine مقدار استشعاع اليخضور ضعيف جدا 0.05 UA يعود ذلك الى تهيج الأصبغة اليخضورية بالتقاطها للفتونات الضوئية ، ينتقل الالكترون من مداره الأصلي المنخفض إلى المدار الخارجي المرتفع و يتحرر الـ e- مع ضياع القليل من الطاقة الضوئية اي استشعاع وبالتالي أكسدة يخضور النظام الضوئي .

اما في وجود l'atrazine نلاحظ أنه كلما زاد تركيزه في الوسط زاد استشعاع اليخضور يعود ذلك الى عدم تحرير يخضور الطحلب المعالج بالاترازين لالكترون اذ تلتقط الأصبغة اليخضورية الفتونات الضوئية تكتسب الالكترونات طاقة عالية فينتقل الـ e^- من مداره الأصلي المنخفض إلى مدار أعلى طاقة الا أن الالكترون لايتحرر بل يعود إلى مداره المنخفض محررا طاقة تضيع على شكل ضوء اي استشعاع (الوثيقة 2 د)هذا ما يفسر زيادة الاستشعاع .

اذن l'atrazine **يمنع أكسدة الأنظمة الضوئية** .

(0.5)**الوثيقة** 2-ب : تمثل تغيرات النسبة المئوية لانتقال الالكترونات إلى المستقبل R بدلالة تركيز l'atrazine حيث نلاحظ في غيابه كانت نسبة انتقال الالكترونات أعظمية 100% يعود الى أنه في وجود الضوء وغياب l'atrazine تحدث أكسدة الأنظمة الضوئية وانتقال الالكترونات المحررة عبر سلسلة من النواقل إلى أن تصل إلى المستقبل الأخير R . بوجود l'atrazine نلاحظ أنه كلما ازداد تركيزه في الوسط نقص نقل الـ e- إلى أن ينعدم عند حوالي U/L200

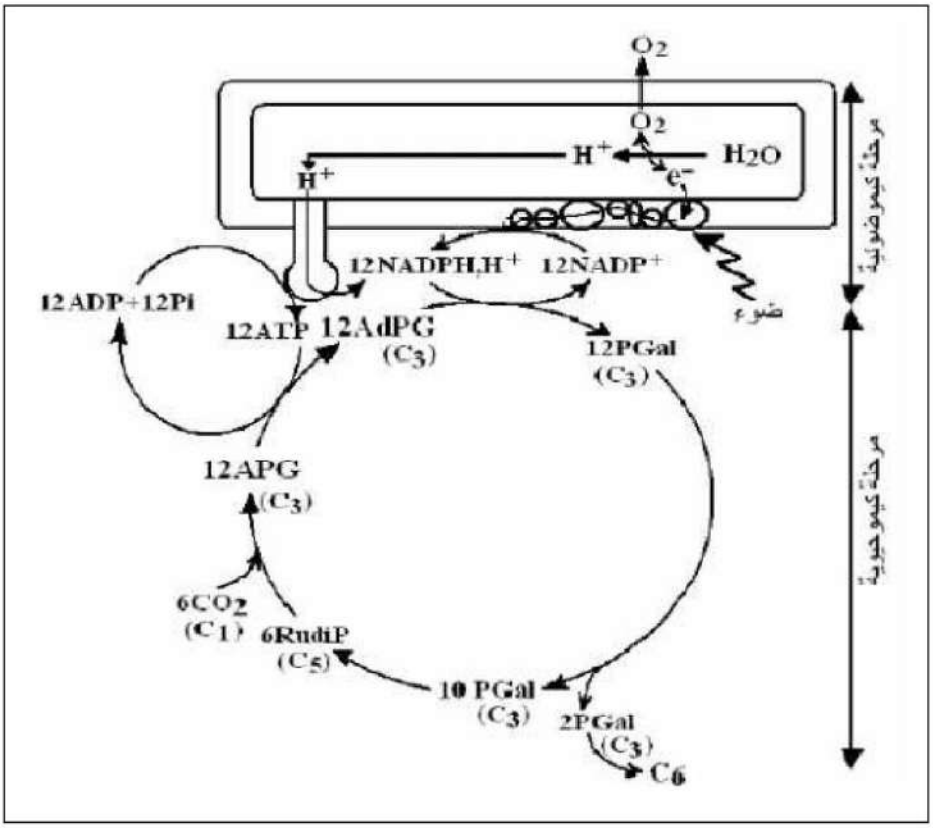
اذن **الاترازين يمنع انتقال الالكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية** .

(0.5)**الوثيقة** 2- ج تبين موقع تأثير الاترازين حيث نلاحظ أن l'atrazine يتثبت على مستوى المعقد البروتيني لل PSII ما يمنع انتقال الالكترونات الى T1، وبالتالي عدم أكسدة PSII، كما يمنع الاكسدة الضوئية للماء .

(01)**و منه الية تاثير الاترازين** :

يتثبت الاترازين على المعقد البروتيني للنظام الضوئي PSII و يمنع بذلك تحرير الكترونات مركز التفاعل التي بعد اقتناصها للفوتون تتهيج تنتقل الى مدار اعلى طاقة لكن لا تتحرر و لا تنتقل الى T_1 بل يعود الى مداره الاصلي مع تحرير الطاقة الضوئية(الاستشعاع) فلا وجود لانتقال الالكترونات على مستوى السلسلة التركيبية الضوئية و بالتالي عدم ارجاع $NADP^+$ كما يمنع اكسدة الماء بتثبيط عمل انزيم اكسدة الماء الموجود في المعقد البروتيني ما يعيق حدوث التفاعلات الاخرى اي عدم حدوث فسفرة ADP الى ATP نتيجة عدم تشكل تدرج في تركيز البروتونات لعدم اكسدة الماء اي غياب نواتج المرحلة الكيموضوئية و بالتالي عدم استمرار تثبيت CO_2 اي عدم حدوث المرحلة الكيموحيوية و عدم انتاج المادة العضوية اللازمة لنمو الأعشاب و بالتالي موتها و القضاء عليها و هذا ما يؤكد صحة الفرضية التي تنص على ان الاترازين يمنع اكسدة الانظمة الضوئية و بالتحديد PSII .

الجزء الثالث : (1.5)**رسم تحصيلي يبين الازدواج بين المرحلة الكيموضوئية و المرحلة الكيموحيوية**



..... انتهى التصحيح للموضوع 02 ،،

• تصحيح الموضوع التحضيري الثالث نحو الوحدة الأولى - المجال التعليمي II -

• آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة - التركيب الضوئي -

❖ ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء بعد الإطلاع على الحل خذوا الأفكار الطازجة مع تدوينها في سِجل خاص ،،

حل التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

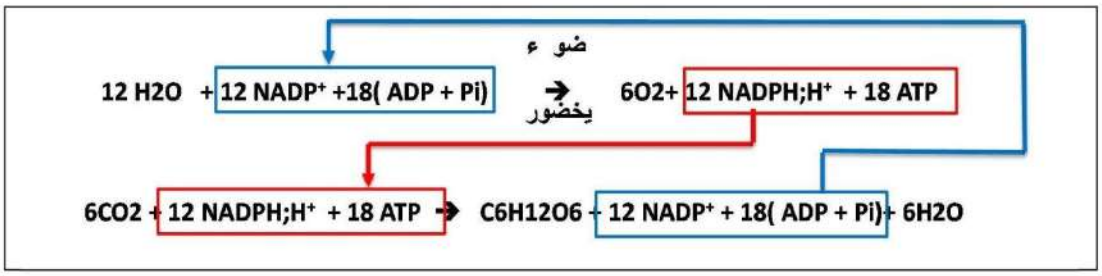
1 – الشرط الأساسي الغائب هو : الضوء

البيانات:

أ=H2O، ب= O2 ، ج=H^+ ، د=PSII ،ذ PSII مهيج ، هـ= PSI ، هَ=PSI مهيج ، ز= é، و=$NADP^+$ ، وَ=$NADPH;H^+$ ، ن= كمون الاكسدة / إرجاع. س= CO2، ع= ATP، ص= سكر ، ل= APG.

الانزيمات: 1 انزيم اكسدة الماء ، 2 انزيم ATPسنتاز ، 3 انزيم REBUSCO .

المعادلات:



3- النص العلمي:

تقوم النباتات الخضراء على مستوى الصانعات الخضراء بعملية التركيب الضوئي وذلك بتحويل الكربون المعدني الى كربون عضوي بتوفر شرط أساسي هو الضوء.

فما هو دور الضوء في انطلاق عملية التركيب الضوئي وصولا الى تركيب المادة العضوية؟

تحدث عملية التركيب الضوئي وفق تفاعلين متواليين:

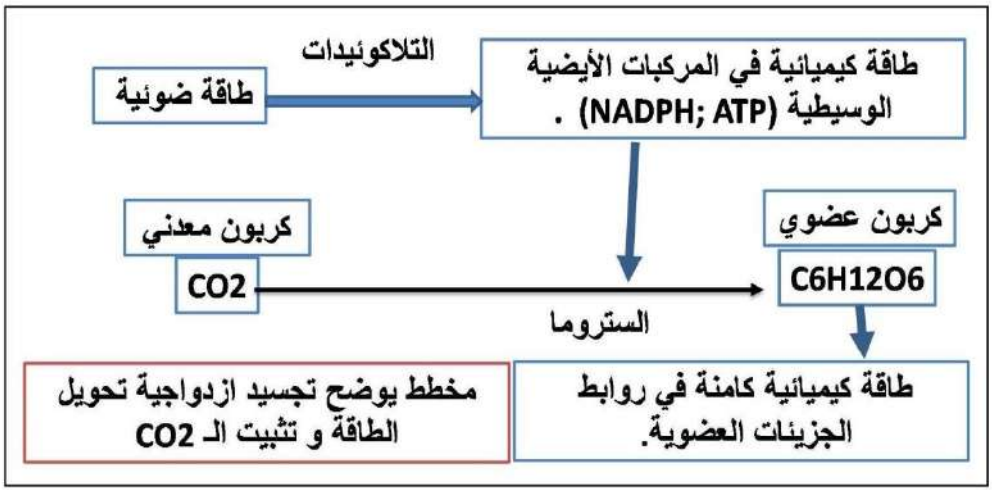
- **التفاعل الكيموضوئي:** يتم على مستوى غشاء التيلاكوئيد وبوجود الضوء ومستقبل الالكترونات النيكوتين اميد ثنائي النكليوتيد فوسفات$NADP^+$ والـ ADP، Pi وفقا للخطوات التالية:

- يمتص النظام الضوئي الفوتونات الضوئية بفضل الصبغات الهوائية (يخضور أ، يخضور ب، أشباه الجزرين) التي تنقل الطاقة دون انتقال الالكترونات الى ان تصل المركز التفاعلي (زوج من اليخضور أ) فيتأكسد متخليا عن الكترونات محمّلة بالطاقة، تنتقل عبر سلسلة النواقل حسب تزايد كمون الاكسدة الارجاعية.
- يسترجع المركز التفاعلي PSIIالكتروناته وبالتالي قابلية التنبيه من أكسدة الماء.فيتحرر بروتونات في التجويف وينطلق الـ O2، ويعوض PSIالكتروناته بالكترونات PSII أما الكترونات PSIفتستقبل نهائيا من طرف +NADP الذي يرجع ويتحول الى $NADPH.H^+$.

- يصاحب نقل الالكترونات على طول سلسلة الاكسدة الارجاعية تراكم البروتونات الناتجة عن اكسدة الماء وتلك التي يتم نقلها من الستروما إلى التجويف مما يخلق تدرج في تركيز البروتونات بين الحشوة والتجويف فتنتشر البروتونات على شكل سيل يخرج عبر الـ ATPسنتاز محفزا إياه على فسفرة الـ ADP إلى ATP بوجودPI إنها الفسفرة الضوئية.

- **<u>التفاعل الكيموحيوي:</u>** يتم على مستوى الستروما يتطلب نواتج التفاعل السابق ، CO_2، انزيم RUBISCO و مواد ايض وسيطية مثل RUDP
- يقوم انزيم RUBISCO بتثبيت جزيئة CO_2 على جزيئة RUDP ليتشكل مركب سداسي الكربون سريع الانشطار الى 2APG
- تستعمل نواتج التفاعل الكيموضوئي حيث ينشط APG بواسطة الـ ATPثم يرجع الى سكر ثلاثي PGAL (فوسفو غليسر الدهيد) باكسدة $NADPH.H^+$.
- يستعمل جزء من السكر الثلاثي في تجديد RUDP باستعمال المزيد من الـ ATP ويستعمل الجزء الاخر من السكر المرجع في تركيب السكريات سداسية الكربون (هكسوزات)، الاحماض الامينية والدهون
- اذن وجود الضوء ضروري لانطلاق اول حلقة تحويل للطاقة داخل الخلية الحية الخضراء التي تملك أنظمة ضوئية تمتص الطاقة الضوئية وتحولها طاقة كيميائية في جزيئات ATP، و NADPH وهذا ما يضمن تحويل الكربون المعدني الى كربون عضوي وادماج الطاقة في روابط الجزيئات العضوية باستعمال نواتج التحول الأول. (وهذا ما يسمى ازدواجية تفاعل تحويل الطاقة وتثبيت الـ CO_2)

<u>إضافة:</u>



حل التمرين الثاني { 07 نقاط } : - استدلال علمي -

التعليمة	الإجابة: التمرين 2	النقطة
الجزء 1 =3 نقطة	- **إستغلال الشكل أ من الوثيقة 1:** - فترة الظلام: ثبات تركيز O_2 و ATP دلالة على عدم عمل الكييس. - فترة التعرض لضوء: إرتفاع تركيز O_2 و ATP دلالة على حدوث مرحلة كيموضوئية. - فترة الظلام: ثبات تركيز O_2 وكل من و ATP دلالة على عدم عمل الكييس. **نتيجة:** حدوث مرحلة كيموضوئية على مستوى كييسات هذه الطحال في وجود $NADP^+$ و ADP/Pi منتجة لـO_2 , ATP. - **إستغلال الشكل ب من الوثيقة 1:** - فترة الظلام: ثبات تركيز O_2 و ATP دلالة على عدم عمل الكييس. - فترة التعرض لضوء: إرتفاع تركيز ATP و ثبات O_2 دلالة على حدوث جزئي للمرحلة الكيموضوئية. - فترة الظلام: ثبات تركيز O_2 و ATP دلالة على توقف عمل الكييس. **نتيجة:** انتاج ATP دون O_2 في غياب $NADP^+$ من طرف كييسات هذه الطحال في وجود الضوء . **ربط:** حدوث مرحلة كيموضوئية على مستوى كييسات هذهالطحال منتجة لـO_2 , ATP في وجود $NADP^+$ و منتجة لـ ATP فقط في غيابه **توضيح :** في غياب مستقبل الالكترونات يتوقف الكييس عن أكسدة الماء, بينما يواصل الفسفرة الضوئية.	*0.25 1=4 *0.25 1=4 0.5 0.5
الجزء 2 = 4 نقطة	- **إستغلال الوثيقة 2:** معطيات علمية حول كمية جزيئات ATP و $NADPHH^+$ في حشوة الصانعات الخضراء. - يتطلب حدوث مرحلة كيموحيوية عدد جزيئات ATP اكبر من عدد جزيئات $NADPHH^+$ - قلة جزيئات ATP يثبط المرحلة الكيموحيوية و يؤدي الى تزايد كمية $NADPHH^+$ بالمقابل أنخفاض نسبة $NADP^+$ (عدم تجديده). **نتيجة:** يتطلب استمرار عملية التركيب الضوئي انتاج عدد من جزيئات ATP اكبر من عدد جزيئات $NADPHH^+$. - **إستغلال الوثيقة 3:** رسم تخطيطي لالية المرحلة الكيموضوئية في حالة غياب مستقبل الالكترونات. - يتخلي النظام الضوئي PS عن الكترونات عند تعرضه للضوء. - تنتقل هذه الالكترونات عبر نواقل الكترونية غشائية بشكل حلقي لتعود الى نفس النظام الضوئي. - يرافق انتقال الالكترونات ضخا للبروتونات نحو تجويف الكييس - خروج البروتونات عبر الكريات المذنبة (ATPسنتاز) يسمح بتركيب ATP انطلاقا من ADP/PI **نتيجة:** الانتقال الحلقي للاكترونات (الانفلات من نظام ضوئي ثم العودة اليه) يسمح بضخ البروتونات و تركيب ATP في غياب مستقبل الكترونات. **ربط:** انخفاض وتيرة تثبيت CO_2 يؤدي الى عدم تجديد $NADP^+$ و تناقص كميته تدريجيا مما يؤدي الى تغيير في اليات حدوث المرحلة الكيموضوئية حيث تحدث دون الاعتماد على $NADP^+$ وذالك بالانتقال الحلقي للاكترونات (الانفلات من نظام ضوئي ثم العودة اليه) و ضخ البروتونات نحو تجويف الكييس ثم خروجها عبر الكريات مما يسمح بتركيب ATP. **المطلوب:** انخفاض كمية $NADP^+$ يؤدي الى تغيير في اليات حدوث المرحلة الكيموضوئية حيث تركب ATP دون ارجاع لمستقبل الالكترونات و دون انطلاق لـO_2 وهو ما يسمح باستمرار المرحلة الكيموحيوية باستغلال ATP المنتجة و $NADPHH^+$ المكدسة ومنه استمرار تركيب المادة العضوية و تجديد $NADP^+$ من جديد.	*0.25 1=4 *0.25 1=4 *0.25 1=4 *0.25 =4 1

حل التمرين الثالث { 08 نقاط }: - مسعى علمي -

الجزء الأول:

1. **الفرضية:** مصدر ثنائي الأكسجين المطروح هو الماء وذلك لأكسدته تحت تأثير الضوء. — 0.5 — 0.5

كل فرضية وجيهة مقبولة.

2. **الاستدلال عن مصدر ثنائي الاكسجين المطروح و تبيين آلية طرحه مع المعادلات الكيميائية :** — 2.25

التجربة1: عند تزويد الأشنة بماء ثقيل نسبة O^{18}/O^{16} فيه عالية (0.85%) و HCO_3^- عادي — 0.5
نسبة O^{18}/O^{16} فيه قليلة (0.20%) تطرح الأشنة O_2 ثقيل نسبة O^{18}/O^{16} فيه عالية
(0.85 %) في حين عند تزويدها بماء عادي و HCO_3^- ثقيل تطرح O_2 عادي ما يدل على أن
مصدر O_2 المطروح هو تفكك الماء و ليس CO_2.

التجربة2 :

- **بوجود DCPIP: في الظلام** يبقى تركيز O_2 ثابتا لعدم طرحه نتيجة عدم أكسدة الماء، لون الوسط يكون أزرقا لوجود DCPIP مؤكسدا بسبب عدم أكسدة الماء. — 0.25
- **في وجود الضوء:** يرتفع تركيز O_2 نتيجة أكسدة الماء. — 0.25

المعادلة: $2H_2O \xrightarrow[\text{يخضور}]{\text{ضوء}} 4H^+ + 4e^- + O_2$ — 0.25

يتغير لون الوسط إلى شفاف ما يدل على إرجاع DCPIP لاكتسابه للإلكترونات الناتجة عن أكسدة الماء. — 0.25

المعادلة: $2A + 4e^- + 4H^+ \longrightarrow 2AH_2$ (A: DCPIP مؤكسد) — 0.25

- **في غياب DCPIP:** في وجود وفي غياب الضوء، يبقى تركيز O_2 ثابتا لعدم أكسدة الماء على مستوى التيلاكوئيدات لغياب مستقبل الإلكترونات. — 0.25
- **في الحالة الطبيعية المستقبل الأخير للإلكترونات الناتجة عن أكسدة الماء هي جزيئات $NADP^+$ التي نلخص ازدواج تفاعلها مع الماء كما يلي:** — 0.25

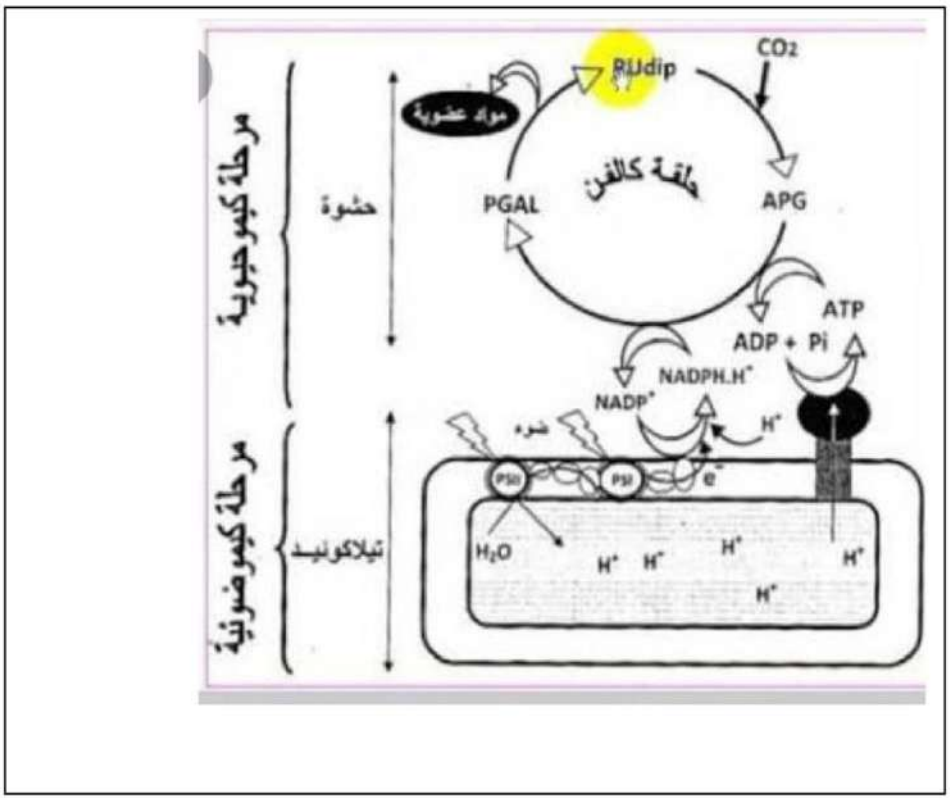
$$2H_2O + 2NADP^+ \xrightarrow[\text{يخضور}]{\text{ضوء}} 2NADPH.H^+ + O_2$$

الجزء الثاني:

1) **استخراج ما يدعم صحة الفرضية المقترحة:** وجود التيلاكوئيدات وهي مقر الأكسدة الضوئية للماء. **(الاشارة للمادة العضوية لا يؤثر).** — 0.5 — **0.5**

2) **تحليل نتائج الوثيقة 4:**

- من التجربة 1 : يثبت الـ CO_2 يتم في سيتوبلازم البكتيريا في الظلام ما يبين حدوث مرحلة كيمو حيوية لا تتطلب وجود الضوء.
- من التجربتين 1و4 تثبيت الـ CO_2 يزداد بوجود التيلاكوئيدات المعرضة للضوء وبوجود ADP+Pi والنواقل المؤكسدة يبين أن التيلاكوئيدات المعرضة للضوء تركب انطلاقا من ADP+Pi و نواقل مؤكسدة مواد ضرورية لتثبيت الـCO_2. — 0.25 — **1.5**
- من التجربتين 2-4 تثبيت الـCO_2 أقل في وجود الـ ATP ما يبين أن هذا التثبيت لا يحتاج إلى ATP فقط و أن التيلاكوئيدات لا تركب الـATP فقط. — 4×
- من التجربتين 3و4 تثبيت الـ CO_2 عال بوجود الـATP والنواقل المرجعة أو في وجود تيلاكوئيدات معرضة للضوء و وجود الـADP + Pi والنواقل المؤكسدة ما يبين أن تثبيت الـ CO_2 يحتاج إلى ATP و نواقل مرجعة (RH2) يتم تركيبهما على مستوى التيلاكوئيدات المعرضة للضوء .

1	1	**العلاقة و التحقق من الفرضية:** تطرح الأشنة الخضراء المعرضة للضوء O_2 يتم ذلك على مستوى التيلاكوئيدات بوجود مستقبل للإلكترونات، باحتوائها على تيلاكوئيدات تحدث نفس التفاعلات داخل البكتيريا ويطرح بذلك O_2. يرفق طرح O_2 بتركيب ATP وارجاع مستقبل الإلكترونات اللذان يستعملان في تثبيت CO_2 على مستوى سيتوبلازم البكتيريا وتركيب المادة العضوية ما يؤكد أن البكتيريا تزود الوسط بالـ O_2 خلال المرحلة الكيموضوئية (اكسدة الماء) من عملية التركيب الضوئي (الفرضية صحيحة). **(يعطى 0.5 للعلاقة و 0.5 للتحقق).**
2.25	2.25	**الجزء الثالث:** الرسم التخطيطي الوظيفي : (مراحل التحويل الطاقوي المدروس)  **(المرحلة الكيموضوئية 0.75 نقطة ، المرحلة الكيموحيوية 1 نقطة ، العلاقة بينهما 0.5)**

..... انتهى التصحيح للموضوع 03 ،،

• تصحيح الموضوع التحضيري الرابع نحو الوحدة الأولى - المجال التعليمي II -

• آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة - التركيب الضوئي -

❖ ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء بعد الإطلاع على الحل خذوا الأفكار الطازجة مع تدوينها في سِجل خاص ،،

حل التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

البيانات /

الشكل أ :

1	2	3	4	5	6
غشاء خارجي	فراغ بين غشائين	تيلاكويد	الحشوة	غرانا (بذيرة)	صفيحة المادة الاساسية

الشكل ب :

1	2	3	4	5	6
السلسلة التركيبية الضوئية الأولى	حلقة كالفن	السلسلة التركيبية الضوئية الثانية	كرية مذنبة (ATP سنتاز)	النظام الضوئي الثاني(PSII)	النظام الضوئي الأول (PSI)

أنواع الطاقة /

1-طاقة ضوئية 2- طاقة قابلة للاستعمال ATP 3- طاقة كيميائية كامنة في الجزيئات NADPH,H

دور الضوء : مصدر الطاقة التي تمتصها الأنظمة الضوئية فيعمل على تهيج الاصبغة الهوائية و تهيج و تأكسد اصبغة مركز التفاعل

دور الأنظمة الضوئية : اقتناص الطاقة الضوئية و تحويلها على مستوى الكترونات محملة بالطاقة

النص العلمي :

تقوم النباتات الخضراء بتحويل الطاقة الضوئية الى طاقة قابلة للاستعمال حيث تمر من شكل الى اخر وفق اليات معينة و عبر مرحلتين من بينها المرحلة الأولى المرحلة الكيموضوئية فماهي التحولات التي تحدث في هذه المرحلة وماهي نواتجها ؟

عند سقوط الفوتونات الضوئية على الأنظمة الضوئية PSI و PSII على مستوى غشاء التيلاكويد للصانعة الخضراء يؤدي الى فقدانها الكترونات و التي تنتقل عبر السلسلة التركيبية الضوئية لتنتهي عند المستقبل النهائي لها على مستوى الحشوة و المتمثل في NADP+ و الذي يتم ارجاعه بواسطة انزيم الرديكتاز الى NADP H,H

يسترجع النظام الضوئي PSII الالكترونات التي فقدها من التحلل الضوئي للماء و الذي ينتج عنه تحرير الاكسيجين في الوسط الخارجي و تحرير البروتونات في تجويف التيلاكويد

تتراكم البروتونات في الفجوة الناتجة عن تحلل الماء و التي يتم ضخها من طرف الناقل T2 من الحشوة الى تجويف التيلاكويد عكس تدرج التركيز لتجعله اكثر حموضة مما يؤدي الى خروج تيار من

البروتونات عبر الكرية المذنبة بتدفق خارجي عبر F0 مما يؤدي الى تشكل ال ATP انطلاقا من فسفرة ال ADP في وجود PI

تتواصل تفاعلات الازدواجية لانتقال الالكترونات و البروتونات ليتشكل كل من ATP و NADPH,H على شكل جزيئات غنية باالطاقة ليتم باستهلاك هذه الطاقة دمج غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 على مستوى الحشوة و تركيب المادة العضوية المخزنة للطاقة على شكل طاقة كيميائية

الخاتمة / يتم تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة من طرف الكائنات الحية ذاتية التغذية مثل النبات و التي تدعى ظاهرة التركيب الضوئي و التي تحدث في الصانعات الخضراء وفق مرحلتين

المرحلة الكيموضوئية التي تحتاج الى ضوء و مواد أولية (مستقبل للاكترونات NADP و ADP و PI)

.الماء و تيلاكويدات سليمة ليتم تركيب جزيئات غنية بالطاقة ATP و NADPH,H اللتان تستهلكان في المرحلة الكيموحية .

1- **المرحلة الكيموضوئية :**

- يتأكسد بخضور مركز التفاعل تحت تأثير الفوتونات المقتنصة متخلية عن الكترون e^- تسترجعه انطلاقا من التحلل الضوئي للماء.
- تنتقل الالكترونات الناتجة عن مركز التفاعل في سلسلة من النواقل متزايدة كمون الأكسدة و الارجاع وصولا للمستقبل النهائي للالكترونات يدعى $NADP^+$ الذي يرجع إلى $NADPH,H^+$ بواسطة انزيم NADP ريدوكتاز .
- يصاحب نقل الالكترونات على طول سلسلة الأكسدة الارجاعية تراكم البروتونات الناتجة عن التحلل الضوئي للماء و تلك المنقولة من الحشوة باتجاه التجويف عن طريق T2 .
- ان تدرج تركيز البروتونات المتولد بين تجويف التيلاكونيد و حشوة الصانعة الخضراء ، ينتشر على شكل سيل من البروتونات الخارجة عبر الكرية المذنبة (ATP سنتيتاز) ، وهو مايسمح بفسفرة الADP إلى ATP إنها الفسفرة الضوئية .

حل التمرين الثاني { 07 نقاط } : - استدلال علمي -

الجزء الأول:

1- باستغلال معطيات الوثيقة (1) لتبيان وجود أنظمة ضوئية.

الشكل (أ) : يمثل تغير المردود الكمي لل O_2 بدلالة طول الموجة.

المنحنى (A): في المرحلة الأولى مردود O_2 يزيد ليبلغ أقصى قيمة له 8 في طول الموجة من 650 الى 680nm. ويتناقص الى ان ينعدم في طول الموجة من 680 الى 700 nm يدل على وجود أصبغة لا تمتص الاشعاعات طول موجتها أكبر من 680nm

المنحنى (B): عند عرض الطحلب في المرحلة الثانية لطول موجة متغير (660 الى 700nm) + اشعاع أحادي وثابت عند 650nm نلاحظ زيادة في المردود الكمي للـ O_2 تبلغ أقصى قيمة عند 700nm تقريبا. بعد 700nm تتناقص يدل على وجود أصبغة تمتص الاشعاعات الضوئية طول موجتها من 680 الى 700nm.

الاستنتاج : الاصبغة تنتظم في مجموعتين وظيفيتين:

- نظام ضوئي ثاني (PSII) لايمتص الضوء بطول موجة أكبر من 680nm مرتبط بتحرير O_2
- نظام ضوئي أول (PSI) يمتص الضوء بطول موجة أكبر من 680nm غير مرتبط بتحرير O_2

الشكل (ب) : يمثل نتائج قياس معدل التركيب الضوئي باستخدام حزمتين من الضوء لها طول موجة مختلف نلاحظ:

- عند اضاءة اليخضور بحزمة من الاشعة تحت الحمراء فقط طول موجتها 680nm معدل التركيب الضوئي يكون قليلا.
- عند الاضاءة بحزمة من الاشعة الحمراء فقط طول موجتها 700nm نحصل على نفس معدل التركيب الضوئي .
- عند استعمال الحزمتين معا في نفس الوقت (680,m + 700nm) معدل التركيب الضوئي يكون اكبر بـ 3 مرات تقريبا يدل على أن التركيب الضوئي الأمثل يكون بتدخل النظامين معا PSII يمتص الاشعاعات تحت الحمراء طول موجتها 680nm ويكون معدل التركيب الضوئي ضعيفا لعدم تدخل PSI كونه لا يمتص هذه الاشعاعات.

وعند استعمال الاشعاعات الحمراء طول موجتها 700nm يمتصها PSI دون PSII لعدم قدرته على امتصاص هذه الاشعاعات يكون معدل التركيب الضوئي ضعيف.
وعند الاضاءة بالاشعاعات تحت الحمراء والحمراء معا اي طول موجة 680nm + 700nm يتضاعف معدل التركيب الضوئي لنشاط PSII و PSI معا.
نستنتج : اذن وجود تكامل وظيفي بين PSIIو PSI (PSII معطي للـ e^- و PSI الذي يستقبل ($PSII\ e^-$).

الجزء الثاني:

1- اشرح عمل النظمة الضوئية:

الشكل (أ) من الوثيقة 2: يمثل حالة أصبغة مركز التفاعل في النظام الضوئي بعد اكتسابها للطاقة نلاحظ.

- تكتسب الأصبغة الهوائية طاقة ضوئية تنتقل هذه الطاقة المكتسبة الى اصبغة أخرى مجاورة الى ان تصل مركز تفاعل (اليخضور أ)
- عند تهيج اصبغة مركز التفاعل من طرف الهوائية تفقد الكترون غني بالطاقة.
- e^- المحرر يرجع مستقبل A (مؤكسد A ⟵ مرجع A)
- تعود جزيئة اليخضور أ الى حالتها الأصلية باسترجاعها للـ e^- الذي فقدته من معطي e^- (5) مما يسمح باعادة الدورة من جديد.

الشكل (ب) من الوثيقة 2: يمثل الية انتقال e^- على مستوى غشاء التلاكوئيد بتدخل عمل الانظمة الضوئية في وجود الضوء.

- يمتص PSII طاقة الفوتون فيتأكسد محرر e^- غني بالطاقة يستقبله T_1 ثم ينتقل e^- حسب الاتجاه التلقائي الى PSI عبر T_1 وT_2 وT_3 .
- يتأكسد PSI بعد امتصاص الطاقة الضوئية (الفوتون) يفقد e^- غني بالطاقة يرجع المستقبل النهائي $NADP^+$ بعد انتقال e^- حسب الاتجاه التلقائي عبر T'_1 و T'_2
- يسترجع PSII e^- من أكسدة الماء
- ينتج عند نشاط الانظمة الضوئية أكسدة الماء وارجاع مستقبل نهائي $NADP^+$ الى $NADPHH^+$ وفسفرة ADPالى ATP .

2- النتائج المتوقعة عند اضافة DCMU:

- من الشكل (ب) للوثيقة (2) نلاحظ في وجود الضوء تتأكسد الأنظمة الضوئية فيتأكسد الماء ينطلق O_2 ويرجع المستقبل وتتشكل ATP. النتواتج هي ATP و$NADPHH^+$ تستعملها الحشوة في تثبيت CO_2 وتركيب جزيئات عضوية
- في وجود مادة DCMU التي تمنع انتقال e^- بين PSII و PSI لا ينطلق O_2 لعدم أكسدة الانظمة الضوئية لأن PSII يفقد مستقبل e^- بسبب DCMU فلا يتأكسد الماء.
- كما يتأكسد PSI لأنه يفقد معطي e^- فلا يرجع المستقبل النهائي فلا تتشكل النواتج ATP و $NADPHH^+$ فلا يتم تثبيت CO_2 ولا تتشكل جزيئات عضوية.

حل التمرين الثالث { 08 نقاط }: - مسعى علمي -

الجزء الأول:

1- استغلال الوثيقة(1): استخراج الخصائص البنيوية لورقة نبات الذرة وميزة أساسية للنباتات رباعية الكربون:

الوثيقة(1-أ): تمثل مقطعا عرضيا في ورقة نبات الذرة كما يلاحظ بالمجهر الضوئي ورسما تفسيريا له:

- تتكون الورقة الخضراء لنبات الذرة من طبقتي بشرة علوية وبشرة سفلية بها ثغور بينهما طبقة متوسطة من الخلايا اليخضورية تتوسطها خلايا يخضورية تشكل غمد يحيط بالاوعية الناقلة للنسغ.
- تتميز الخلايا اليخضورية للطبقة المتوسطة بصانعات خضراء غنية جدا بالغرانا وهي كيسات مكدسة تصطف بين الصفائح الحشوية وغياب الحبيبات النشوية، اما الخلايا اليخضورية للغمد فتتميز بوجود صانعات خضراء لا تضم غرانا بل صفائح حشوية فقط وغنية جدا بالحبيبات النشوية.

- **الوثيقة (1-ب):** تمثل نتائج قياس شدة التركيب الضوئي عند كل من الخلايا رباعية الكربون C4 والخلايا ثلاثية الكربون C3.بدلالة تركيز الـ CO_2.
- كلما زاد تركيز CO_2، تتزايد شدة التركيب الضوئي عند كل من النوعين للنباتات ثلاثية الكربون ورباعية الكربون، إلا ان هذه الأخيرة تتزايد عندها الشدة بوتيرة أسرع حيث تصل عند تركيز الـ CO_2 الطبيعي في الهواء الى قيمة عالية جدا (أكثر من 60مك مول من CO_2/مم^2/ ثا) مقارنة بالنباتات ثلاثية الكربون التي لا تتجاوز نصف القيمة السابقة.

نستنتج أن النباتات رباعية الكربون لها ميزة أساسية انها ذات كفاءة عالية في تثبيت CO_2 حتى في التركيز الضعيف منه.

2- تقديم الاستدلال الذي يجعل الفرضة المقترحة مقبولة:

- الخلايا اليخضورية في الطبقة المتوسطة تقوم بالتفاعل الكيموضوئي بشدة كبيرة والدليل على ذلك انها غنية بالغرانا أي تراكيب غشائية تيلاكوئيدية كثيرة، ولكنها لا تقوم بالتفاعل الكيموحيوي والدليل على ذلك غياب الحبيبات النشوية.
- الخلايا اليخضورية في الغمد: تقوم بالتفاعل الكيموحيوي بشدة كبيرة والدليل على ذلك غناها بالحبيبات النشوية، اما التفاعل الكيموضوئي فضعيف جدا لغياب الغرانا ووجود الصفائح الحشوية فقط.
- **الجزء الثاني:**
- **استغلال الوثيقة(2):** إبراز الخصائص الوظيفية للنباتات رباعية الكربون مما يسمح بتفسير الكفاءة العالية في عملية التركيب الضوئي.
- **الوثيقة 2-أ:** نتائج متابعة الاشعاع في انزيم الـ PEPc في الخلايا اليخضورية لورقة نبات الذرة:
- نلاحظ ظهور وتمركز الاشعاع على مستوى الخلايا اليخضورية للطبقة المتوسطة وغيابه في خلايا الغمد.

نستنتج أن الانزيم PEPc يتواجد في خلايا الطبقة المتوسطة فقط ولا يوجد في خلايا الغمد.

- **الوثيقة 2-ب:** جدول يلخص **الفرق بين الانزيمات النباتية** عند النباتات ثلاثية ورباعية الكربون:
- انزيم PEPc يميز C4 ولا يتواجد عند النباتات C3، يقوم بتثبيت الـ CO_2 وناتج التفاعل مركب رباعي الكربون، يتميز بفاعلية كبيرة جدا في تثبيت الـ CO_2.
- انزيمRUBISCO يتواجد عند كلا النوعين من النباتات، يقوم بتثبيت الـ CO_2 وناتج التفاعل مركب ثلاثي الكربون، يتميز بفاعلية أقل في تثبيت الـ CO_2مقارنة بالانزيم PEPc الذي تفوق فاعلية 6 مرات فاعلية RUBISCO.
- **الوثيقة 2-ج:** رسم تخطيطي يوضح التفاعلات الكيميائية التي تحدث على مستوى الخلايا اليخضورية للنبات رباعي الكربون.

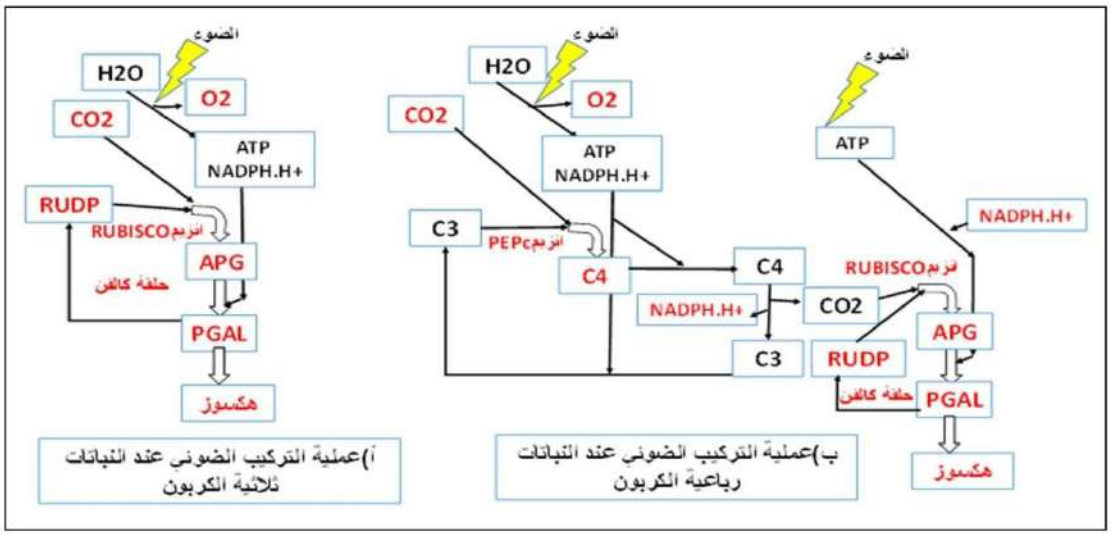
- **على مستوى خلية يخضورية في نسيج الطبقة المتوسطة:**
- على **مستوى الكيبيسات** داخل الصانعات الخضراء يحدث التفاعل الكيموضوئي بانتاج NADPH و الـ ATP مع انطلاق الـ O2 و على **مستوى الهيولى** يتم تثبيت الـ CO2 على مركب C3 بتدخل انزيم PEPc لينتج مركب **C4** ينفذ الى ستروما الصانعة الخضراء و يتم ارجاعه الى C4 اخر باكسدة NADPH أما الـ ATP فتستعمل في تجديد المستقبل الأول لـ CO2 انطلاقا من مركب C3 يتشكل في الصانعة الخضراء للخلية اليخضورية في نسيج الغمد .
- ينتقلC4 من نسيج الطبقة المتوسطة الى نسيج الغمد.
- **على مستوى خلية يخضورية في نسيج الغمد:**
- على مستوى ستروما الصانعة الخضراء يتم اكسدة C4 الى C3 بتحرير الـ CO2 و بارجاع $NADP^+$ إلى NADPH، حيث يعود C3 الى نسيج الطبقة المتوسطة.
- يدخل الـ CO2 في حلقة كالفن حيث يثبته انزيم RUBISCO ويتم دمجه في المادة العضوية باستهلاك ATP التي تركب على مستوى أغشية الصفائح الحشوية و **NADPH**المُرجَع وهذا **ما يسمح بتركيب النشا.**

- **التركيب:**

تعود الكفاءة العالية للنباتات رباعية الكربون في عملية التركيب الضوئي الى وجود نوعين من الانسجة لكل منهما مجموعة من الخصائص البنيوية والوظيفية تتمثل في:

✓ **خلايا الطبقة المتوسطة:** تتميز بوجود الصانعات الخضراء الغنية بالكيبيسات والتي تضمن اقتناص كمية كبيرة من الطاقة الضوئية وانتاج كمية كبيرة من NADPH. ATP بفضل التفاعل الكيموضوئي. و وجود انزيم PEPc ذي الكفاءة العالية في تثبيت الـ CO2 وتشكيل مركب رباعي الكربون.

✓ **خلايا الغمد:** تتميز بوجود صانعات خضراء تحتوي انزيم RUBISCO الذي يثبت CO2 المنقول عبر C4 وحدوث التفاعل الكيموحيوي الذي يؤدي الى تركيب النشا. **الجزء الثالث:**



..... انتهى التصحيح للموضوع 04 ،،

• تصحيح الموضوع التحضيري الخامس نحو الوحدة الأولى - المجال التعليمي II -

• آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة - التركيب الضوئي -

❖ ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء بعد الإطلاع على الحل خذوا الأفكار الطازجة مع تدوينها في سِجل خاص ،،

حل التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

التعرف على البيانات المرقمة: وكذا المرحلتين أو ب مع تحديد مقر كل منهما:

البيانات:

1- H_2O 2- O_2 3- غشـــاء التلاكويد 4-بروتونات H^+ 5- الكترونات

6- 10^+ 7- ^+HHNADP 8- ATP 9-ADP 10- PGal 11- Pi 12- CO_2 APG

13- PGal -ADPG 14 15- $C_6H_{12}O_6$ 16- Rudip

المرحلة (أ): المرحلة الكيموضوئية مقرها تلاكويد الصانعات الخضراء.

المرحلة (ب) المرحلة الكيموحيوية مقرها حشوه الصانعات الخضراء.

النص العلمي:

مقدمة:

تقوم النباتات اليخضورية بتحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة لازمة لنمو النبات غير أن بعض المواد كمبيدات الأعشاب تؤثر سلبا على هذه الظاهرة.

- ماهي سيرورة المرحلة من التركيب الضوئي التي يؤثر فيها الاترازين؟
- كيف يعمل الاترازين على توقيف نمو النبات وموته؟

العرض: (يجب ان يشمل العرض المؤشرات التالية)

سيرورة المرحلة التي يؤثر على مستواها الاترازين:

-المرحلة الكيموضوئية التي تتم على مستوى التيلاكويد

-التقاط الطاقة الضوئية من طرف الاصبغة الهوائية للأنظمة الضوئية

-تحويل الطاقة الممتصة الى اصبغة(جزيئات) مركز التفال

-إثارة وتأين جزيئات مركز التفاعل (فقدان الكترون)

-انتقال الالكترونات عبر سلسلة النواقل وفقا لآلية فيزيائية (كمون اكسدة وارجاع متزايد) من النظام الضوئي الثاني الو النظام الضوئي الأول ثم الى المستقبل النهائي $NADP^+$

-استرجاع مركز التفاعل PSI الكتروناته من PSII ويسترجع هذا الأخير الكتروناته من اكسدة الماء وينطلق بذلك ثنائي الاكسجين

-تتراكم البروتونات في تجويف الكيس التي تم ضخها اثناء انتقال الالكترونات عبر السلسلة التركيبية الضوئية وكذلك الناتجة عن اكسدة الماء

-يسمح خروج البروتونات عبر الكرات المذنبة بالميز بتنشيطها (ATPsynthase) في بناء الATP

-تستقبل الالكترونات المنتقلة عبر السلسلة التركيبية و البروتونات الخارجة عبر الكرات المذنبة من طرف $NADP^+$ الذي يرجع الى $NADPH\ H^+$

تأثير الأترازين على نمو النبات:

-عند تفاعل الأترازين مع احد بروتينات النظام الضوئي الثاني يعطل عمل ذلك البروتين في نقل الالكترونات عبر السلسلة التركيبية وبالتالي تنتشر الطاقة المقتنصة على شكل حرارة واشعاع فيمنع تشكل الATP وإنتاج $NADPH\ H^+$ الضروريين لحدوث تفاعلات المرحلة الكيموحيوية وإنتاج المادة العضوية الضرورية لنمو النبات.

الخاتمة: يسمح استعمال المبيدات العشبية بتوقيف (تعطيل) ظاهرة التركيب الضوئي وعليه يمكن الاستفادة منها لتقليل الاثار السلبية للأعشاب الضارة على مردود المحاصيل الزراعية الا ان استعمال هذه المواد بشكل مفرط يؤدي الى التأثير سلبا على البيئة.

حل التمرين الثاني { 07 نقاط } : - استدلال علمي -

الجزء الأول

1- يمثل شكلي الوثيقة (1) تطور غاز O_2 المطروح و $2CO$ الممتص من طرف نبات CAM بدلالة الزمن في و جود الضوء و في الظلام حيث نلاحظ :

- تطور تركيز O_2 المطروح كان عاديا حيث تناقص في الظلام [0د-5د] و [15د-20د] نتيجة عدم تحلل الماء (عدم حدوث تفاعلات المرحلة الكيموضوئية) و يتزايد في وجود الضوء [5د-15د]ناتج عن تحلل الماء (حدوث تفاعلات المرحلة الكيموضوئية) .

- بينما تطور تركيز $2CO$ الممتص كان غير عاديا حيث تزايد امتصاصه ليلا (انفتاح الثغور) دليل على استعماله في تركيب مواد عضوية و هذا رغم غياب نواتج المرحلة الكيموضوئية الضرورية لتثبيته, و عدم امتصاصه نهارا (انغلاق الثغور الورقية) و هذا رغم توفر نواتج المرحلة الكيموضوئية (حدوث تفاعلات هذه المرحلة) .

- و بالتالي نباتات CAM تقوم بتركيب المادة العضوية بطريقة تختلف عن النباتات اليخضورية الأخرى حيث تقوم بالمرحلة الكيموضوئية نهارا و المرحلة الكيموحيوية ليلا

المشكلة العلمية: كيف تقوم نباتات CAM بتركيب المادة العضوية ليلا رغم غياب الضوء؟

الجزء الثاني

1. التفسير:

[من 18سا الى 06سا] في الظلام :

يتزايد تركيز المالات و ذلك راجع الى تركيبه بعد تثبيت $2CO$ ضمن حلقة خاصة من التفاعلات تقوم بها نباتات CAM.

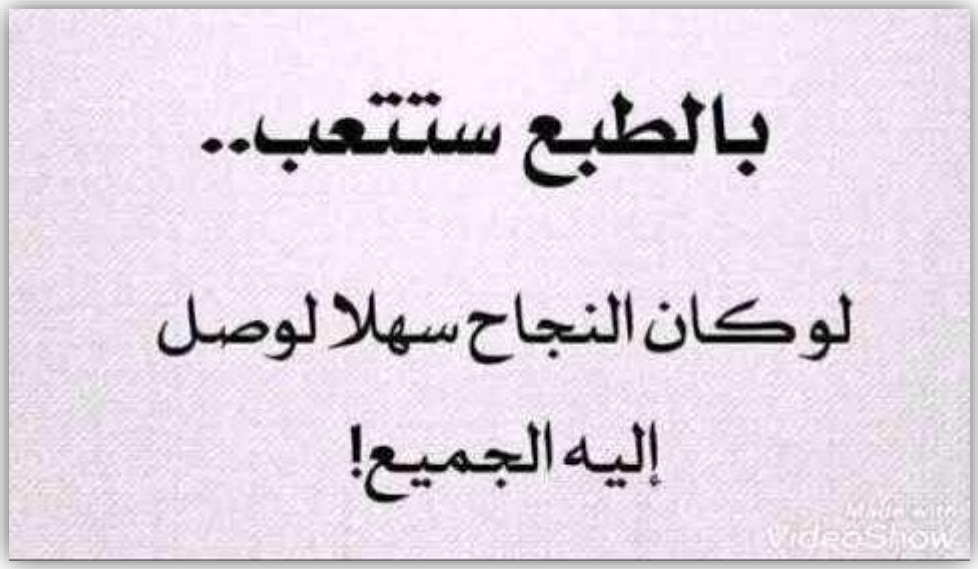
يتناقص تركيز النشاء راجع الى تفكيكه ثم استعماله من طرف الخلايا في التركيب الحيوي (النمو).

[من 06سا الى 18سا] في وجود الضوء:

تناقص تركيز المالات راجع الى تفكيكه الى حمض البيروفيك و الى 2CO يستعمل خلال تفاعلات حلقة كالفن (الملرحلةالكيموحيوية).

تزايد تركيز النشاء راجع الى حدوث تفاعلات المرحلة الكيموحيوية المكملة لتفاعلات المرحلة الكيموضوئية باستعمال 2CO الناتج عن تفكيك المالات.

2. ما يميز هذا النوع من النباتات هو انفتاح الثغور ليلا مما يسمح لها بامتصاص 2CO و تثبيته لتركيب جزيئات وسطية مثل المالات ضمن حلقة خاصة بها ,تضمن هذه الجزيئات وجود2CO نهار حيث تكون الثغور الورقية مغلوقة (عدم امتصاص 2CO) ليستعمل في تركيب النشاء , يساهم انغلاق الثغور الورقية نهارا في تجنب عملية النتح في ظل وجود درجة حرارة مرتفعة و رطوبة منخفضة و بالتالي تستطيه هذه النباتات مقاومة الظروف المناخية الصعبة.



حل التمرين الثالث { 08 نقاط }: - مسعى علمي -

الجزء الاول:

1 - التفسير:

في الظلام من t1 إلى t2 يكون pH التيلاكويدات مماثلا لـ pH الوسط الخارجي ومساويا للقيمة 6 ويعود ذلك لتساوي تركيز البروتونات بين تجاويف التيلاكويدات والوسط الخارجي بسبب عدم حدوث تفاعلات الأكسدة والإرجاع لغياب الضوء. 0.25

في الضوء من t1 إلى t2 ينخفض pH التيلاكويدات ليصل إلى حدود 4 بالتزامن مع ارتفاع pH الوسط الخارجي الذي يصل إلى حدود 8 و يعود ذلك إلى ضخ البروتونات من الوسط الخارجي نحو تجويف التيلاكويد عن طريق الناقل T2 نتيجة أكسدة وإرجاع مكونات السلسلة التركيبية الضوئية الموجودة على مستوى غشاء التيلاكويد التي تبدأ بتفاعل أكسدة الماء المحفز بالنظام الضوئي الثاني المنبه بالضوء تنتهي بإرجاع مستقبل الإلكترونات R^+ حسب المعادلات التالية: 0.25

- الأكسدة الضوئية للماء $2H_2O \longrightarrow 4H^+ + 4é + O_2$ 0.25

- ارجاع مستقبل الالكترونات $2R^+ + 4H^+ + 4é \longrightarrow 2RH,H^+$ 0.25

- المعادلة الاجمالية $2H_2O + 2R^+ \longrightarrow 2RH,H^+ + O_2$

من جهة أخرى يتسبب تراكم البروتونات الناتجة عن أكسدة الماء بالإضافة إلى تلك التي تضخ عن طريق الناقل T2 في تجويف التيلاكويد في خروجها على شكل سيل من الكريات المذنبة مما ينتج طاقة تنشط إنزيم ال ATP سنتاز الذي يقوم بفسفرة الـ ADP وهذا ما يفسر ظهور وتزايد كمية الـ ATP في الوسط في وجود الضوء. 0.25 0.25 0.25

$$ADP + Pi + E \longrightarrow ATP + H_2O$$ 0.25

من t2 إلى t3 تستمر سلسلة تفاعلات الأكسدة والإرجاع نتيجة توفر الضوء مما يسمح باستمرار حركة البروتونات بوتيرة ثابتة على جانبي غشاء التيلاكويد و بالتالي الحفاظ على قيم ال pH داخل تجاويف التيلاكويدات وفي الوسط الخارجي وهذا ما يضمن استمرار تفاعل تركيب الـ ATP و بالتالي تزداد كميتها باستمرار. 0.25 0.25

2 - النتائج المتوقعة:

ثبات ATP و تناقص pH الوسط مع زيادة pH العنصر 1 الى ان يتساوى pH الوسطين. 0.5

- التعليل:

ذلك لعدم تجديد نواتج المرحلة الكيموضوئية لغياب غاز CO_2 حيث يتوقف اكسدة الماء و انتقال الالكترونات و ارجاع المستقبل (لغياب مستقبل الكترونات مؤكسد) و توقف انتاج الطاقة. 0.5

الجزء الثاني:

1 - شرح مراحل دمج CO_2 المشع التي تسمح بتفسير تطور الإشعاع في المركبات العضوية المتشكلة خلال فترة الإضاءة:

- يتثبت CO_2 المشع على RuDiP مما يؤدي إلى تشكيل جزيئتين من الـ APG وهذا ما يفسر ظهور هذا الأخير كأول مركب عضوي مشع. 0.25

- يدخل الـ APG في سلسلة من التفاعلات يتم خلالها تجديد RuDiP وهذا ما يفسر ظهور الإشعاع في هذا الأخير. 0.25

- في وجود الضوء تستمر تفاعلات استهلاك هذين المركبين ليجدد كل منهما الأخر بوتيرة ثابتة وهذا ما يفسر ثبات كميتهما نسبيا بعد فترة من الزمن. 0.25

- أثناء هذه التفاعلات الأيضية الحلقية يتم تركيب الهكسوزات مما يفسر تزايد كميته بمرور الزمن. 0.25

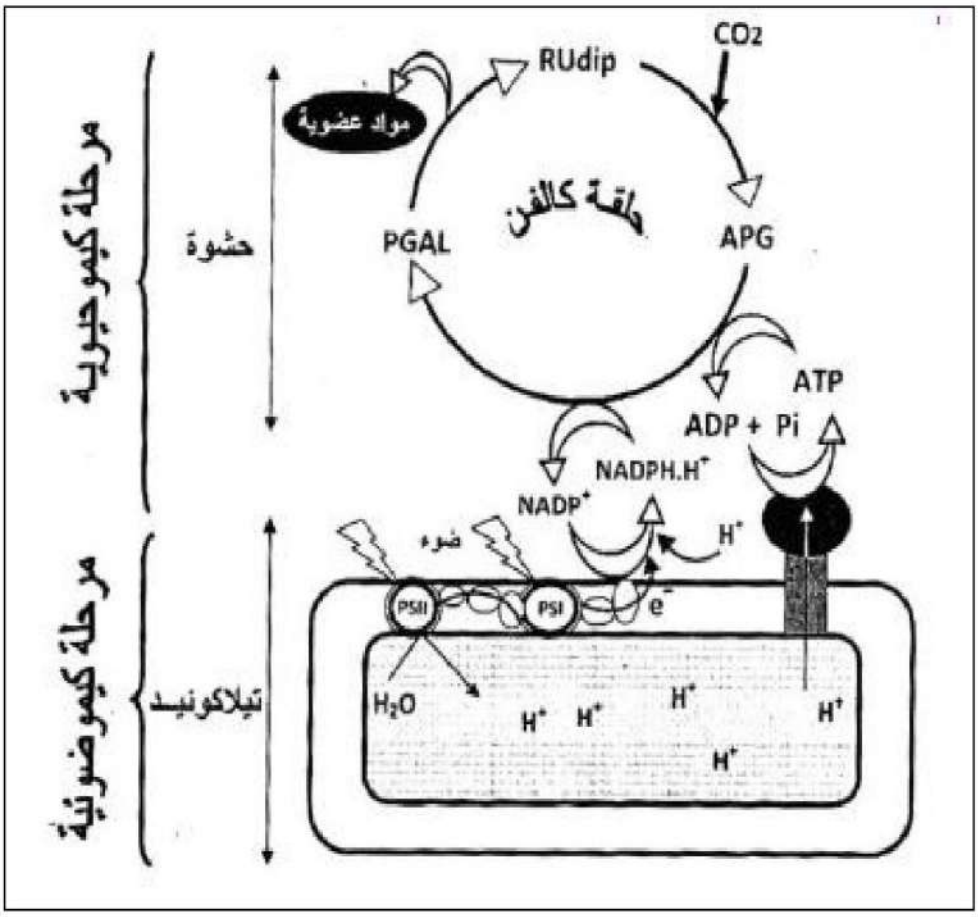
2 - تفسر تغيرات تطور الإشعاع في المركبات العضوية المسجلة في فترة الظلام:

- في الظلام يستمر تثبيت CO_2 المشع على الـ RuDiP لمدة 10 دقائق مما يؤدي إلى تشكيل الـ APG دون أن يستعمل هذا الأخير في تجديد الـ RuDiP بسبب نفاذ جزيئات الـ ATP والنواقل المرجعة $NADPH ,H^+$ التي يتم إنتاجها من طرف الصانعات الخضراء في وجود الضوء وهذا ما يؤدي إلى استهلاك الـ RuDiP وتراكم الـ APG وبالتالي تتوقف التفاعلات الحلقية بين هذين المركبين مما يؤدي إلى توقف تركيب الهيكسوز فتثبت كميته في الوسط. 0.25 0.25

-يتوقف تثبيت CO_2 المشع في الظلام بعد الدقيقة 40 نتيجة نفاذ الـ RuDiP وهذا ما يفسر ثبات كمية كل من الـ APG والهيكسوز نتيجة توقف تركيبهما. 0.25 0.25

3 - المعادلة الاجمالية لتفاعلات تثبيت غاز CO_2 التي تسمح بتشكيل العنصر3 من الشكل (أ) للوثيقة (1):

$$6CO_2+12NADPH,H^+ +18ATP \longrightarrow C_6H_{12}O_6+12NADP^+ +18ADP+18Pi$$ 0.75

1.75	**الجزء الثالث:** **رسم تخطيطي يجسد الازدواج بين الآليات المؤدية الى تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة:**  **رسم تخطيطي يوضح التكامل بين مرحلتي التركيب الضوئي**

..... انتهى التصحيح للموضوع 05 ،،

،، الموضوع الأخير من المواضيع المرفقة بالتصحيح ،،



كوكب النُّخبة في مـادة علوم الطبيعة و الحياة - بكالوريا 2023 -

: المحطة التحضيرية التطبيقية الشاملة نحو الامتياز : المنصة العلمية :

- آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة -التركيب الضوئي -

،، حلول باقة { 10 } تمارين استرجاع معارف ،،

المحطة التطبيقية الثانية - الجزء الثاني 02-

التصحيح المقترح

88 ← 76

تحت شعار

لا مللْ لا فشلْ ،، نحو تحقيق ذلك الأمل

https://www.facebook.com/okba.bac.2010

حلول سلسلة 10 تمارين مرفقة بالحل - استرجاع معارف - التركيب الضوئي -

- ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء بعد الإطلاع على الحل خذوا الأفكار الطازجة مع تدوينها في سِجل خاص ،،

حل التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

1- العنوان المناسب للوثيقة: رسم تخطيطي وظيفي يوضح الية المرحلة الكيموضوئية لعملية التركيب الضوئي

2- البيانات المرقمة من 1 الى 20 هي:

1-المادة الأساسية .2- غشاء الكبيس. 3 تجويف الكيس. 4-فوتون ضوئي. 5-نظام ضوئي 6- الكترونات الماء. 7-الماء. 8- الاكسجين. 9- بروتونات. 10- الناقل الاول للاكترون 11 -الناقل الثاني للاكترون 12- الناقل T3.

13 -	14 -	-15	-16	-17	-18	-19	-20
T'1	T'2	NADP+	NADPH,H	ADP	PI	ATP	ATPS

* دور العناصر التالية: العنصر 5: أي النظام الضوئي هو التقاط الطاقة الضوئية وتحرير الاكترون الغني بالطاقة بفضل الصبغات الهوائية وصبغة مركز التفاعل.

* دور العناصر (11.12.1): هو نقل الالكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية وفق تزايد كمون الأكسدة والارجاع.

* دور العنصر 15: هو استقبال الالكترونات والبروتونات في النهاية المستقبل النهائيا.

* دور العنصر 20 : هو الفسفرة ال ADP البناء ال ATP ومنفذ للبروتونات.

2- النص العلمي :

المقدمة مدخل للتركيب الضوئي مع التركيز على أولى خطواته + طرح المشكلة(فماهي خطوات المرحلة الموضحة وما هو مصير نواتجها).

العرض في النقاط التالية تتم المرحلة الكيموضوئية وفق خطوات هي .

1-الاكسدة الضوئية للماء والانظمة الضوئية أحيث أكسدة النظامان الضوئيان الأول والثاني يجعلها تفقد الكترونات وتصبح في حالة اكسدة يسترجع النظام الاول الكتروناته المفقودة من النظام الثاني بينما يسترجع النظام الثاني الكتروناته المفقودة من الأكسدة الضوئية للماء اللتي تتم وفق التفاعل التالي مع انطلاق الأكسجين:

$$2\,H_2O \longrightarrow O_2 + 4H^+ + 4\,e^-$$

2-تنتقل الالكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية (نواقل الالكترونات) وفق تزايد كمون الأكسدة والارجاع حيث تساهم الطاقة المحررة في ضخ البروتونات عبر الناقل الثاني T2 الى تجويف الكيس بظاهرة النقل الفعال عكس تدرج التركيز ما يجعل تجويف الكيس حامضي .

3- يتم ارجاع المستقبل النهائي للالكترونات والبروتونات وفق التفاعل الارجاعي التالي .

$2NADP^+ + 4^e + 4H \longrightarrow 2NADPH.H^+ +$

4- يتدفق سيل البروتونات من التجويف الى الحشوة عبر الكرية المذنبة بظاهرة الميز محفزا الانزيم على فسفرة ال ADP الى ATP وفق التفاعل التالي: ADP+Pi+E ATP

في تفاعل فسفرة ضوئية .

الخاتمة التفاعلات المرحلة الكيمو ضوئية تحدث في وجود الضوء واليخضور ولاعطاء النواتج التالية ATP + $2NADPH.H^+ +$ والتي تعتبر متطلبات المرحلة التالية وهي الكيمو حيوية .

حل التمرين الثاني { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

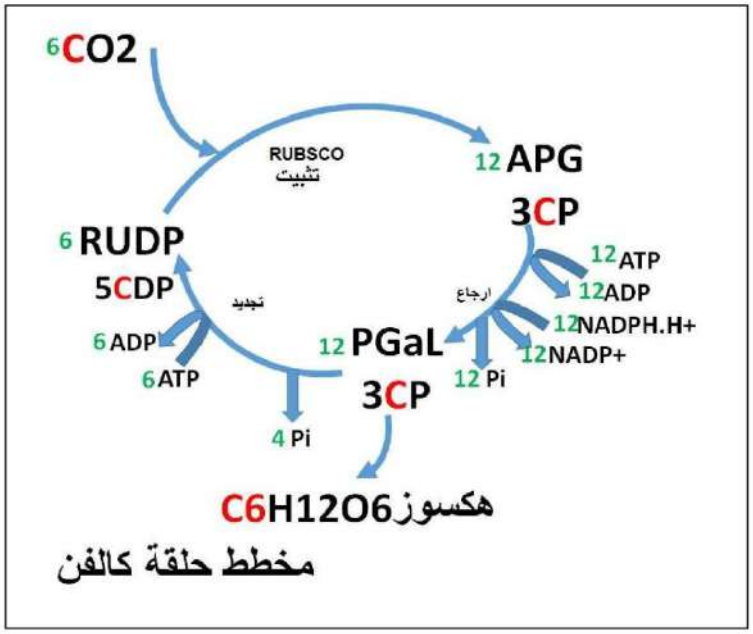
- التعرف على العناصر: المرحلة س: التفاعل الكيموضوئي، المرحلة ع: التفاعل الكيموحيوي

الظاهرة: ص= التركيب الضوئي، المقر: ل= الصانعة الخضراء

1 =H2O 2 ، 2 =O2 ، 3+4 =((ADP+Pi ، 5 =$NADP^+$ ، 5"=$NADPH.H^+$ ،

6 =ATP ، 7=CO2 ، 8 = C6H12O6 (هكسوز).

المخطط: حلقة كالفن:



النص العلمي:

الصانعات الخضراء عضية تُميّز الخلايا النباتية الخضراء عن دونها من الخلايا الحيّة لها القدرة على اقتناص الطاقة الضوئية وتحويلها وفق ازدواجية تفاعلات تشكل في مجملها عملية التركيب الضوئي فما مفهوم الازدواجية خلال هذه العملية؟

- تتميز الصانعة الخضراء ببنية حجيرية يمكن مشاهدتها بالمجهر الالكتروني (مافوق البنية الخلوية)، تتكون أساسا من غلاف بلاستيدي، حشوة وتلاكوئيدات.

- على مستوى التلاكوئيدات تحدث ازدواجية تفاعل ضوئي-كيميائي وذلك بامتصاص الطاقة الضوئية بفضل الأنظمة الضوئية (اليخضور) وتحويلها الى طاقة كيميائية في الجزيئات الايضية الوسيطية [ATP. $NADPH, H^+$] بفضل تفاعل أكسدة الماء مع انطلاق الـ O2 و ارجاع $NADP^+$ و تحويله الى $NADPH, H^+$ و يرافق ذلك فسفرة الـ ADP في وجود Pi من اجل تركيب الـ ATP (الفسفرة الضوئية).

- على مستوى الحشوة (الستروما) تحدث ازدواجية تفاعل كيميائي – كيميائي وذلك بتحويل الطاقة الكيميائية في المواد الايضية الوسيطية الى طاقة كيميائية كامنة في راوبط الجزيئات العضوية بفضل تثبيت الـ CO2 بتدخل انزيم الريبزك و RUBISCO وتركيب اول مركب عضوي APG ثم ارجاعه باستعمال نواتج التفاعل السابق [ATP. $NADPH, H^+$] و تحويله الى سكر ثلاثي الذي جزء منه يستعمل في تجديد المستقبل الأول لـ CO2 و هو RUDP و الجزء الاخر يستعمل في بناء الهكسوزات.

- أثناء عملية التركيب الضوئي يتم الجمع بين تفاعل كيموضوئي وتفاعل كيموحيوي من اجل تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة في روابط الجزيئات العضوية.

لحظة تأمل وهدوء

- ***لا*** ***نحقّق الأعمال بالأمنيات*** ***،،و إنما بالإرادة و العزيمة نتجاوز العقبات*** ،،

✓ ***طبعاً*** ،، ***النّية تسبق كل عمل*** ،،

حل التمرين الثالث { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

	الاجابـــــــــــــة	النقـطة المجزأة	النقطة
الجواب رقم 1	**الخطوات :** 1 : تثبيت و ادماج الـCO_2 بواسطة أنزيم Rubisco 2 : الارجاع (من APG الى PGAL) 3 : تجديد الـ Rudip	0.75	2.75
	العناصر الضرورية : - مادة الايض الـ Rudip - CO_2 - أنزيم Rubisco - نواتج المرحلة الكيميوضوئية ATP و $NADPH,H^+$	01	
	النواتج : - ADP - Pi - $NADP^+$ - سـكر ثلاثـي لكـل دورة (سـكر سداسـي الغلوكـوز للدورتين)	01	
الجواب رقم 2	**نص علمي :** **مقدمة** يتواجد على مستوى حشوة الصانعة الخضراء حبيبات نشوية (مادة عضوية) ناتجة عن نشاط هذه العضية, **كيف تم تركيب النشأ على مستوى حشوة الصانعة الخضراء ؟.**	0.25	2.25
	عرض يـتم تركيـب النشـأ فـي حشـوة الصـانعة الخضـراء نتيجـة حـدوث تفاعلات كيميائية بالتفاعلات الكيميوحيوية حيث تتم على 3 خطوات أساسية و هي :	1.75	

	0.25	**أول خطوة :** يتم فيها تثبيت و ادماج الـ CO_2 بمادة الايض الـ**Rudip** بواسطة أنزيم **Rubisco** فيتم الحصول على مركب سداسي الكربون **C6** سرعان ما ينشطر الى جزيئتين من مركب ثلاثي الكربون **C3** يسمى حمض الفوسفوغليسريك (**APG**). $Rudip\ (C5) + CO_2\ (C1) \rightarrow 2\ APG\ (C3)$ **ثاني خطوة و يتم فيها :** - فسفرة **APG** و هذا باستهلاك **ATP** فيتم الحصول على مركب ثلاثي الكربون **C3** ثنائي الفوسفات يسمى حمض ثنائي فوسفوغليسيريك $APG + ATP \rightarrow ADPG + ADP$ - ارجاع **ADPG** الى مركب ثلاثي الكربون **C3** و يسمى **PGAL** (**فوسفوغليسير الديهيد**) و هذا نتيجة أكسدة $NADPH,H^+$ مع نزع **Pi** $ADPG + NADPH,H^+ \rightarrow PGAL + Pi + NADP^+$ - جزء من الـ **PGAL** يستعمل لتركيب سكر ثلاثي **TP** ثم الى سكر سداسي **C6** غلوكوز هذا الاخير يتكاثف و يشكل النشأ. **ثالث خطوة :** تجديد الـ **RUDIP** انطلاقا من الـ **PGAL** $PGAL + ATP \rightarrow RUDIP + Pi + ADP$ **خاتمة** **مما سبق** فتركيب النشأ يكون في حشوة الصانعة الخضراء وفق تفاعلات كيميوحيوية تتمثل في التثبيت و الادماج, الارجاع و التجديد مع العلم أن دورة واحدة من هذه التفاعلات يثبت $3CO_2$ و ينتج عنها جزيئة **TP** فتركيب الغلوكوز **يستوجب** تثبيت $6CO_2$ أي حدوث دورتين من هذه التفاعلات.	

حل التمرين الرابع { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

	العلامة مجزأة	العلامة كاملة
1- ❖ **التعرف على العضية المقصودة :** الصانعة الخضراء (البلاستيدة) ❖ **كتابة البيانات المرقمة من 1 إلى 12:** **1-** حشوة (ستروما) ، **2-** كيبس (تيلاكوئيد) ، **3-** O_2 ، **4-** أنظمة ضوئية (أصبغة يخضورية) ، **5-** فوتونات ضوئية، **6-** H_2O ، **7-** ATP ، **8-** ADP+Pi ، **9-** H^+ ,NADPH ، **10-** $NADP^+$ ، **11-** مادة عضوية ، **12-** CO_2	8 x0.25	
2- نص علمي يلخص مختلف الأحداث الحاصلة في المرحلتين A و B **المقدمة** : تتم مجموع التفاعلات الكيميائية للتركيب الضوئي داخل الصانعات الخضراء في مرحلتين كيموضوئية و كيموحيوية، فكيف تحدث كل منهما؟	2 x0.25	02
العرض: ❖ **المرحلة الكيموضوئية :** - يتأكسد يخضور مركز التفاعل في النظام الضوئي الثاني تحت تأثير الفوتونات المقتنصة متخلية عن الكترون e^- تسترجعه انطلاقا من التحلل الضوئي للماء. - تنتقل الالكترونات الناتجة عن مركز التفاعل في سلسلة من النواقل متزايدة كمون الأكسدة و الارجاع وصولا للمستقبل النهائي للالكترونات يدعى $NADP^+$ الذي يرجع إلى $NADPH,H^+$. - يصاحب نقل الالكترونات على طول سلسلة الأكسدة الارجاعية تراكم البروتونات الناتجة عن التحلل الضوئي للماء و تلك المنقولة من الحشوة باتجاه التجويف عن طريق T2 بظاهرة النقل الفعال. - ان تدرج تركيز البروتونات المتولد بين تجويف التيلاكوئيد و حشوة الصانعة الخضراء ، ينتشر على شكل سيل من البروتونات الخارجة ميزا عبر الكرية المذنبة (ATP سنتيتاز) ، وهو مايسمح بفسفرة الADP إلى ATP إنها الفسفرة الضوئية .	4 x0.25	
❖ **المرحلة الكيموحيوية :** - يثبت CO_2 بواسطة انزيم الريبيلوز ثنائي الفوسفات كربوكسيلاز على جزيئة خماسية الكربون (Rudip) مشكلا مركب سداسي الكربون الذي ينشطر سريعا إلى جزيئتين بثلاث ذرات كربون هو (APG). - تتم فسفرة الAPG المؤكسد ثم يرجع بواسطة الATP ثم $NADPH,H^+$ الناتجين عن المرحلة الكيموضوئية إلى سكر ثلاثي PGald. - يستخدم جزء من السكريات الثلاثية في تجديد الRudip أثناء حلقة كالفن. - يستخدم الجزء الآخر من السكريات المرجعة في تركيب السكريات السداسية	4 x0.25	03
الخاتمة : التركيب الضوئي ظاهرة حيوية تتم على مستوى الصانعات الخضراء وفق مرحلتين متكاملتين كيموضوئية و كيموحيوية. حيث المرحلة الكيموحيوية لا تتم إلا في وجود نواتج المرحلة الكيموضوئية ، أما المرحلة الكيموضوئية لا تستمر إلا بتجديد نواتجها و هذا ما يتم في المرحلة الكيموحيوية.	2 x0.25	

حل التمرين الخامس { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

1- الشكل أ : يمثل كرية مذنبة / العنصر F_1 الجزء الكروي (إنزيم ATP سنتاز)

الشكل ب: انزيم الريبولوز كربوكسيلاز (انزيم Rubisco).

مقر الجزيئة (أ) : غشاء الثيلاكوئيد

مقر الجزيئة (ب) : الحشوة

2- النص العلمي:

التركيب الضوئي ظاهرة طاقوية يتم خلالها تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في روابط المادة العضوية تتم بتدخل جزيئات كميوحيوية أهمها الكريات المذنبة وانزيم الريبولوز كربوكسيلاز. فكيف تؤمن الكريات المذنبة استمرار عمل انزيم الريبولوز كربوكسيلاز؟

آلية التركيب الضوئي تتم في مرحلتين:الكيميوضوئية تحدث على مستوى الكييس تتم في وجود الضوء يتحقق حدوثها بتدخل جزيئات كيميوحيوية إذ تعمل الأنظمة الضوئية على اقتناص الطاقة الضوئية وتحريرها مع الكترونات عالية الطاقة تنتقلفي السلسلة التركيبية الضوئية محررة طاقة تستعمل في ضغ H^+ عبر المضغظ T_2 تتراكم البروتونات مع تلك الناتجة من أكسدة الماء ما يخلق فارق في التدرج H^+ بين التجويف والحشوة يؤدي الى ميز H^+ عبر الكريات المذنبة ما يحفز فسفرة ADP وتشكيل ATP و H^+ و e^- ترجع المستقبل النهائي $NADP^+$ الى $NADPHH^+$. هذه النتائج ضرورية لارجاع CO_2 على مستوى الحشوة. يبداهذا التفاعل بتثبيت CO_2 على RuDP بتدخل انزيم الريبولوز كربوكسيلازوينتج APG الذي يستغل ATP والناقل المرجع $NADPHH^+$ ليشكل PGAL جزء منه يجدد المستقبل RuDP وجزء يستعمل في البلمرة وتركيب الجزيئات العضوية.

إذن الكرية المذنبة ضرورية لنواتج م ك ض التي تستعمل في م ك ح ما يضمن استمرار عمل الانزيم الريبولوز كربوكسيلاز.

في الم ك ض يتم تحويل الطاقة من ضوئية الى طاقة كيميائية مخزنة في ATP و $NADPHH^+$ ، وفي م ك ح يتم تحويل هذه الطاقة الكيميائية الى طاقة كيميائية كامنة في روابط المادة العضوية.

حل التمرين السادس { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

-1- تكملة البيانات

1 - غلاف الصانعة	H2O -3	H+ - 5	ATP -7	-9 NADPH+H+	11- سكر
2- غشاء التيلاكوئيد	O2 -4	ADP + Pi -6	NADPH+ -8	CO2 -10	12- حلقة كالفن
-أ- المرحلة الكيموضوئية			-ب- المرحلة الكيموحيوية		

- ابراز العلاقة بين المرحلتين :

توفر المرحلة كيموضوئية مركبات غنية بالطاقة هي ATP و NADPH+P يتم استهلاكهما في المرحلة الكيموحيوية ، كما تقوم هذه المرحلة أي الكيموحيوية بتجديد كلا من ADP + Pi و NADP+ للمرحلة الكيموضوئية .

النص العلمي :

تؤدي النباتات الخضراء وظيفة حيوية هامة ، فهي تملك القدرة في تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في المواد العضوية فكيف تفعل ذلك؟

يمتلك النبات الاخضر صانعات خضراء تحتوي على اصبغة يخضورية تمكنه من تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة حيث:

- تتأكسد جزيئة اليخضور لمركز التفاعل تحت تأثير الفوتونات المقتنصة متخلية عن الكترون.
- تسترجع جزيئة اليخضور المؤكسدة ضوئيا شكلها المرجع ،وبالتالي قابلية إعادة التنبه انطلاقا من الإلكترونات الناتجة عن التحلل الضوئي للماء.
- تنتقل الإلكترونات الناتجة عن مركز التفاعل في سلسلة من النواقل متزايدة كمون الأكسدة والإجاع.
- إن المستقبل الأخير للإلكترونات الناتجة عبارة عن ناقل للبروتونات والإلكترونات يدعى بالنيكوتين أميد ثنائي نكليوتيد فوسفات $NADP^+$ الذي يُرجع إلى $NADPH, H^+$ بواسطة أنزيم NADP ريدوكتاز حسب تفاعل الاكسدة الإرجاع
- يصاحب نقل الإلكترونات على طول سلسلة الأكسدة الإرجاعية، تراكم البروتونات الناتجة عن التحلل الضوئي للماء وتلك المنقولة من الحشوة بإتجاه تجويف التيلاكوئيد.
- إن تدرج تركيز البروتونات المتولد بين تجويف التيلاكوئيد وحشوة الصانعة الخضراء ، ينتشر على شكل سيل من البروتونات التي تخرج عبر ATP سينتاز .
- تسمح الطاقة المتحررة من سيل البروتونات الخارجة بفسفرة الـ ADPإلىATP في وجود الفوسفات اللاعضوي(Pi) : إنها الفسفرة الضوئية .
- يُثبت الـ CO_2 على جزيئة خماسية الكربون الريبولوز ثنائي الفوسفات (Rudip) مشكلا مركب سداسي الكربون الذي ينشطر سريعا إلى جزيئتين بثلاث ذرات كربون هو حمض الفوسفوغليسريك (APG).

يراقب دمج الـ CO_2 بأنزيم الريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسيلاز.

- ينشط حمض الفوسفوغليسريك المؤكسد ثم يُرجع بواسطة الـ ATP و $NADPH,H^+$ الناتجين عن المرحلة الكيموضوئية.
- يستخدم جزء من السكريات الثلاثية المرجعة في تجديد الـ Rudip أثناء خلال تفاعلات حلقة كالفن و بنسون. ويستخدم الجزء الآخر من سكريات المرجعة في تركيب السكريات سداسية الكربون ، أحماض أمينية ،والدسم

اذن أثناء التركيب الضوئي يتم على مستوى الصانعات الخضراء الجمع بين:

تفاعلات كيموضوئية يكون مقرها التيلاكوئيد أين يتم تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية ضمن ATP و NADPH,H+)

تفاعلات كيموحيوية يكون مقرها الحشوة أين يتم إرجاع الـ CO_2 إلى كربون عضوي باستعمال الطاقة الكيميائية (ATP وNADPH,H+) الناتجة من المرحلة السابقة الكيموضوئية .

حل التمرين السابع { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

1-العنوان :رسم تخطيطي وظيفي يمثل تفاعلات المرحلة الكيموضوئية . **0.5 ن**

البيانات : **1.5 ن**

1-ماء 2-اكسجين 3-$NADP^+$ 4-$NADPH-H^+$ 5-ADP+Pi 6-ATP

2-النص العلمي

المقدمة : للنباتات الخضراء القدرة على تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة بفضل احتوائها على تراكيب تسمح لها بالقيام بذلك منها الكييس فكيف يتم تحويل الطاقة على مستوى الكييس ؟ **0.25 ن**

العرض

تحدث المرحلة الكيموضوئية في الكييس **0.25 ن**

و تتطلب توفر $NADP^+$ - ADP+Pi و الضوء و الماء **0.25 ن**

حيث يؤدي تحفيز الضوء للانظمة الضوئية الى تحريرها للالكترونات من المركز التفاعلي تسترجع الانظمة الضوئية الكتروناتها و بالتالي قابلية تحفيزها بالضوء من اكسدة الماء بتدخل معقد انزيمي

$H_2O \longrightarrow 2H+2e^- +1/2O_2$ **0.25 ن**

تنتقل الالكترونات الناتجة عن الماء عبر السلسلة التركيبية الضوئية من كمون اكسدة و ارجاع منخفض الى كمون اكسدة و ارجاع مرتفع مما يسمح بنقل H من الحشوة الى تجويف الكييس بواسطة T1 عبر T2 مما يسمح بزيادة تركيز البروتونات في الكييس حيث يصبح حامضيا مقارنة بالحشوة . **0.25 ن**

يؤدي خروج H^+ عبر للكرية المذنبة الى تحرير طاقة تساهم في تركيب الـ ATP

$ADP +Pi + E \longrightarrow ATP + H2O$ **0.25 ن**

تساهم الالكترونات و البروتونات الناتجة من الماء بارجاع +NADP بفضل انزيم NADP ريدوكتاز

$NADP^+ + 2 H^+ +2 e^- \longrightarrow NADPH-H^+$ **0.25 ن**

و بالتالي يتم خلال هذه المرحلة تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية على شكل $NADPH-H^+$. ATP

حيث يتم نقل الالكترونات و البروتونات من كمون اكسدة و ارجاع مرتفع 0.81 فولط (الماء) الى +NADP ذو كمون اكسدة و ارجاع منخفض (-0.32 فولط) بفضل الطاقة الضوئية **0.5 ن**

و يمكن ان نعبر بمعادلة كيميائية اجمالية لهذه المرحلة بالتفاعل التالي :

ضوء يخضور

$NADP+ + H_2O +ADP + Pi \longrightarrow NADPH-H^+ +ATP +1/2\ O_2$ **0.5 ن**

الخاتمة: **0.25 ن**

و منه خلال المرحلة الكيموضوئية تحولت الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية على شكل $NADPH-H^+$. ATP

حل التمرين الثامن { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

سلم التنقيط	عنصر الإجابة
	الموضوع الأول :
	التمرين الأول : (05 نقاط)
	1 – البيانات :
	التفاعل 1 :
0.5	$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow[2Pi+2ADP]{2R'} 2CH_2COCOOH \quad 2R'H_2 \quad 2ATP$
	التفاعل 2 :
0.5	$2CH_2COCOOH + 10R + 6H_2O \xrightarrow[2Pi+2ADP]{} 6CO_2 + 10\,RH_2 \quad 2ATP$
0.5	التفاعل 3 :
	$12RH_2 + 6O_2 \xrightarrow[34Pi + 34ADP]{} 12R' + 12H_2O \quad 34ATP$
= 3 X0.25	التفاعل 01 : التحلل السكري مقره : **الهيولى**
0.75	التفاعل 02 : **الأكسدة التنفسية** مقره : **المادة الأساسية للميتوكوندري**
	التفاعل 03 : **الفسفرة التأكسدية** مقره : **الغشاء الداخلي للميتوكوندري**
	2 – النص العلمي :
0.5	**إن القيام بمختلف الوظائف الحيوية يتطلب طاقة على شكل ATP تنتج من هدم مادة الأيض .**
	فما هي العلاقة بين إستعمال مادة الأيض و الطاقة اللازمة لمختلف الوظائف الحيوية ؟
2.0	**♣ يتم هدم مادة الأيض تدريجيا خلال مراحل : التحلل السكري و المرحلة التحضيرية و مرحلة حلقة كريبس و يرافق ذلك إرجاع النواقل و تشكل قليل من ال ATP بشكل مباشر و لا يتم إستهلاك O_2 خلال هذه المراحل .**
	♣ خلال الفسفرة التأكسدية التي تتم في مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري يتم إستهلاك ال O_2 في أكسدة النواقل المرجعة التي تشكلت أثناء أكسدة مادة الأيض فتنتج عن ذلك طاقة كبيرة .
0.25	**ومنه ينتج عن هدم مادة الأيض في وجود ال O_2 طاقة معتبرة في شكل جزيئات ATP تستعمل في القيام بمختلف الوظائف الحيوية كالبناء و الحركة و النقل إلخ .**

حل التمرين التاسع { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

1 – كتابة البيانات :

1	2	3	4	5	6
السلسلة التركيبية الضوئية الأولى	حلقة كالفن	السلسلة التركيبية الضوئية الثانية	كرية مذنبة (ATP سنتاز)	النظام الضوئي الثاني(PSII)	النظام الضوئي الأول (PSI)

طبيعة (أشكال) الطاقة :

- الطاقة1 : اسموزية كيميائية (تدرج في تركيز H^+)
- الطاقة2 : طاقة كيميائية (زوج من الالكترونات الغنية بالطاقة في NADPH)
- الطاقة3 : كيميائية مخزنة في رابطتين استر فسفاتية في جزيئة الـ ATP .
- الطاقة4 : طاقة ضوئية

2 – نص علمي : توضيح دورالمكونات الكيميائية للصانعة الخضراء في تحول الطاقة باشكالها المختلفة :

المقدمة (طرح المشكل العلمي) :

تعتبر الصانعة الخضراء مقر لعملية التركيب الضوئي التي يتم خلالها تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كميائية كامنة في جزيئات المادة العضوية . كما ان الصانعة الخضراء مقسمة إلى حجرات مفصولة بأغشية هي الفراغ بين الغشائين ، الحشوة وتجويف التيلاكويد (التجويف الداخلي). دور الصانعة الخضراء في تحويل الطاقة يعود إلى خصوصية التركيب الكيموحيوي لكل من الحشوة وغشاء التيلاكويد.

فكيف تتدخل المكونات الكيميائية لكل من الحشوة وغشاء التيلاكويد في تحويل الطاقة باشكالها المختلفة خلال عملية التركيب الضوئي ؟

العرض :

يتكون غشاء التيلاكويد من ثلاث مكونات رئيسية وهي :

الأنظمة الضوئية (PSII وPSI) : معقدات بروتينية كبيرة تحتوي على عد كبير من الصبغات موزعة بطريقة منتظمة داخل المعقد البروتيني , نواقل الإلكترونات مشكلة السلسلة التركيبية الضوئية ، إنزيم ATP Synthase (الكريات المذنبة).

بينما تحوي الحشوة مواد الأيض الوسيطة لتركيب المواد العضوية كنواقل البروتونات($NADPH - H^+$) ، الـ ADP و Pi, والـATP وكذلك عدد من الأنزيمات كالريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسيلاز Rubisco.

التحولات الطاقوية على مستوى التيلاكويد : تعتبر التيلاكويد مقر حدوث المرحلة الكيموضوئية , يتم خلالها تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية (ATP و $NADPH.H^+$) وفق الخطوات التالية :

- تتأكسد جزيئي اليخضور لمركز التفاعل للنظام الضوئي PSII تحت تأثير الفوتونات المقتنصة ،متخلية عن الكترونين غنية بالطاقة , يؤدي ذلك إلى أكسدة الماء وتحرر البروتونات في تجويف التيلاكويد , بينما تنتقل الإلكترونات في سلسلة من النواقل متزايدة كمون الأكسدة والإجاع (السلسلة التركيبية الضوئية الأولى) , ينتج عن هذا النقل تحرير طاقة تستعمل في ضخ البروتونات من الحشوة إلى تجويف التيلاكويد .

اذن خلال هذه الخطوة تم تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة اسموزية كيميائية .

إن تدرج تركيز البروتونات المتولد بين تجويف التيلاكوئيد وحشوة الصانعة الخضراء ، ينتشر على شكل سيل من البروتونات الخارجة عبر ATP سينتاز .تسمح الطاقة المتحررة من سيل البروتونات الخارجة بفسفرة الـ ADP إلىATP في وجود الفوسفات اللاعضوي(Pi) :إنها الفسفرة الضوئية .

$$ADP + Pi \xrightarrow[ATPsynthase]{\text{طاقة}} ATP + H_2O$$

إذن خلال هذه الخطوة تم تحويل طاقة الاسموزية الكيميائية إلى طاقة كيميائية مخزنة في جزيئات الـ ATP .

- تتأكسد جزيئي اليخضور لمركز التفاعل للنظام الضوئي PSI تحت تأثير الفوتونات المقتنصة ،متخلية عن الكترونين غنية بالطاقة , تنتقل الإلكترونات الناتجة عن مركز التفاعل فى سلسلة من النواقل متزايدة كمون

الأكسدة والإرجاع (السلسلة التركيبية الضوئية الثانية) إلى ان تصل إلى المستقبل الأخير للإلكترونات يدعى النيكوتين أميد ثنائي نكليوتيد فوسفات $NADP^+$ الذي يُرجع إلى $NADPH,H^+$ (مركب غني بالطاقة) بواسطة أنزيم NADP ريدوكتاز حسب التفاعل العام :

$$2(NADP^+) + 2H_20 \longrightarrow 2NADPH,H^+ + 0_2$$

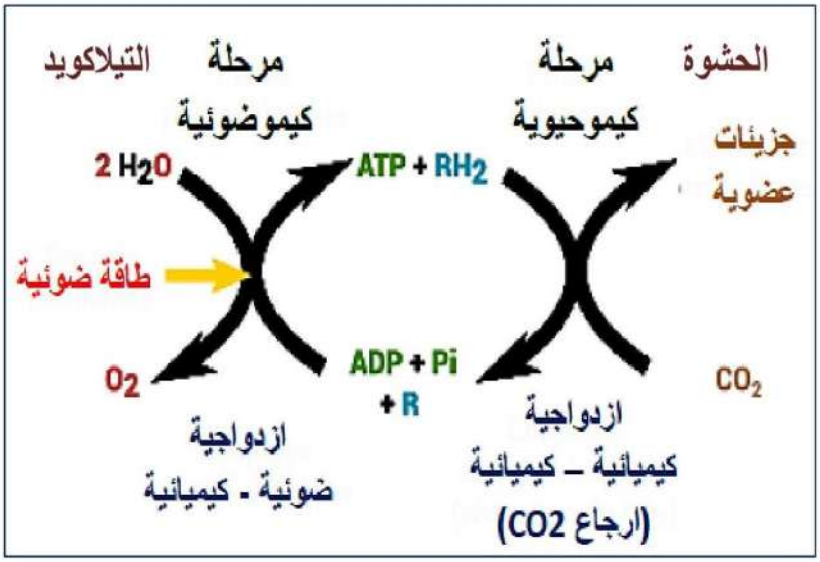
التحولات الطاقوية على مستوى الحشوة :

تعبر الحشوة مقر للمرحلة الكيموحيوية , يتم خلالها تثبيت CO2 (بتدخل انزيم RUBISCO) وارجاعه إلى مركبات عضوية مخزنة للطاقة باستعمال الطاقة الكيميائية (ATPو $NADPH,H^+$) الناتجة من المرحلة الكيموضوئية .
اذن خلال هذه المرحلة تم تحويل الطاقة الكيميائية (ATPو $NADPH,H^+$) إلى طاقة كيميائية مخزنة في الجزيئات العضوية :

$6\ CO_2 + 18\ ATP + 12\ NADPH,H^+$	$\longrightarrow$	$Glucose + 18\ ADP + 18\ Pi + 12\ NADP^+$

الخاتمة (الخلاصة) :

ان نوع التحولات الطاقوية التي تحدث على مستوى التيلاكويد والحشوة خلال عملية التركيب الضوئي مرتبط بالتركيب الكميوحيوي لكل منهما , على مستوى التيلاكويد يتم تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية مخزنة في (ATPو $NADPH,H^+$) , اما على مستوى الحشوة فيتم تحويل الطاقة الكيميائية المخزنة في (ATPو $NADPH,H^+$) إلى طاقة مخزنة في الجزيئات العضوية .
تشير كذلك إلى وجود تكامل (ازدواجية) بين التحولات الطاقوية التي تحدث على مستوى غشاء التياكويد وتلك التي تحدث على مستوى الحشوة .



حل التمرين العاشر { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

التعليمة	الاجابة	النقطة
1 = 5 نقاط	مقدمة: - تقوم النباتات خلال عملية التركيب الضوئي بتحويل الكربون المعدني CO_2 الى كربون عضوي , الا أن بعض المبيدات العشبية التي تؤثر على نفاذية غشاء الكيس للبروتونات تمنع ذالك. - فكيف يحول الكربون من معدني الى عضوي و كيف يتأثر ذالك بنفاذية غشاء الكيس للبروتونات؟	2*0.5 1=
	عرض: - تتأكسد الـ PS تحت تأثير الفوتونات المقتنصة، لتسترجع الإلكترونات الناتجة عن أكسدة الماء فينطلق O_2 وتتكدس البروتونات في تجويف الكيس ثم تخرج بظاهرة الميز عبر ATP سينتاز مايسمح بتركيب ATP. - تنتقل الإلكترونات في سلسلة من النواقل متزايدة كمون الأكسدة والإرجاع وصولا الى المستقبل الأخير $NAD\ P^+$ الذي يُرجع إلى $NADPH\ ,H^+$. - يثبت الـ CO_2 على جزيئة خماسية الكربون: الريبولوز ثنائي الفوسفات Rudip مشكلة مركب سداسي الكربون الذي ينشطر سريعا إلى جزيئتين بثلاث ذرات كربون هو حمض الفوسفو غليسيريك APG. - يراقب دمج الـ CO_2 بأنزيم الريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسيلاز. - ينشط حمض الفوسفو غليسيريك المؤكسد ثم يرجع بواسطة الـ ATP و $NADPHH^+$ الناتجين عن المرحلة الكيموضوئية الى سكريات ثلاثيةTP. - يستخدم جزء من السكريات الثلاثية المرجعة في تجديد الـ Rudip أثناء تفاعلات حلقة كالفن وبنسون. - يستخدم الجزء الآخر من السكريات المرجعة في تركيب مواد عضوية مثل الغلوكوز. - عند وجود مبيدات تجعل غشاء الكيس نفوذا للبروتونات فان هذه الأخيرة لا تخرج عبر الكريات المذنبة. - فلا تركيب ATP - و لا ينشط APG ولايرجع الى TP - ومنه عدم تركيب المادة العضوية فتتوقف المرحلة الكيموحيوية لعدم تجدد RudiP ولا يثبت CO_2. - الانتقاء و الربط.	12*0.25 3=
	خاتمة: - يسمح تكدس البروتونات داخل الكيس و خروجها عبر الكريات المذنبة خلال المرحلة الكيموضوئية بتركيب ATP الضرورية لتفاعلات ارجاع CO_2 و تكريب المادة العضوية في الحشوة. - نفاذية غشاء الكيس للبروتونات تمنع خروجها عبر الكريات المذنبة فلا تركب ATP فتتوقف تفاعلات ارجاع CO_2 و لا تكرب المادة العضوية.	2*0.5 1=

خِتام تصحيح سلسلة الامتياز التي تتضمن {10} تمارين - استرجاع معارف -

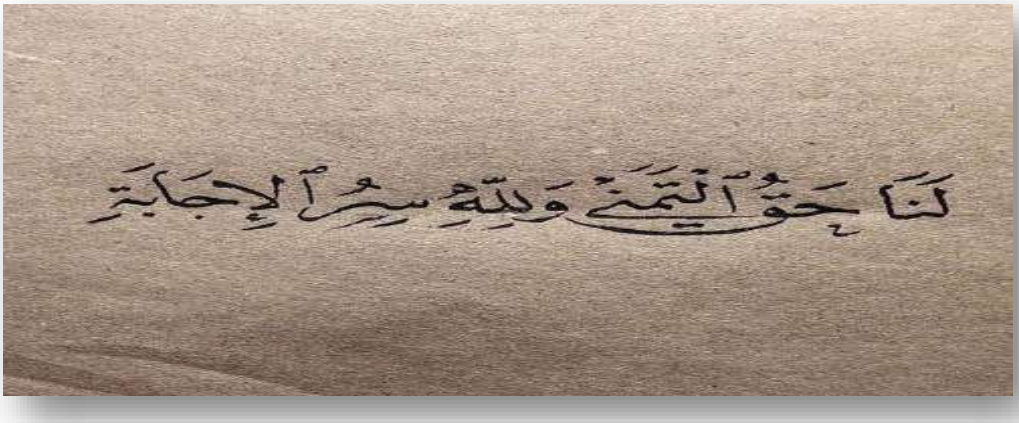
،، يا نُخبة العلم نتمنى أن تستفيدوا من هذه الباقة المعلوماتية بذاك القدر الذي نريده منكم ،،

شِعار العمل في هذا الموسم :

تعبُ المُراجعةِ أَفضَلُ مِنْ ألمِ السُّقُوطْ

صناعة الطريق الذهبي نحو بكالوريا 2023

بالتوفيق و النَّجاح لجُموع التلاميذ الشُّرفاء





https://www.facebook.com/okba.bac.2010